

개념원리

RPM

.....

I

—
경우의 수

01 순열과 조합

02 이항정리

+ 개념 플러스

01·1 원순열

- 1 원순열: 서로 다른 것을 원형으로 배열하는 순열을 원순열이라 한다.
- 2 원순열의 수: 서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

참고 다각형 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는
(원순열의 수) $\times$ (회전시켰을 때 겹쳐지지 않는 자리의 수)

원형으로 배열할 때에는 회전하여 일치하는 배열은 모두 같은 것으로 본다.

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하여 원형으로 배열하는 경우의 수는 $\frac{n!}{r}$ 이다.

01·2 중복순열

- 1 중복순열: 서로 다른 n 개에서 중복을 허용하여 r 개를 택하는 순열을 중복순열이라 하고, 이 중복순열의 수를 기호 ${}_n\Pi_r$ 로 나타낸다.
- 2 중복순열의 수: 서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복순열의 수는

$${}_n\Pi_r = n^r$$

서로 다른 것의 개수 n Π r 택하는 것의 개수

순열의 수 ${}_nP_r$ 에서는 $n \geq r$ 이어야 하지만, 중복순열의 수 ${}_n\Pi_r$ 에서는 중복하여 택할 수 있으므로 $n < r$ 일 수도 있다.

01·3 같은 것이 있는 순열

n 개 중에서 서로 같은 것이 각각 p 개, q 개, ..., r 개씩 있을 때, n 개를 일렬로 나열하는 순열의 수는

$$\frac{n!}{p! \times q! \times \dots \times r!} \quad (\text{단, } p+q+\dots+r=n)$$

01·4 중복조합

- 1 중복조합: 서로 다른 n 개에서 중복을 허용하여 r 개를 택하는 조합을 중복조합이라 하고, 이 중복조합의 수를 기호 ${}_nH_r$ 로 나타낸다.
- 2 중복조합의 수: 서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복조합의 수는

$${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

참고 순열, 중복순열, 조합, 중복조합의 비교



서로 다른 것의 개수 n H r 택하는 것의 개수

조합의 수 ${}_nC_r$ 에서는 $n \geq r$ 이어야 하지만, 중복조합의 수 ${}_nH_r$ 에서는 중복하여 택할 수 있으므로 $n < r$ 일 수도 있다.



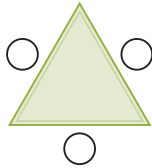
01·1 원순열

0001 6명의 가족이 원탁에 둘러앉는 경우의 수를 구하시오.

0002 5명의 학생 A, B, C, D, E가 원탁에 둘러앉을 때, 다음을 구하시오.

- (1) 모든 경우의 수
- (2) A와 C가 이웃하게 앉는 경우의 수

0003 오른쪽 그림과 같은 정삼각형 모양의 탁자에 3명이 둘러앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



01·2 중복순열

[0004 ~ 0007] 다음 값을 구하시오.

0004 ${}_2\Pi_3$

0005 ${}_6\Pi_1$

0006 ${}_4\Pi_2$

0007 ${}_3\Pi_5$

[0008 ~ 0011] 다음 등식을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.

0008 ${}_n\Pi_3=64$

0009 ${}_2\Pi_r=128$

0010 ${}_3\Pi_r=81$

0011 ${}_n\Pi_3=125$

0012 네 개의 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

0013 ○, ×로 답하는 5개의 문제에 임의로 답을 하는 모든 경우의 수를 구하시오.

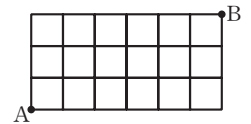
01·3 같은 것이 있는 순열

0014 6개의 문자 A, B, B, C, C, C를 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오.

0015 5개의 숫자 1, 1, 2, 3, 3을 일렬로 나열할 때, 다음을 구하시오.

- (1) 모든 경우의 수
- (2) 3을 왼쪽 끝에 나열하는 경우의 수

0016 오른쪽 그림과 같은 도로 땅이 있다. A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수를 구하시오.



01·4 중복조합

[0017 ~ 0020] 다음 값을 구하시오.

0017 ${}_2H_4$

0018 ${}_3H_5$

0019 ${}_4H_4$

0020 ${}_5H_0$

[0021 ~ 0022] 다음 등식을 만족시키는 n 또는 r 의 값을 구하시오.

0021 ${}_7H_3={}_nC_3$

0022 ${}_5H_r={}_9C_4$

0023 네 개의 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 2개의 숫자를 택하는 경우의 수를 구하시오.



| 개념원리 확률과 통계 19쪽 |

| 개념원리 확률과 통계 2쪽 |

유형 01 원탁에 둘러앉는 경우의 수

서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는

$$\Rightarrow \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

0024 대표문제

영희의 가족은 영희와 부모님을 포함하여 모두 6명이다. 영희의 가족 6명이 원탁에 둘러앉을 때, 영희의 양 옆에 부모님이 앉는 경우의 수는?

- ① 6 ② 12 ③ 24
④ 36 ⑤ 48

0025 중

어른 4명과 아이 3명이 원탁에 둘러앉을 때, 어느 두 아이도 서로 이웃하지 않게 앉는 경우의 수는?

- ① 100 ② 110 ③ 120
④ 136 ⑤ 144

0026 중

남학생 5명과 여학생 5명이 원탁에 둘러앉을 때, 남학생과 여학생이 번갈아 앉는 경우의 수는?

- ① 1230 ② 1680 ③ 1960
④ 2350 ⑤ 2880

0027 중

갑, 을을 포함한 8명의 후보가 회의실 원탁에 둘러앉을 때, 갑, 을이 마주 보고 앉는 경우의 수를 구하시오.

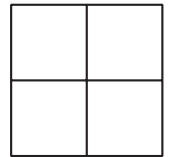


유형 02 도형에 색칠하는 경우의 수

- (i) 기준이 될 수 있는 영역에 색을 칠하는 경우의 수를 구한다.
(ii) 원순열을 이용하여 나머지 영역에 색을 칠하는 경우의 수를 구한다.
(iii) (i), (ii)에서 구한 경우의 수를 곱한다.

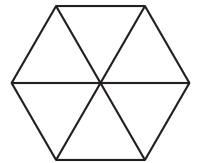
0028 대표문제

오른쪽 그림과 같이 정사각형을 4등분한 4개의 영역을 서로 다른 4가지 색을 모두 사용하여 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



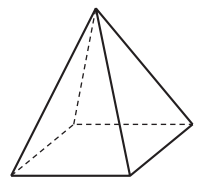
0029 중

오른쪽 그림과 같이 정육각형을 6등분한 6개의 영역을 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라의 6가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 빨간색을 칠한 영역 맞은 편에 보라색을 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



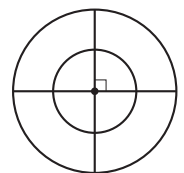
0030 중

오른쪽 그림과 같이 밑면이 정사각형이고 옆면이 모두 합동인 이등변삼각형인 정사각뿔의 각 면을 서로 다른 5가지 색을 모두 사용하여 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 면에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



0031 상중

오른쪽 그림과 같은 원판의 8개의 각 영역을 서로 다른 8가지 색을 모두 사용하여 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

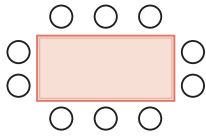


유형 03 다각형 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수

다각형 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는
 $\Rightarrow$ (원순열의 수) $\times$ (회전했을 때 겹쳐지지 않는 자리의 수)

0032 대표문제

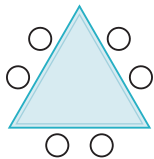
오른쪽 그림과 같은 직사각형 모양의 탁자에 10명이 둘러앉는 경우의 수는?
 (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① $9!$ ② $9! \times 5$ ③ $10!$
 ④ $10! \times 5$ ⑤ $10! \times 9$

0033

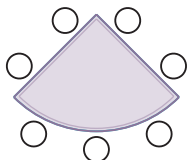
오른쪽 그림과 같은 정삼각형 모양의 탁자에 6명이 둘러앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① 120 ② 240
 ③ 300 ④ 600
 ⑤ 720

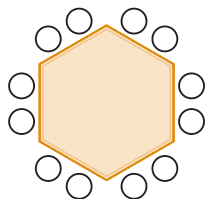
0034

오른쪽 그림과 같은 부채꼴 모양의 탁자에 7명의 학생이 둘러앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



0035 상준

오른쪽 그림과 같은 정육각형 모양의 탁자에 12명이 둘러앉는 경우의 수가 $a \times 12!$ 일 때, 상수 a 의 값은? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1
 ④ 2 ⑤ 6

유형 04 중복순열

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복순열의 수는
 $\Rightarrow {}_n\Pi_r = n^r$

0036 대표문제

영희와 철수를 포함한 5명이 축구반, 야구반, 육상반 중 한 반에 지원할 때, 영희와 철수가 같은 반에 지원하는 경우의 수를 구하시오.

0037 중하

왼손에 흰색 깃발, 오른손에 파란색 깃발을 들고 있는 4명의 학생이 일렬로 나란히 서 있다. 4명이 동시에 한 손만을 들어 올려 만들 수 있는 서로 다른 신호의 개수를 구하시오.

0038 중 서술형

6명의 선거인이 갑, 을, 병 3명의 후보 중 한 명에게 기명으로 투표할 때, 갑이 2표를 얻는 경우의 수를 구하시오.
 (단, 기권이나 무효는 없다.)

0039 중

모스 부호 $\bullet$, $-$ 를 3개 이상 5개 이하로 사용하여 만들 수 있는 신호의 개수를 구하시오.

유형 05 중복순열을 이용한 자연수의 개수

자연수 n ($n \leq 9$), r 에 대하여

- (1) 1, 2, 3, ..., n 의 n 개의 숫자에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 r 자리 자연수의 개수는 $\Rightarrow {}_n\Pi_r$
 (2) 0, 1, 2, ..., n 의 $(n+1)$ 개의 숫자에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 r 자리 자연수의 개수는 $\Rightarrow n \times {}_{n+1}\Pi_{r-1}$

0040 대표문제

다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 다섯 자리 자연수를 만들 때, 짝수의 개수를 구하시오.

0041 중

네 개의 숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 세 자리 이하의 자연수의 개수를 구하시오.

0042 중

세 개의 숫자 1, 2, 3 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 숫자 1을 반드시 포함하는 자연수의 개수는?

- ① 61 ② 63 ③ 65
 ④ 67 ⑤ 69

0043 상중

여섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 모든 자연수를 크기가 작은 수부터 차례대로 나열할 때, 2000은 몇 번째 수인가?

- ① 430번째 ② 431번째 ③ 432번째
 ④ 433번째 ⑤ 434번째

유형 06 함수의 개수 - 중복순열

두 집합 $X = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_r\}$, $Y = \{b_1, b_2, b_3, \dots, b_n\}$ 에 대하여

- (1) X 에서 Y 로의 함수의 개수 $\Rightarrow {}_n\Pi_r$
 (2) X 에서 Y 로의 일대일함수의 개수 $\Rightarrow {}_nP_r$ (단, $n \geq r$)

0044 대표문제

두 집합 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{a, b, c, d, e\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수의 개수를 m , 일대일함수의 개수를 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값은?

- ① 160 ② 185 ③ 200
 ④ 235 ⑤ 250

0045 중

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 로의 함수 f 중에서 $f(3) \neq 3$ 인 함수의 개수를 구하시오.

0046 중

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 중에서 $f(1)=1$ 또는 $f(2)=2$ 인 함수의 개수를 구하시오.

0047 상중

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 중에서 $f(1)=f(4)>3$ 인 함수의 개수를 구하시오.



유형 07 같은 것이 있는 순열 - 문자의 나열

n 개 중에서 서로 같은 것이 각각 p 개, q 개, $\dots$, r 개씩 있을 때, n 개를 일렬로 나열하는 순열의 수는

$$\Rightarrow \frac{n!}{p! \times q! \times \dots \times r!} \quad (\text{단, } p+q+\dots+r=n)$$

0048 대표문제

challenge의 9개의 문자를 일렬로 나열할 때, 양 끝에 l이 오도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 2550 ② 2520 ③ 2500
④ 1980 ⑤ 1870

0049

happiness의 9개의 문자를 모음끼리 이웃하도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

0050

internet의 8개의 문자를 일렬로 나열할 때, 2개의 t가 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 1680 ② 1890 ③ 2520
④ 3780 ⑤ 5040

0051 상 중 서술형

7개의 문자 a, b, b, c, c, c, d 를 일렬로 나열할 때, 양 끝에 서로 다른 문자가 오는 경우의 수를 구하시오.

유형 08 같은 것이 있는 순열 - 자연수의 개수

- (i) 주어진 조건에 따라 기준이 되는 자리부터 먼저 나열한다.
(ii) 나머지 자리에 남은 숫자들을 나열한 후, 같은 것이 있는 순열의 수를 이용하여 자연수의 개수를 구한다.

0052 대표문제

여섯 개의 숫자 0, 1, 1, 2, 2, 2를 모두 사용하여 만들 수 있는 여섯 자리 자연수의 개수는?

- ① 24 ② 28 ③ 35
④ 50 ⑤ 53

0053

다섯 개의 숫자 1, 2, 2, 3, 3 중에서 4개를 택하여 만들 수 있는 네 자리 자연수의 개수를 구하시오.

0054

여섯 개의 숫자 1, 2, 2, 4, 5, 5를 모두 사용하여 여섯 자리 자연수를 만들 때, 300000보다 큰 자연수의 개수는?

- ① 70 ② 80 ③ 90
④ 100 ⑤ 110

0055

여섯 개의 숫자 0, 1, 1, 2, 2, 3을 모두 사용하여 만들 수 있는 여섯 자리 자연수 중 홀수의 개수를 구하시오.

유형 09 순서가 정해진 순열

서로 다른 n 개를 일렬로 나열할 때, 특정한 r ($0 < r \leq n$)개는 정해진 순서대로 나열하는 경우의 수는 $\Rightarrow \frac{n!}{r!}$
 $\Rightarrow$ 순서가 정해진 r 개를 같은 것으로 생각하여 같은 것이 r 개 포함된 n 개를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같다.

0056 대표문제

6개의 문자 a, b, c, d, e, f 를 일렬로 나열할 때, 모음은 알파벳 순서대로 나오도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 360 ② 512 ③ 648
 ④ 720 ⑤ 840

0057 중

tomorrow의 8개의 문자를 일렬로 나열할 때, t가 m보다 앞에 오도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

0058 중

7개의 숫자 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5를 일렬로 나열할 때, 2, 3, 4는 크기가 작은 것부터 순서대로 나열하는 경우의 수는?

- ① 96 ② 112 ③ 120
 ④ 136 ⑤ 140

0059 상 중

compromise에 있는 10개의 문자를 일렬로 나열할 때, c는 p보다 앞에 오고 i는 r보다 앞에 오도록 나열하는 경우의 수는 $k \times 10!$ 이다. 이때 상수 k 의 값은?

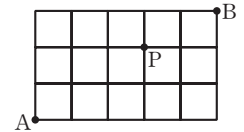
- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{24}$ ③ $\frac{1}{16}$
 ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

유형 10 최단 거리로 가는 경우의 수

A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 갈 때, 중간 지점 P를 거쳐 가는 경우의 수는
 $\Rightarrow$ (A 지점에서 P 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수)
 $\times$ (P 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수)

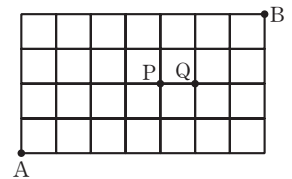
0060 대표문제

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 P 지점을 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수를 구하시오.



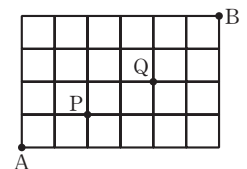
0061 중

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 갈 때, 선분 PQ를 거쳐 가는 경우의 수를 구하시오.



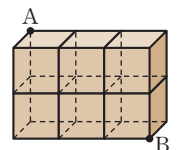
0062 중 서술형

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 갈 때, P 지점은 거쳐 가고 Q 지점은 거쳐 가지 않는 경우의 수를 구하시오.



0063 상 중

오른쪽 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 6개를 쌓아 올려 직육면체를 만들었다. 정육면체의 모서리를 따라 꼭짓점 A에서 꼭짓점 B까지 최단 거리로 가는 경우의 수를 구하시오.



유형 11

중복조합

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복조합의 수는

$$\hookrightarrow {}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

0064 대표문제

5명의 후보가 출마한 선거에서 10명의 유권자가 한 명의 후보에게 각각 투표할 때, 무기명으로 투표하는 경우의 수를 구하시오. (단, 기권이나 무효는 없다.)

0065 중 하

$(a+b+c)^8$ 을 전개할 때 생기는 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

0066 중

흰색, 노란색, 연두색, 분홍색 접시가 한 개씩 있다. 이 접시 4개에 똑같은 송편 10조각을 남김없이 나누어 담을 때, 흰색 접시에는 송편을 2조각 이상, 연두색 접시에는 송편을 3조각 이상 담는 경우의 수는?

- ① 28 ② 36 ③ 45
④ 56 ⑤ 70

0067 중

모양과 크기가 같은 구슬 12개를 갑, 을, 병 3명에게 남김없이 나누어 줄 때, 한 명당 적어도 2개 이상의 구슬을 받도록 나누어 주는 경우의 수는?

- ① 21 ② 24 ③ 28
④ 35 ⑤ 45

유형 12

방정식의 해의 개수

방정식 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = r$ 의

(1) 음이 아닌 정수해의 개수 $\hookrightarrow {}_nH_r$

(2) 양의 정수해의 개수 $\hookrightarrow {}_nH_{r-n}$ (단, $r \geq n$)

0068 대표문제

방정식 $x+y+z=10$ 의 음이 아닌 정수해의 개수를 a , 양의 정수해의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 100 ② 102 ③ 104
④ 106 ⑤ 108

0069 중

$x \geq 2$, $y \geq 2$, $z \geq 1$ 일 때, 방정식 $x+y+z=11$ 의 정수해의 개수를 구하시오.

0070 중

부등식 $x+y+z < 5$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수해 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는?

- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

0071 상 중

음이 아닌 네 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a^2+b+c+d=9$ 를 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

유형 13

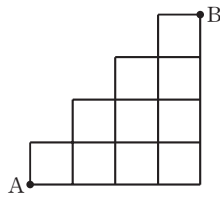
최단 거리로 가는 경우의 수

- 그림이 복잡한 경우

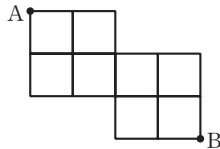
- (i) 최단 거리로 가기 위해 반드시 거쳐 가야 하는 중간 지점들을 찾는다.
- (ii) 각 중간 지점을 거쳐 최단 거리로 가는 경우의 수를 구한다.
- (iii) (ii)에서 찾은 각 경우의 수를 모두 더한다.

0072 대표문제

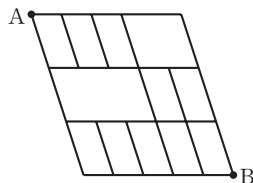
오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다.
A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로
가는 경우의 수를 구하시오.

0073

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다.
A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로
가는 경우의 수를 구하시오.

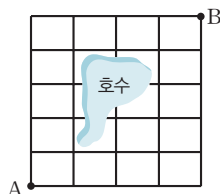
0074

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다.
A 지점에서 B 지점까지 최단 거리
로 가는 경우의 수를 구하시오.



0075 상 중

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다.
A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로
가는 경우의 수를 구하시오.



유형 14

함수의 개수 - 중복조합

실수 전체의 집합의 두 부분집합 X, Y 의 원소의 개수가 각각 r, n 일 때, 함수 $f: X \longrightarrow Y$ 중에서 $a < b$ 이면 $f(a) \leq f(b)$ 를 만족시키는 함수 f 의 개수는 $\Leftrightarrow {}_nH_r$

0076 대표문제

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 $Y = \{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 로의 함수 f 중에서 $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4)$ 를 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.

0077

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow Y$ 의 개수를 구하시오.

$i, j \in X$ 일 때, $i < j$ 이면 $f(i) \geq f(j)$ 이다.

0078 상 중

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f: X \longrightarrow Y$ 의 개수를 구하시오.

(7) $f(2) = 3$

$$(4) \quad f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4)$$

0079 상 중

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 X 에서 X 로의 함수 f 의 개수를 구하시오.

(가) X 의 원소 x 에 대하여 $x \leq 3$ 이면 $f(x) \geq 3$ 이다.

$$(4) \quad f(4) \leq f(5)$$



시험에 꼭 나오는 문제

정답과 풀이 9쪽

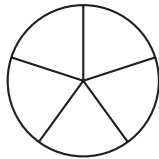
0080

3쌍의 부부가 원탁에 둘러앉을 때, 부부끼리 이웃하게 앉는 경우의 수는?

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

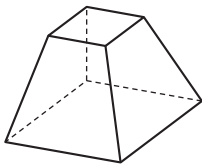
0081

오른쪽 그림과 같이 원을 5등분한 5개의 영역을 빨간색과 파란색을 포함한 서로 다른 5가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 빨간색과 파란색을 이웃하지 않게 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 영역에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



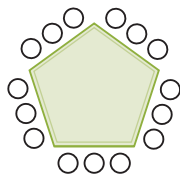
0082  중요

오른쪽 그림과 같이 윗면과 아랫면은 모두 정사각형이고 옆면은 모두 합동인 사다리꼴인 사각뿔대의 각 면을 서로 다른 6가지 색을 모두 사용하여 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 면에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



0083

오른쪽 그림과 같은 정오각형 모양의 식탁에 15명이 둘러앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)



- ① 14! ② 14! × 2
③ 14! × 3 ④ 14! × 4
⑤ 15!

0084

3명의 어린이가 서로 다른 6개의 놀이기구 중 한 개를 골라 타는 경우의 수를 구하시오.

0085 수능 기출

숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 네 개를 택해 일렬로 나열하여 만든 네 자리의 자연수가 5의 배수인 경우의 수는?

- ① 115 ② 120 ③ 125
④ 130 ⑤ 135

0086

다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 3000보다 큰 자연수의 개수를 구하시오.

0087

두 집합 $X = \{a, b, c, d\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중에서 $f(a) = f(b)$ 를 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.



0088

secretary에 있는 9개의 문자를 일렬로 나열할 때, r끼리 이웃하도록 나열하는 경우의 수는?

- ① $7!$ ② $\frac{1}{4} \times 8!$ ③ $4 \times 7!$
④ $8!$ ⑤ $\frac{1}{4} \times 9!$

0089

8개의 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4를 일렬로 나열할 때, 홀수 번째 자리에는 홀수를, 짝수 번째 자리에는 짝수를 나열하는 경우의 수는?

- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

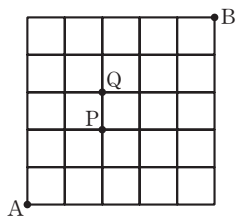
0090

principle의 9개의 문자를 일렬로 나열할 때, i, i, e는 이 순서대로 나오도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 5040 ② 7260 ③ 9248
④ 20460 ⑤ 30240

0091

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 B 지점까지 최단 거리로 갈 때, 선분 PQ를 거쳐 가지 않는 경우의 수를 구하시오.



0092

4명의 학생에게 같은 종류의 볼펜 10자루를 남김없이 나누어 주려고 한다. 각 학생이 적어도 한 자루 이상의 볼펜을 받는 경우의 수를 구하시오.

0093 수능 기출

숫자 1, 2, 3, 4에서 중복을 허락하여 5개를 택할 때, 숫자 4가 한 개 이하가 되는 경우의 수는?

- ① 45 ② 42 ③ 39
④ 36 ⑤ 33

0094

방정식 $x+y+z+3w=6$ 의 음이 아닌 정수해의 개수를 구하시오.

0095 중요

집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 $Y=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 로 함수 f 중에서 $f(1) \leq f(2) \leq f(3) = f(4)$ 를 만족시키는 함수의 개수는?

- ① 10 ② 20 ③ 21
④ 28 ⑤ 35



서술형 주관식

0096

1학년 학생 3명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 3명이 원탁에 둘러앉을 때, 같은 학년 학생끼리 이웃하게 앉는 경우의 수를 구하시오.

0097

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 중에서 $f(1) + f(2) = 2$ 를 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.

0098

6개의 숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3 중에서 4개의 숫자를 택하여 만들 수 있는 3의 배수의 개수를 구하시오.

0099

어느 중국집의 세 가지 메뉴 짜장면, 짬뽕, 볶음밥 중에서 8그릇을 주문하려고 할 때, 짜장면을 3그릇 이상 주문하는 경우의 수를 구하시오.



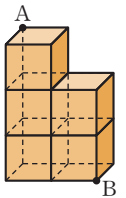
실력 up

0100

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Y = \{a, b, c\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중에서 $f(1) = a$ 이고, 치역과 공역이 같은 함수의 개수를 구하시오.

0101

오른쪽 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 5개를 붙였을 때, 꼭짓점 A에서 꼭짓점 B까지 최단 거리로 가는 경우의 수를 구하시오.



0102 [평가원 기출]

사과, 감, 배, 귤 네 종류의 과일 중에서 8개를 선택하려고 한다. 사과는 1개 이하를 선택하고, 감, 배, 귤은 각각 1개 이상을 선택하는 경우의 수를 구하시오.

(단, 각 종류의 과일은 8개 이상씩 있다.)

0103 [창의·융합] [평가원 기출]

좌표평면 위의 점들의 집합 $S = \{(x, y) \mid x \text{와 } y \text{는 정수}\}$ 가 있다. 집합 S 에 속하는 한 점에서 S 에 속하는 다른 점으로 이동하는 '점프'는 다음 규칙을 만족시킨다.

점 P에서 한 번의 '점프'로 점 Q로 이동할 때, 선분 PQ의 길이는 1 또는 $\sqrt{2}$ 이다.

점 A(-2, 0)에서 점 B(2, 0)까지 4번만 '점프'하여 이동하는 경우의 수를 구하시오.

(단, 이동하는 과정에서 지나가는 점이 다르다면 다른 경우이다.)

02 이항정리

I. 경우의 수

+ 개념 플러스

02·1 이항정리

1 이항정리: n 이 자연수일 때,

$$(a+b)^n = {}_nC_0 a^n + {}_nC_1 a^{n-1}b + {}_nC_2 a^{n-2}b^2 + \cdots + {}_nC_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_{n-1} a b^{n-1} + {}_nC_n b^n$$

2 이항계수: $(a+b)^n$ 의 전개식에서 각 항의 계수

$${}_nC_0, {}_nC_1, {}_nC_2, \cdots, {}_nC_r, \cdots, {}_nC_n$$

을 **이항계수**라 한다.

참고 $(a+b)^n$ 의 전개식의 일반항은 ${}_nC_r a^{n-r}b^r$ 이다.

$(a+b)^n$ 의 전개식에서

$a^{n-r}b^r$ 의 계수는 ${}_nC_r$,

$a^r b^{n-r}$ 의 계수는 ${}_nC_{n-r}$

이때 ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ 이므로 $a^{n-r}b^r$ 의 계수와 $a^r b^{n-r}$ 의 계수는 서로 같다.

$a^0=1, b^0=1$ 로 정한다.

(단, $a \neq 0, b \neq 0$)

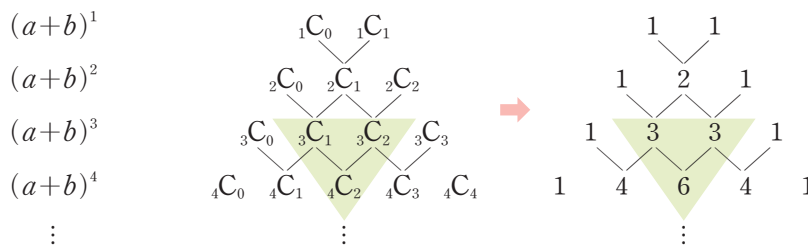
${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$, 즉 $a^{n-r}b^r$ 의 계수와

$a^r b^{n-r}$ 의 계수가 같으므로 파스칼의

삼각형은 좌우대칭이다.

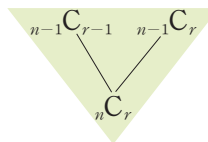
02·2 파스칼의 삼각형

1 파스칼의 삼각형: n 이 자연수일 때, $(a+b)^n$ 의 이항계수를 차례대로 다음과 같이 배열할 수 있다.



이와 같은 이항계수의 배열을 **파스칼의 삼각형**이라 한다.

2 일반적으로 ${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$ ($1 \leq r < n$)이므로 파스칼의 삼각형의 각 단계에서 이웃하는 두 수의 합은 그 두 수의 아래쪽 중앙에 있는 수와 같다.



02·3 이항계수의 성질

n 이 자연수일 때,

$$(1+x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 x + {}_nC_2 x^2 + \cdots + {}_nC_n x^n \quad \text{..... ㉠}$$

에서

$$(1) {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$$

$$(2) {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$$

$$(3) {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1} = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_n = 2^{n-1} \quad (n \text{은 } 1 \text{보다 큰 홀수})$$

$${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_n = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_{n-1} = 2^{n-1} \quad (n \text{은 짝수})$$

증명 (1) ㉠에 $x=1$ 을 대입하면 $2^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n$ ㉡

(2) ㉠에 $x=-1$ 을 대입하면 $0 = {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n$ ㉢

(3) n 이 1보다 큰 홀수일 때

$$\text{㉡} + \text{㉢을 하면 } 2^n = {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1}$$

$$\text{양변을 } 2 \text{로 나누면 } 2^{n-1} = {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1}$$

$$\text{㉡} - \text{㉢을 하면 } 2^n = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_n$$

$$\text{양변을 } 2 \text{로 나누면 } 2^{n-1} = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_n$$

$$\therefore 2^{n-1} = {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1} = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_n$$

**02 · 1 이항정리**

[0104 ~ 0107] 이항정리를 이용하여 다음 식을 전개하시오.

0104 $(x+y)^4$

0105 $(x-2)^5$

0106 $(3a+2b)^4$

0107 $\left(a-\frac{2}{a}\right)^3$

0108 $(x+y)^7$ 의 전개식에서 다음 항의 계수를 구하시오.

(1) x^4y^3

(2) x^5y^2

(3) y^7

[0109 ~ 0111] 다음을 구하시오.

0109 $(x+2)^4$ 의 전개식에서 x^3 의 계수

0110 $(2x-y)^5$ 의 전개식에서 x^3y^2 의 계수

0111 $\left(a-\frac{1}{a}\right)^6$ 의 전개식에서 상수항

02 · 2 파스칼의 삼각형

[0112 ~ 0113] 파스칼의 삼각형을 이용하여 식을 전개하려고 한다.

□ 안에 알맞은 수를 써넣고 식을 전개하시오.

0112 $(a+b)^5$

		1		1								
		1		2		1						
		1		3		□		1				
		1		□		□		4		1		
		1		□		□		10		□		1

0113 $(a+2b)^6$

					1			1									
					1		2		1								
					1		3				1						
					1						4		1				
					1						10				1		
					1								15		6		1

[0114 ~ 0115] 다음 등식을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

0114 ${}_3C_0 + {}_3C_1 + {}_4C_2 + {}_5C_3 = {}_nC_3$

0115 ${}_4C_2 + {}_4C_1 + {}_5C_1 + {}_6C_1 = {}_nC_2$

02 · 3 이항계수의 성질

[0116 ~ 0119] 다음 값을 구하시오.

0116 ${}_8C_0 + {}_8C_1 + {}_8C_2 + \cdots + {}_8C_8$

0117 ${}_9C_0 - {}_9C_1 + {}_9C_2 - {}_9C_3 + \cdots - {}_9C_9$

0118 ${}_{10}C_0 + {}_{10}C_2 + {}_{10}C_4 + {}_{10}C_6 + {}_{10}C_8 + {}_{10}C_{10}$

0119 ${}_7C_1 + {}_7C_3 + {}_7C_5 + {}_7C_7$

0120 다음은 n 이 짝수일 때, 등식

$${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_n$$

$$= {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_{n-1} = 2^{n-1}$$

이 성립함을 보이는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

 n 이 짝수일 때,

$$(1+x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1x + \square x^2 + \cdots + {}_nC_nx^n \cdots \textcircled{㉠}$$

㉠에 $x=1$ 을 대입하면

$$2^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠에 $x=\square$ 을 대입하면

$$0 = {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + {}_nC_n \cdots \textcircled{㉢}$$

㉡+㉢을 하면

$$2^n = 2{}_nC_0 + 2\square + 2{}_nC_4 + \cdots + 2{}_nC_n$$

양변을 2로 나누면

$$2^{n-1} = {}_nC_0 + \square + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_n$$

㉡-㉢을 하면

$$2^n = 2{}_nC_1 + 2{}_nC_3 + 2\square + \cdots + 2{}_nC_{n-1}$$

양변을 2로 나누면

$$\square = {}_nC_1 + {}_nC_3 + \square + \cdots + {}_nC_{n-1}$$

$$\therefore 2^{n-1} = {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_n$$

$$= {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_{n-1}$$



[개념원리 확률과 통계 55쪽]

유형 01 $(a+b)^n$ 의 전개식

n 이 자연수일 때, $(a+b)^n$ 의 전개식의 일반항은

$$\Rightarrow {}_nC_r a^{n-r} b^r$$

0121 대표문제

$\left(mx^2 + \frac{1}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수가 80일 때, 실수 m 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0122 중 하

$(1+x)^n$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 66일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

0123 중 서술형

$(3x+k)^6$ 의 전개식에서 x^3 과 x^2 의 계수가 같을 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

0124 중

$\left(x^2 + \frac{2}{x^3}\right)^n$ 의 전개식에서 상수항이 0이 아닌 실수가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

0125 상 중

$(\sqrt{6}+x)^6$ 의 전개식에서 계수가 정수인 모든 항의 계수의 합은?

- ① 847 ② 851 ③ 855
④ 859 ⑤ 863

[개념원리 확률과 통계 56쪽]

유형 02 $(a+b)(c+d)^n$ 의 전개식

n 이 자연수일 때, $(a+b)(c+d)^n$ 의 전개식의 일반항은

$$(a+b)(c+d)^n = a(c+d)^n + b(c+d)^n$$

으로 바꾸어 생각한다.

0126 대표문제

$(x+2)\left(x + \frac{1}{x}\right)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

- ① -8 ② -4 ③ 0
④ 4 ⑤ 8

0127 중 하

$\frac{(1+x)^8 - 1}{x}$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는?

- ① 48 ② 56 ③ 65
④ 70 ⑤ 72

0128 [중]

$(2x^2 - x)(x^2 + 2)^7$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는?

- ① 892 ② 896 ③ 900
④ 904 ⑤ 908

0129 [중]

$(ax^3 - 3x)(3x + 2)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수가 -2040 일 때, 실수 a 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

0130 [중]

$(x^2 + x + 1)\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$ 의 전개식에서 상수항은?

- ① 25 ② 30 ③ 35
④ 40 ⑤ 45

유형 03 $(a+b)^m(c+d)^n$ 의 전개식

m, n 이 자연수일 때, $(a+b)^m(c+d)^n$ 의 전개식의 일반항은 $(a+b)^m$ 과 $(c+d)^n$ 의 전개식의 일반항을 각각 구하여 곱한다.

0131 대표문제

$(x-2)^3(2x+1)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오.

0132 [중]

$(x-3)^5(x+a)^4$ 의 전개식에서 x^8 의 계수가 1일 때, 실수 a 의 값은?

- ① -12 ② -8 ③ -4
④ 4 ⑤ 8

유형 04 파스칼의 삼각형

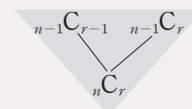
$$(1) {}_1C_0 = {}_2C_0 = {}_3C_0 = \cdots = {}_nC_0 = 1$$

$${}_1C_1 = {}_2C_1 = {}_3C_1 = \cdots = {}_nC_1 = 1$$

(2) 파스칼의 삼각형에서

$${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$$

(단, $1 \leq r < n$)



0133 대표문제

${}_1C_0 + {}_2C_1 + {}_3C_2 + {}_4C_3 + {}_5C_4 + {}_6C_5$ 의 값과 같은 것은?

- ① ${}_5C_2$ ② ${}_6C_2$ ③ ${}_6C_3$
④ ${}_7C_2$ ⑤ ${}_7C_3$

0134 중 하

${}_nC_5 = {}_{n-1}C_5 + {}_{n-1}C_6$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

0135 중

${}_2C_2 + {}_3C_2 + {}_4C_2 + {}_5C_2 + \cdots + {}_{10}C_2$ 의 값과 같은 것은?

- ① ${}_{10}C_3$ ② ${}_{11}C_2$ ③ ${}_{11}C_3$
 ④ ${}_{12}C_3$ ⑤ ${}_{12}C_5$

0136 중

${}_7C_1 + {}_8C_2 + {}_9C_3 + {}_{10}C_4 + {}_{11}C_5$ 의 값과 같은 것은?

- ① ${}_{12}C_5 - 1$ ② ${}_{12}C_6 - 1$ ③ $2^{10} - 1$
 ④ ${}_{13}C_4 - 1$ ⑤ ${}_{13}C_5 - 1$

0137 상 중

$(1+x) + (1+x)^2 + (1+x)^3 + \cdots + (1+x)^{20}$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

- ① ${}_{20}C_2$ ② ${}_{21}C_2$ ③ ${}_{22}C_2$
 ④ ${}_{20}C_3$ ⑤ ${}_{21}C_3$



유형 05 이항계수의 성질

- (1) ${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$
 (2) ${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$
 (3) ${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_{n-1}$
 $= {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_n$
 $= 2^{n-1}$ (n 은 1보다 큰 홀수)
 ${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots + {}_nC_n$
 $= {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots + {}_nC_{n-1}$
 $= 2^{n-1}$ (n 은 짝수)

0138 대표문제

부등식 $100 < {}_nC_1 + {}_nC_2 + {}_nC_3 + \cdots + {}_nC_n < 200$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

0139 중 하

${}_{99}C_0 + {}_{99}C_1 + {}_{99}C_2 + \cdots + {}_{99}C_{49}$ 의 값을 구하시오.

0140 중

${}_{20}C_1 - {}_{20}C_2 + {}_{20}C_3 - {}_{20}C_4 + \cdots + {}_{20}C_{19}$ 의 값은?

- ① -2 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 2^{19}

0141 중

${}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_3 + {}_{2n}C_5 + \cdots + {}_{2n}C_{2n-1} = 512$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

0142 서술형

$\frac{{}_{15}C_0 + {}_{15}C_2 + {}_{15}C_4 + \cdots + {}_{15}C_{14}}{{}_9C_0 + {}_9C_1 + {}_9C_2 + {}_9C_3 + {}_9C_4} = 2^n$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

0143

11명의 직원 중 회의에 참석하는 직원이 6명 이상인 경우의 수를 구하시오.

0144 상 중

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 의 부분집합 중 원소의 개수가 홀수인 집합의 개수를 구하시오.

0145 상 중

이항계수의 성질에 대한 등식 중 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

$$\neg. {}_{11}C_1 + {}_{11}C_3 + {}_{11}C_5 + {}_{11}C_7 + {}_{11}C_9 = 2^{10}$$

$$\neg. {}_7C_0 - {}_7C_1 + {}_7C_2 - \cdots - {}_7C_7 = 0$$

$$\neg. {}_{2n}C_0 + {}_{2n}C_1 + {}_{2n}C_2 + \cdots + {}_{2n}C_{2n} = 4^n$$

 유형 **lp**

[개념원리 확률과 통계 64쪽]

유형 06 $(1+x)^n$ 의 전개식의 활용

주어진 조건을 이용하여 $(1+x)^n$ 의 전개식 꼴의 식을 세우거나 주어진 식을 $(1+x)^n$ 의 꼴로 변형한다.

0146 대표문제

31^{20} 을 900으로 나누었을 때의 나머지는?

- ① 11 ② 111 ③ 301
④ 591 ⑤ 601

0147

${}_{20}C_0 + 7 \times {}_{20}C_1 + 7^2 \times {}_{20}C_2 + \cdots + 7^{20} \times {}_{20}C_{20}$ 의 값은?

- ① 2^{40} ② $2^{40} + 1$ ③ 2^{60}
④ $2^{60} + 1$ ⑤ 2^{80}

0148 상 중

11^{30} 의 백의 자리의 숫자를 a , 십의 자리의 숫자를 b , 일의 자리의 숫자를 c 라 할 때, $a-b-c$ 의 값을 구하시오.

0149 상 중

어느 월요일로부터 8^{13} 일 후는 무슨 요일인가?

- ① 월요일 ② 화요일 ③ 수요일
④ 목요일 ⑤ 금요일



시험에 꼭 나오는 문제

정답과 풀이 17쪽

0150

$(2+ax)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 2000일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 8
④ 10 ⑤ 15

0151



평가원 기출

$\left(ax + \frac{1}{x}\right)^4$ 의 전개식에서 상수항이 54일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

0152

$(ax^2+1)(2x+1)^4$ 의 전개식에서 x^4 의 계수가 -56 일 때, x^2 의 계수를 구하시오.

0153

$(x-1)^3\left(x+\frac{3}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 x^6 의 계수를 구하시오.

0154

${}_2C_2 + {}_3C_2 + {}_4C_2 + \cdots + {}_{40}C_2 = {}_nC_3$ 이 성립할 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

0155



${}_3C_1 + {}_4C_2 + {}_5C_3 + {}_6C_4 + {}_7C_5 + {}_8C_6 + {}_9C_7$ 의 값과 같은 것은?

- ① ${}_{10}C_7 - 1$ ② ${}_{10}C_7$ ③ ${}_{10}C_8 - 1$
④ ${}_{10}C_8$ ⑤ ${}_{11}C_7$

0156

$(1+2x) + (1+2x)^2 + (1+2x)^3 + \cdots + (1+2x)^{10}$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

- ① 620 ② 640 ③ 660
④ 680 ⑤ 700

0157

${}_{2n+1}C_2 + {}_{2n+1}C_4 + {}_{2n+1}C_6 + \cdots + {}_{2n+1}C_{2n} = 255$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

0158 중요

이항계수의 성질에 대한 등식 중 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $2^{10} - 1 = {}_{10}C_0 + {}_{10}C_1 + {}_{10}C_2 + \cdots + {}_{10}C_9$

ㄴ. ${}_4C_0 - {}_4C_1 + {}_4C_2 - {}_4C_3 + {}_4C_4 = 1$

ㄷ. ${}_7C_2 + {}_7C_4 + {}_7C_6 = {}_7C_1 + {}_7C_3 + {}_7C_5$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0159

${}_{10}C_1 2^9 + {}_{10}C_2 2^8 + {}_{10}C_3 2^7 + \cdots + {}_{10}C_9 2 + {}_{10}C_{10}$ 의 값은?

- ① 2^{10} ② 3^{10} ③ $3^{10} - 2^{10}$
④ $2^{10} + 3^{10}$ ⑤ 10^{10}

0160

9^{11} 을 100으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

0161

$({}_{15}C_0)^2 + ({}_{15}C_1)^2 + ({}_{15}C_2)^2 + \cdots + ({}_{15}C_{15})^2 = {}_n C_r$ 일 때, 자연수 n, r 에 대하여 $n+r$ 의 값을 구하시오.



서술형 주관식

0162

$\left(x + \frac{2}{x}\right)^6$ 의 전개식에서 상수항을 a , x^2 의 계수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

0163

원 위의 서로 다른 8개의 점을 이어 만들 수 있는 모든 다각형의 개수를 구하시오.



실력 up

0164

자연수

$$9^2 \times {}_6C_1 + 9^3 \times {}_6C_2 + 9^4 \times {}_6C_3 + \cdots + 9^7 \times {}_6C_6$$

의 각 자리의 숫자의 합을 구하시오.

0165 평가원 기출

50 이하의 자연수 n 중에서

$${}_n C_1 + {}_n C_2 + {}_n C_3 + \cdots + {}_n C_n$$

의 값이 3의 배수가 되도록 하는 n 의 개수를 구하시오.



수학 I 을 학습한 학생들을 위한 이항정리

이 코너는 수학 I을 학습한 학생이 지수, 로그, 수열 등의 내용이 포함된 이항정리 문제를 풀 수 있도록 마련한 코너입니다.

0166~0167

$(a+b)^n$ 의 전개식

0166

$\sum_{k=0}^{20} {}^{20}C_k \left(\frac{5}{2}\right)^{20-k} \left(\frac{3}{2}\right)^k = P$ 라 할 때, $\log_2 P$ 의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

0167

$(1+x)^n$ 의 전개식에서 x^8, x^9, x^{10} 의 계수가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, $n > 20$)

0168~0170

$(a+b)^m(c+d)^n$ 의 전개식

0168

$(2x+1)^5(x-1)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오.

0169

$\left(x + \frac{1}{x}\right)^5 (x^2 + 1)^3$ 의 전개식에서 x 의 계수는?

- ① 30 ② 36 ③ 48
④ 56 ⑤ 64

0170

$(x+a)^4 \left(x - \frac{1}{x^2}\right)^3$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 -72 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

0171~0172

등비수열의 합과 이항정리

첫째항 a , 공비 r 인 등비수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합은

$$\Rightarrow \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (\text{단, } r \neq 1)$$

0171

$(1+x) + (1+x)^2 + (1+x)^3 + \cdots + (1+x)^{10}$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는?

- ① 150 ② 155 ③ 160
④ 165 ⑤ 170

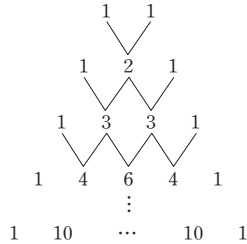
0172

$x^2(1+x^2) + x^2(1+x^2)^2 + x^2(1+x^2)^3 + \cdots + x^2(1+x^2)^{10}$
의 전개식에서 x^6 의 계수는?

- ① ${}_{11}C_2$ ② ${}_{11}C_3$ ③ ${}_{11}C_4$
④ ${}_{12}C_3$ ⑤ ${}_{12}C_5$

0173~0175**이항계수의 성질****0173**

오른쪽 그림은 파스칼의 삼각형이다. 그림에 있는 모든 수들의 합을 구하시오.

**0174**

$\log_2({}_{39}C_0 + {}_{39}C_1 + {}_{39}C_2 + \cdots + {}_{39}C_{19})$ 의 값을 구하시오.

0175

자연수 n 에 대하여

$$f(n) = \sum_{k=1}^n ({}_{2k}C_1 + {}_{2k}C_3 + {}_{2k}C_5 + \cdots + {}_{2k}C_{2k-1})$$

일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

0176 $[(1+x)^{2n}]$ 의 전개식

$(1+x)^{20} = a_{20}x^{20} + a_{19}x^{19} + a_{18}x^{18} + \cdots + a_1x + a_0$ 이라 할 때, 다음 중 a_{10} 과 같은 것은?

- ① $\sum_{k=0}^5 {}_{10}C_k$ ② $\sum_{k=0}^{10} {}_{10}C_k$ ③ $2 \sum_{k=0}^{10} {}_{10}C_k$
④ $\sum_{k=0}^{10} ({}_{10}C_k)^2$ ⑤ $2 \sum_{k=0}^5 ({}_{10}C_k)^2$

0177~0178 **$(1+x)^n$ 의 전개식의 활용****0177**

$\sum_{r=1}^{20} {}_{20}C_r 2^{20-r}$ 의 값은?

- ① 2^{20} ② 3^{20} ③ $3^{20} - 2^{20}$
④ $2^{20} + 3^{20}$ ⑤ 10^{20}

0178

$\log_6 \left(\sum_{k=0}^{30} 5^k {}_{30}C_k \right)$ 의 값을 구하시오.



자만하지 마라.

자만하지 마라. 자신에게 만족하지 못하여 불만을 품는 것은 소심한 것이지만, 자신에게 만족하여 더 발전하지 못하는 것은 어리석은 일이다.

자만은 분별없는 자의 행복이다. 사람들은 다른 이의 무한한 가능성을 통찰하지 못하기에 자신의 평범한 재능에 쉽게 만족한다. 그러한 삶을 사는 것도 나름대로 유쾌할 수는 있겠으나 평판과 명성에는 득이 되지 않는다.

의심하는 것이 유용할 때도 있다. 합리적인 의심은 나쁜 결과를 예방하기도 한다. 단, 불행을 미리 두려워하여 불행해지는 것도 어리석은 일이다. 하지만 공허한 자기만족의 꽃을 피우고 그 씨를 더욱 퍼뜨리는 것은 더욱 어리석은 일이다.

개념원리

RPM

.....

II

—
확률

03 확률의 뜻과 활용

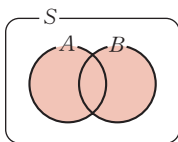
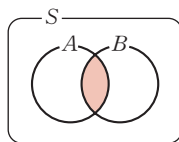
04 조건부확률

+ 개념 플러스

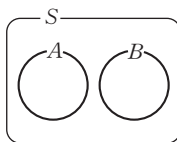
03·1 시행과 사건

- 1 시행:** 주사위나 동전을 던지는 것과 같이 동일한 조건에서 반복할 수 있고 그 결과가 우연에 의하여 결정되는 실험이나 관찰
 - 2 표본공간:** 어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 결과의 집합
 - 3 사건:** 표본공간의 부분집합
 - 4 근원사건:** 표본공간의 부분집합 중에서 한 개의 원소로 이루어진 사건
 - 5 표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여**
- (1) A 또는 B 가 일어나는 사건: $A \cup B$ ← 합사건
 - (2) A 와 B 가 동시에 일어나는 사건: $A \cap B$ ← 곱사건
 - (3) 배반사건: 두 사건 A 와 B 가 동시에 일어나지 않을 때, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 일 때, 사건 A 와 B 는 서로 **배반사건**이라 한다.
 - (4) 여사건: 사건 A 가 일어나지 않는 사건을 A 의 **여사건**이라 하고, 기호 A^c 로 나타낸다.

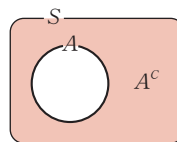
참고 위의 사건을 벤다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.

(1) $A \cup B$ (2) $A \cap B$ 

(3) 배반사건



(4) 여사건



표본공간(Sample space)은 보통 S 로 나타내고, 공집합이 아닌 경우만 생각한다.

$A \cap A^c = \emptyset$ 이므로 사건 A 와 그 여사건 A^c 는 서로 배반사건이다.

03·2 확률

- 1 확률:** 어떤 시행에서 사건 A 가 일어날 가능성을 수로 나타낸 것을 사건 A 의 확률이라 하고, 기호 $P(A)$ 로 나타낸다.
- 2 수학적 확률:** 표본공간이 S 인 어떤 시행에서 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같은 정도로 기대될 때, 사건 A 가 일어날 확률 $P(A)$ 를

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \leftarrow \frac{(\text{사건 } A \text{가 일어나는 경우의 수})}{(\text{일어날 수 있는 모든 경우의 수})}$$
 로 정의하고, 이것을 표본공간 S 에서 사건 A 가 일어날 **수학적 확률**이라 한다.
- 3 통계적 확률:** 어떤 시행을 n 번 반복할 때 사건 A 가 일어난 횟수 r_n 에 대하여 시행 횟수 n 이 한 없이 커짐에 따라 상대도수 $\frac{r_n}{n}$ 이 일정한 값 p 에 가까워지면 p 를 사건 A 의 **통계적 확률**이라 한다.

참고 기하적 확률

연속적인 변량을 크기로 갖는 표본공간의 영역 S 안에서 각각의 점을 택할 가능성이 같은 정도로 기대될 때, 영역 S 에 포함되어 있는 영역 A 에 대하여 영역 S 에서 임의로 택한 점이 영역 A 에 속할 확률은

$$P(A) = \frac{(\text{영역 } A \text{의 크기})}{(\text{영역 } S \text{의 크기})}$$

수학적 확률은 표본공간이 공집합이 아닌 유한집합인 경우에만 생각한다.

시행 횟수 n 을 충분히 크게 하면 사건 A 가 일어나는 상대도수 $\frac{r_n}{n}$ 은 사건 A 가 일어날 수학적 확률에 가까워진다.

실제로는 시행 횟수 n 을 한없이 크게 할 수 없으므로 n 이 충분히 클 때의 상대도수 $\frac{r_n}{n}$ 을 통계적 확률로 생각한다.



03·1 시행과 사건

0179 한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 다음을 구하시오.

- (1) 표본공간
- (2) 근원사건의 개수
- (3) 짝수의 눈이 나오는 사건

0180 한 개의 동전을 두 번 던지는 시행에서 한 개만 뒷면이 나오는 사건을 A , 적어도 한 개는 뒷면이 나오는 사건을 B , 두 개 모두 앞면이 나오는 사건을 C 라 할 때, 다음을 구하시오. (단, 동전의 앞면을 H , 뒷면을 T 로 나타낸다.)

- (1) $A \cap B$
- (2) $A \cup C$
- (3) B^c
- (4) A, B, C 중 서로 배반사건인 두 사건

0181 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중 임의로 한 장을 뽑는 시행에서 뽑은 카드에 적힌 수가 3의 배수인 사건을 A , 4의 배수인 사건을 B 라 할 때, 다음을 구하시오.

- (1) A^c
- (2) B^c
- (3) $A \cup B$
- (4) $A \cap B$

03·2 확률

0182 한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 홀수의 눈이 나오는 사건을 A , 소수의 눈이 나오는 사건을 B 라 할 때, 다음을 구하시오.

- (1) $P(A)$
- (2) $P(B)$
- (3) $P(A \cup B)$
- (4) $P(A \cap B)$

0183 A, B, C, D, E 의 5명이 일렬로 설 때, 다음을 구하시오.

- (1) A 가 가장 앞에 설 확률
- (2) D, E 가 이웃하게 설 확률

0184 어느 병원에서 10000명을 대상으로 위암 검사를 실시하였더니 9900명이 정상이었다고 할 때, 이 병원에서 위암 검사를 받은 사람 중 임의로 택한 한 사람이 위암에 걸렸을 확률을 구하시오.

0185 오른쪽 그림과 같이 4등분한 정사각형 모양의 과녁에 화살을 쏠 때, 4가 적힌 영역을 맞힐 확률을 구하시오. (단, 화살은 과녁을 벗어나지 않고, 경계선에 맞지 않는다.)

1	2
3	4

03·3 확률의 기본 성질

표본공간이 S 인 어떤 시행에서

- (1) 임의의 사건 A 에 대하여 $0 \leq P(A) \leq 1$
- (2) 반드시 일어나는 사건 S 에 대하여 $P(S) = 1$
- (3) 절대로 일어나지 않는 사건 $\emptyset$ 에 대하여 $P(\emptyset) = 0$

참고 표본공간이 S 인 사건 A 에 대하여 $\emptyset \subset A \subset S$ 이므로

$$0 \leq n(A) \leq n(S), \quad \frac{0}{n(S)} \leq \frac{n(A)}{n(S)} \leq \frac{n(S)}{n(S)}$$

$$\therefore 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$\text{특히, } A=S \text{이면 } P(S) = \frac{n(S)}{n(S)} = 1$$

$$A=\emptyset \text{ 이면 } P(\emptyset) = \frac{n(\emptyset)}{n(S)} = 0$$

표본공간 S 는 반드시 일어나는 사건이다.

03·4 확률의 덧셈정리

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

특히, 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

참고 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$ 이므로

$$\frac{n(A \cup B)}{n(S)} = \frac{n(A)}{n(S)} + \frac{n(B)}{n(S)} - \frac{n(A \cap B)}{n(S)}$$

$$\therefore P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면 $A \cap B = \emptyset$, 즉 $P(A \cap B) = 0$ 이다.

03·5 여사건의 확률

사건 A 의 여사건 A^c 에 대하여

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

참고 사건 A 에 대하여 $A \cap A^c = \emptyset$, 즉 $P(A \cap A^c) = 0$ 이므로 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup A^c) = P(A) + P(A^c)$$

$$\text{이때 } A \cup A^c = S, \text{ 즉 } P(A \cup A^c) = P(S) = 1 \text{ 이므로}$$

$$1 = P(A) + P(A^c) \quad \therefore P(A^c) = 1 - P(A)$$

'적어도 ~일 확률', '~ 이상일 확률' 등을 구하는 문제에서 여사건의 확률을 이용하면 편리한 경우가 많다.

03·3 확률의 기본 성질

0186 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

- (1) 나오는 두 눈의 수의 곱이 40 이하일 확률
- (2) 나오는 두 눈의 수의 합이 14일 확률

0187 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 임의로 한 장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.

- (1) 음의 정수가 적힌 카드가 나올 확률
- (2) 10 이하의 자연수가 적힌 카드가 나올 확률

03·4 확률의 덧셈정리

0188 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{2}{5}, P(B) = \frac{1}{4}, P(A \cap B) = \frac{1}{10}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 를 구하시오.

0189 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{5}, P(B) = \frac{2}{3}, P(A \cup B) = \frac{5}{6}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 를 구하시오.

0190 두 사건 A 와 B 가 서로 배반사건이고

$$P(A) = 0.3, P(A \cup B) = 0.7$$

일 때, $P(B)$ 를 구하시오.

0191 1부터 40까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 40개의 공이 들어 있는 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음을 구하시오.

- (1) 3의 배수 또는 4의 배수가 적힌 공이 나올 확률
- (2) 5의 배수 또는 9의 배수가 적힌 공이 나올 확률

03·5 여사건의 확률

0192 한 개의 주사위를 던지는 시행에서 2보다 작은 눈이 나오는 사건을 A 라 할 때, $P(A^c)$ 를 구하시오.

0193 다음은 서로 다른 3개의 동전을 동시에 던질 때, 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

적어도 한 개는 앞면이 나오는 사건을 A 라 하면
□는 동전 3개 모두 뒷면이 나오는 사건이다.
동전 3개 모두 뒷면이 나올 확률은

$$P(\square) = \square$$

이므로 적어도 한 개는 앞면이 나올 확률은

$$P(A) = \square$$

0194 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음을 구하시오.

- (1) 나오는 두 눈의 수의 곱이 홀수일 확률
- (2) 나오는 두 눈의 수의 곱이 짝수일 확률



| 개념원리 확률과 통계 74쪽 |

| 개념원리 확률과 통계 74쪽 |

유형 01 시행과 사건

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여

- (1) A 또는 B 가 일어나는 사건: $A \cup B$
- (2) A 와 B 가 동시에 일어나는 사건: $A \cap B$
- (3) 배반사건: 동시에 일어나지 않는 두 사건 $A, B \Rightarrow A \cap B = \emptyset$
- (4) 여사건: A 가 일어나지 않는 사건 $\Rightarrow A^c$

0195 대표문제

한 개의 주사위를 던지는 시행에서 나오는 눈의 수가 짝수인 사건을 A , 홀수인 사건을 B , 3의 배수인 사건을 C 라 할 때, 보기에서 서로 배반사건인 것만을 있는 대로 고르시오.

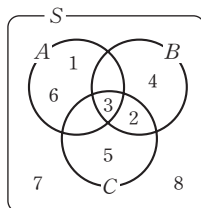
• 보기 •

- ㉠. A 와 B ㉡. B 와 C ㉢. A 와 C

0196 중

오른쪽 그림은 표본공간이

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 인 세 사건 A, B, C 를 벤다이어그램으로 나타낸 것이다. 보기에서 사건 A 와 서로 배반 사건인 것만을 있는 대로 고르시오.



• 보기 •

- ㉠. $A^c \cup B$ ㉡. $B^c \cap C$ ㉢. $B \cap C^c$

0197 중

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 임의로 한 장의 카드를 뽑을 때, 뽑은 카드에 적힌 수가 3의 배수인 사건을 A , 소수인 사건을 B 라 하자. 두 사건 A, B 모두와 배반사건인 사건의 개수를 구하시오.

유형 02 수학적 확률

표본공간이 S 인 어떤 시행에서 각 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같은 정도로 기대될 때, 사건 A 가 일어날 확률 $P(A)$ 는

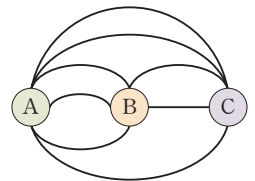
$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{(\text{사건 } A \text{가 일어나는 경우의 수})}{(\text{일어날 수 있는 모든 경우의 수})}$$

0198 대표문제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 두 눈의 수의 차가 3 이상일 확률을 구하시오.

0199 중 하

세 지점 A, B, C 를 잇는 도로망이 오른쪽 그림과 같다. A 에서 C 로 갈 때, B 를 거쳐 갈 확률을 구하시오. (단, 한 번 지난 지점은 다시 지나지 않는다.)



0200 중

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 부분집합 중에서 임의로 한 개를 택할 때, 그 부분집합이 원소 2, 5를 모두 포함할 확률은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

0201 중 서술형

한 개의 주사위를 두 번 던져서 첫 번째에 나온 눈의 수를 a , 두 번째에 나온 눈의 수를 b 라 할 때, 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 이 서로 다른 두 허근을 가질 확률을 구하시오.

**유형 03** 순열을 이용하는 확률(1) 서로 다른 n 개에서 r 개를 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\begin{aligned} \Rightarrow {}_n P_r &= n(n-1)(n-2) \times \cdots \times \{n-(r-1)\} \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \quad (\text{단, } 0 < r \leq n) \end{aligned}$$

(2) 서로 다른 n 개를 순서를 생각하여 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$\Rightarrow {}_n P_n = n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1 = n!$$

0202 대표문제

서로 다른 만화책 3권과 소설책 4권을 책꽂이에 일렬로 꽂을 때, 만화책끼리 이웃하게 될 확률은?

- ① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{8}{35}$
 ④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{13}{35}$

0203 중

남자 선수 3명과 여자 선수 3명이 한 팀으로 릴레이 경주에 참가하였다. 이 6명의 선수가 한 명씩 달리는 순서를 임의로 정할 때, 첫 번째로 달리는 선수와 마지막에 달리는 선수가 모두 여자일 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{30}$

0204 중

남학생 5명과 여학생 3명이 일렬로 설 때, 양 끝에는 남학생이 서고 여학생끼리는 서로 이웃하게 설 확률을 구하시오.

0205 중

다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 모두 사용하여 만든 다섯 자리 자연수가 35000보다 클 확률을 구하시오.

유형 04 원순열을 이용하는 확률서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는

$$\Rightarrow \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

0206 대표문제

부모를 포함한 가족 7명이 원탁에 둘러앉을 때, 부모가 이웃하여 앉을 확률은?

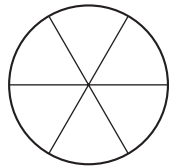
- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

0207 중 하

남자 4명, 여자 4명이 원탁에 둘러앉을 때, 남녀가 번갈아 앉을 확률을 구하시오.

0208 중

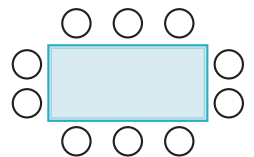
오른쪽 그림과 같이 원을 6등분한 6개의 영역을 빨간색과 파란색을 포함한 서로 다른 6가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 가지 색으로 한 영역씩 칠할 때, 빨간색을 칠한 영역 맞은편에 파란색을 칠할 확률을 구하시오.



(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

0209 상 중

할머니, 할아버지를 포함한 가족 10명이 오른쪽 그림과 같은 직사각형 모양의 탁자에 둘러앉을 때, 할머니와 할아버지가 의자가 2개 놓인 쪽에 나란히 앉을 확률을 구하시오.



(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

유형 05 중복순열을 이용하는 확률

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복순열의 수는

$$\Rightarrow {}_n\Pi_r = n^r$$

0210 대표문제

세 사람이 4개의 호텔 중 임의로 각각 한 곳을 택하여 투숙하려고 한다. 세 사람이 서로 다른 호텔에 투숙할 확률은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{8}{27}$ ③ $\frac{2}{9}$
 ④ $\frac{5}{27}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

0211 중

사과, 귤, 배, 감, 복숭아, 키위가 각각 1개씩 있다. 이 6개의 과일을 갑, 을, 병 3명에게 남김없이 나누어 줄 때, 사과와 귤은 갑이 받을 확률을 구하시오.

(단, 과일을 1개도 받지 못한 사람이 있을 수 있다.)

0212 중

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 $Y = \{a, b, c, d, e\}$ 로의 함수 f 가 있다. 함수 f 가 집합 X 의 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 를 만족시킬 확률은?

- ① $\frac{3}{128}$ ② $\frac{15}{128}$ ③ $\frac{24}{625}$
 ④ $\frac{24}{125}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

0213 상중

다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5에서 중복을 허용하여 만든 네 자리 자연수가 3300보다 클 확률은?

- ① $\frac{11}{25}$ ② $\frac{12}{25}$ ③ $\frac{13}{25}$
 ④ $\frac{14}{25}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

유형 06 같은 것이 있는 순열을 이용하는 확률

n 개 중에서 서로 같은 것이 각각 p 개, q 개, $\dots$, r 개씩 있을 때,

n 개를 일렬로 나열하는 순열의 수는

$$\Rightarrow \frac{n!}{p! \times q! \times \dots \times r!} \quad (\text{단, } p+q+\dots+r=n)$$

0214 대표문제

6개의 숫자 1, 1, 2, 2, 2, 3을 일렬로 나열할 때, 짝수끼리 서로 이웃할 확률은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

0215 중

CECILIA에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 자음과 모음이 번갈아 나올 확률은?

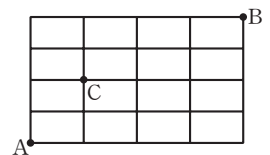
- ① $\frac{1}{35}$ ② $\frac{2}{35}$ ③ $\frac{3}{35}$
 ④ $\frac{4}{35}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

0216 중

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 가 $f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=7$ 을 만족시킬 확률을 구하시오.

0217 중

오른쪽 그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 출발하여 B 지점까지 최단 거리로 갈 때, C 지점을 거쳐 갈 확률은?



- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$
 ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$



| 개념원리 확률과 통계 79쪽 |

유형 07 조합을 이용하는 확률

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 조합의 수는

$$\Rightarrow {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{단, } 0 \leq r \leq n)$$

0218 대표문제

영희와 철수를 포함한 6명 중에서 3명의 대표를 뽑을 때, 영희는 대표로 뽑히고 철수는 대표로 뽑히지 않을 확률은?

- ① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{4}{15}$ ③ $\frac{3}{10}$
 ④ $\frac{7}{20}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

0219 중 하

1, 2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드 중에서 임의로 3장을 동시에 뽑을 때, 뽑은 카드에 적힌 수의 곱이 홀수일 확률은?

- ① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{18}$ ③ $\frac{1}{16}$
 ④ $\frac{1}{14}$ ⑤ $\frac{1}{12}$

0220 중

흰 공 4개, 검은 공 6개가 들어 있는 주머니에서 임의로 5개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공 2개, 검은 공 3개가 나올 확률을 구하시오.

0221 중 서술형

20개의 제비가 들어 있는 상자에서 임의로 2개의 제비를 동시에 뽑을 때, 2개의 제비가 모두 당첨 제비일 확률이 $\frac{1}{19}$ 이다. 이때 상자에 들어 있는 당첨 제비의 개수를 구하시오.

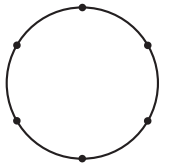
0222 중

일렬로 앉아 있던 학생 5명의 자리를 다시 배정하였을 때, 처음 자리와 같은 자리에 배정받은 학생이 2명일 확률은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{5}{24}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{7}{24}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

0223 상 중

오른쪽 그림과 같이 원 위에 6개의 점이 일정한 간격으로 놓여 있다. 이 6개의 점 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 삼각형을 만들 때, 직각삼각형이 만들어질 확률을 구하시오.



| 개념원리 확률과 통계 80쪽 |

유형 08 중복조합을 이용하는 확률

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복조합의 수는

$$\Rightarrow {}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

0224 대표문제

10명의 유권자가 3명의 후보 갑, 을, 병 중 1명에게 무기명으로 투표할 때, 갑이 2표를 받을 확률을 구하시오.

(단, 기권이나 무효는 없다.)

0225 중 하

방정식 $x+y+z=12$ 의 음이 아닌 정수해가 $z=3$ 을 만족시킬 확률을 구하시오.

유형 09 통계적 확률

어떤 시행을 n 번 반복할 때 사건 A 가 일어난 횟수 r_n 에 대하여
 시행 횟수 n 이 충분히 클 때의 상대도수 $\frac{r_n}{n}$ 을 사건 A 가 일어날
 통계적 확률로 생각한다.

0226 대표문제

흰 공과 검은 공을 합하여 10개의 공이 들어 있는 주머니에서
 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내 색을 확인하고 다시 넣는 시
 행을 여러 번 반복하였더니 3번에 1번 꼴로 2개의 공이 모두
 흰 공이었다. 이때 주머니 속에는 몇 개의 흰 공이 들어 있다
 고 할 수 있는지 구하시오.

0227 중하

다음 표는 어느 지역의 휴대전화 이용자를 대상으로 사용하는
 휴대전화의 제조사를 조사한 것이다.

제조사	A사	B사	C사	D사
사용자 수 (명)	272	160	82	106

이 지역의 휴대전화 이용자 중 임의로 택한 한 사람이 B사의
 휴대전화를 사용할 확률을 구하시오.

(단, 한 사람이 한 대의 휴대전화만 사용한다.)

0228 중하

오른쪽 표는 어느 고등학교 2학
 년 학생 100명의 수학 점수를
 조사한 것이다. 이 고등학교 2
 학년 학생 중 임의로 택한 한
 학생의 수학 점수가 60점 이상
 80점 미만일 확률을 구하시오.

수학 점수(점)	학생 수(명)
40 ^{이상} ~ 50 ^{미만}	19
50 ~ 60	21
60 ~ 70	26
70 ~ 80	18
80 ~ 90	10
90 ~ 100	6
합계	100

유형 10 확률의 기본 성질

- 표본공간이 S 인 어떤 시행에서
- (1) 임의의 사건 A 에 대하여 $0 \leq P(A) \leq 1$
 - (2) $P(S) = 1, P(\emptyset) = 0$

0229 대표문제

표본공간이 S 인 임의의 두 사건 A, B 에 대하여 보기에서 옳
 은 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

- ㄱ. $0 \leq P(A) \leq 1$
- ㄴ. $P(A) + P(B) \geq 1$
- ㄷ. $1 - P(S) = P(\emptyset)$

0230 중하

표본공간이 S 인 임의의 두 사건 A, B 에 대하여 보기에서 옳
 은 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

- ㄱ. $0 \leq P(A)P(B) \leq 1$
- ㄴ. $P(S) + P(\emptyset) = 1$
- ㄷ. $0 \leq P(A \cap B) \leq 1$

0231 중하

표본공간이 S 인 임의의 두 사건 A, B 에 대하여 보기에서 옳
 은 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

- ㄱ. $A \cup B = S$ 이면 $P(A) + P(B) = 1$
- ㄴ. $0 \leq P(A) + P(B) \leq 2$
- ㄷ. $P(A) + P(B) = 1$ 이면 두 사건 A 와 B 는 서로 배반
 사건이다.



유형 11

확률의 덧셈정리 - 배반사건이 아닌 경우

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여
 $\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

0232 대표문제

A 상자에는 1, 3, 5, 7의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어 있고, B 상자에는 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 들어 있다. 두 상자 A, B에서 임의로 각각 카드를 한 장씩 꺼낼 때, 꺼낸 두 카드에 적힌 숫자의 합이 4 이하이거나 3의 배수일 확률을 구하시오.

0233 중하

어느 반의 학생 중에서 특별활동으로 영화감상반에 지원한 학생은 전체의 $\frac{2}{5}$, 곰인형 만들기반에 지원한 학생은 전체의 $\frac{1}{3}$ 이다. 또, 영화감상반과 곰인형 만들기반에 모두 지원한 학생은 전체의 $\frac{2}{15}$ 이다. 이 반 학생 중 임의로 한 명을 택했을 때, 그 학생이 영화감상반 또는 곰인형 만들기반에 지원한 학생일 확률을 구하시오.

0234 중

두 집합 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{0, 1, 2, 3\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 $f(1)=0$ 또는 $f(2)=1$ 을 만족시킬 확률은?

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{7}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

0235 상중 서술형

30 이하의 자연수 a 에 대하여 이차방정식 $10x^2 - 7ax + a^2 = 0$ 이 정수해를 가질 확률을 구하시오.

유형 12

확률의 덧셈정리 - 배반사건인 경우

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면 $A \cap B = \emptyset$ 이므로
 $\Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

0236 대표문제

흰 공 3개, 검은 공 5개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공이 같은 색일 확률을 구하시오.

0237 중

1부터 7까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 7장의 카드 중에서 임의로 3장을 뽑을 때, 뽑은 카드에 적힌 세 수의 합이 홀수일 확률은?

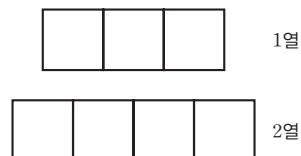
- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{12}{35}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{16}{35}$ ⑤ $\frac{18}{35}$

0238 중

1학년 학생 5명, 2학년 학생 3명으로 구성된 동아리에서 발표회에 참석하는 대표 6명을 임의로 선발할 때, 1학년 학생이 2학년 학생보다 많이 선발될 확률을 구하시오.

0239 상중

연아와 윤주를 포함한 6명의 학생이 세미나실에서 조별 과제를 하려고 한다. 세미나실의 좌석 배치가 다음 그림과 같고, 연아와 윤주를 포함한 6명이 좌석 1개에 1명씩 앉을 때, 연아와 윤주가 같은 열에 이웃하게 앉을 확률을 구하시오.





유형 13

확률의 덧셈정리와 여사건의 확률

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여

$$(1) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$(2) P(A^c) = 1 - P(A)$$

0240 대표문제

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{2}, P(A^c \cup B^c) = \frac{5}{6}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 를 구하시오.

0241 중

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(B^c) = \frac{2}{5}, P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{5}$$

일 때, $P(A - B)$ 는?

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{6}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{7}{30}$

0242 중

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A^c) = \frac{5}{12}, P(B^c) = \frac{1}{2}, P(A \cap B^c) = \frac{1}{3}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 를 구하시오.

0243 상중

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여

$$\frac{1}{5} \leq P(A) \leq \frac{3}{8}, P(A \cap B) = \frac{1}{10}, P(A^c \cap B^c) = \frac{1}{8}$$

일 때, $P(B)$ 의 최댓값을 구하시오.



유형 14

여사건의 확률 - '적어도'의 조건

적어도 한 개가 $\sim$ 인 사건은 모두 $\sim$ 가 아닌 사건의 여사건이므로

$$\Rightarrow (\text{적어도 한 개가 } \sim \text{일 확률}) = 1 - (\text{모두 } \sim \text{가 아닐 확률})$$

0244 대표문제

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 적어도 한 개의 주사위의 눈의 수가 4 이하일 확률은?

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

0245 중

남학생 2명과 여학생 3명이 일렬로 설 때, 적어도 한쪽 끝에는 남학생이 설 확률은?

- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

0246 중

n 명의 여학생을 포함한 10명의 학생 중 2명의 대표를 선출하려고 한다. 적어도 1명의 여학생이 대표로 선출될 확률이 $\frac{13}{15}$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

0247 상중

영주와 민수를 포함한 6명이 3명씩 두 조로 나누어 각각 복도 청소와 운동장 청소를 하려고 할 때, 영주, 민수 중 적어도 한 명이 복도 청소를 할 확률을 구하시오.



중요

| 개념원리 확률과 통계 95쪽 |

| 개념원리 확률과 통계 83쪽 |

유형 15

여사건의 확률 - '이상', '이하', '아닌'의 조건

'이상', '이하', '아닌'과 같은 단어가 포함되어 있는 사건의 확률을 구할 때에는

⇒ 여사건의 확률을 생각한다.

0248 대표문제

검은 구슬 5개, 노란 구슬 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 4개의 구슬을 동시에 꺼낼 때, 검은 구슬이 2개 이하로 나올 확률을 구하시오.

0249

어떤 학생이 ○, ×로 답하는 5개의 문제에 임의로 답을 할 때, 2문제 이상 맞힐 확률은?

① $\frac{7}{16}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{9}{16}$

④ $\frac{11}{16}$

⑤ $\frac{13}{16}$

0250

꼴떡 3조각, 인절미 n 조각 중에서 임의로 3조각을 골라 접시에 담으려고 한다. 접시에 담은 3조각의 떡 중 꼴떡이 2조각 이하일 확률이 $\frac{83}{84}$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

0251 상 중 서술형

서로 다른 세 주사위 A, B, C를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $(a-b)(b-c)(c-a)=0$ 일 확률을 구하시오.

유형 16

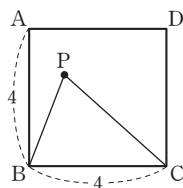
기하적 확률

길이, 넓이, 부피 등 연속적으로 변하여 그 개수를 구할 수 없을 때에는 길이, 넓이, 부피 등의 비율로 확률을 구한다.

$$\Rightarrow P(A) = \frac{(\text{사건 } A \text{가 일어나는 영역의 크기})}{(\text{일어날 수 있는 모든 영역의 크기})}$$

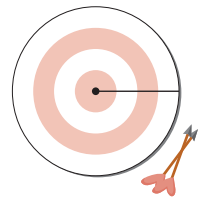
0252 대표문제

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD의 내부에 임의로 한 점 P를 잡을 때, 삼각형 PBC가 예각삼각형일 확률은 $p+q\pi$ 이다. 유리수 p, q 에 대하여 $8pq$ 의 값을 구하시오.



0253

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 각각 1, 2, 3, 4이고 중심이 같은 네 원으로 이루어진 과녁에 화살을 쏘 때, 색칠한 부분을 맞힐 확률을 구하시오. (단, 화살은 과녁을 벗어나지 않고, 경계선에 맞지 않는다.)



0254

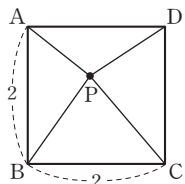
$-3 \leq a \leq 4$ 일 때, 이차방정식 $x^2 + ax - 2a = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 확률을 구하시오. (단, a 는 상수)

0255 상 중

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정사각형 ABCD의 내부에 임의로 한 점 P를 잡을 때,

$$\overline{PA} \geq 1, \overline{PB} \geq 1, \overline{PC} \geq 1, \overline{PD} \geq 1$$

일 확률은 $p+q\pi$ 이다. 유리수 p, q 에 대하여 $100pq$ 의 값을 구하시오.





0256

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던지는 시행에서 나오는 두 눈의 수가 서로 같은 사건을 A , 두 눈의 수의 합이 10인 사건을 B , 두 눈의 수의 차가 4인 사건을 C , 두 눈의 수의 곱이 25인 사건을 D 라 하자. 보기에서 서로 배반사건인 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

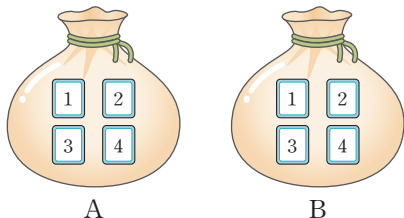
- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| ㄱ. A 와 B | ㄴ. A 와 C | ㄷ. A 와 D |
| ㄹ. B 와 C | ㅁ. B 와 D | ㅂ. C 와 D |

0257

여섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중 서로 다른 세 숫자를 사용하여 세 자리 자연수를 만들 때, 만든 수가 짝수일 확률을 구하시오.

0258 수능 기출

두 주머니 A와 B에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 각각 들어 있다. 갑은 주머니 A에서, 을은 주머니 B에서 각자 임의로 두 장의 카드를 꺼내어 가진다. 갑이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합과 을이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합이 같을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)



0259

남학생 2명, 여학생 5명이 일렬로 설 때, 남학생 사이에 여학생 3명이 설 확률을 구하시오.

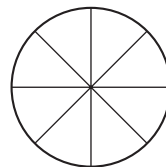
0260

키가 서로 다른 네 사람이 일렬로 설 때, 왼쪽에서 세 번째에 선 사람이 자신과 이웃한 두 사람보다 키가 작을 확률은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

0261 중요

오른쪽 그림과 같이 원을 8등분한 8개의 영역을 노란색과 보라색을 포함한 서로 다른 8가지의 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 가지 색으로 한 영역씩 칠할 때, 노란색과 보라색이 이웃하게 칠할 확률을 구하시오.



(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

0262

3명의 전학생 갑, 을, 병을 각각 1반부터 6반까지 6개의 반 중 하나에 배정할 때, 갑과 을이 같은 반이 될 확률을 구하시오.

0263

두 집합 $X = \{0, 1, 2, 3\}$, $Y = \{0, 1, 2\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 $f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = 3$ 을 만족시킬 확률은?

- ① $\frac{16}{81}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{20}{81}$
④ $\frac{22}{81}$ ⑤ $\frac{8}{27}$

0264 **중요**

6개의 문자 b, a, n, a, n, a를 일렬로 나열할 때, 두 개의 n이 서로 이웃할 확률은?

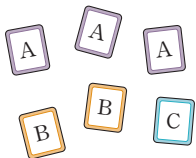
- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

0265

같은 종류의 수학책 2권, 국어책 1권, 영어책 1권이 있다. 이 책을 남학생 2명, 여학생 2명에게 한 권씩 나누어 줄 때, 남학생 2명이 수학책 2권을 받을 확률을 구하시오.

0266 평가원 기출

A, A, A, B, B, C의 문자가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 양 끝 모두에 A가 적힌 카드가 나오게 나열될 확률은?



- ① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{7}{20}$

0267

오른쪽 그림과 같이 반원 위에 있는 10개의 점 중에서 3개를 택할 때, 택한 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형이 만들어질 확률은?



- ① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{6}{7}$ ③ $\frac{9}{10}$
 ④ $\frac{11}{12}$ ⑤ $\frac{14}{15}$

0268 평가원 기출

흰 공 2개, 빨간 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 흰 공일 확률이 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
 (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

0269

남자 선수 4명, 여자 선수 2명이 있다. 선수 2명씩 짝을 지어 3개의 팀을 만들 때, 남자 선수 1명, 여자 선수 1명으로 이루어진 팀이 만들어질 확률을 구하시오.

0270

사과, 귤, 배 중에서 8개의 과일을 살 때, 사과를 5개 살 확률을 구하시오.

0271

흰 구슬과 빨간 구슬을 합하여 16개의 구슬이 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 구슬을 동시에 꺼내 색을 확인하고 다시 넣는 시행을 충분히 반복하였더니 8번에 3번 꼴로 2개의 구슬이 모두 흰 구슬이었다. 이때 주머니 속에는 몇 개의 흰 구슬이 들어 있다고 할 수 있는가?

- ① 7 ② 8 ③ 9
 ④ 10 ⑤ 11



0272

표본공간이 S 인 임의의 두 사건 A, B 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $0 < P(A) < 1$

ㄴ. $A \subset B$ 이면 $P(A) \leq P(B)$

ㄷ. $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0273

어느 반의 학생 전체가 대학수학능력시험 사회탐구 영역에 응시하였다. 이 반에서 한국지리를 선택한 학생은 전체의 $\frac{11}{18}$, 세계사를 선택한 학생은 전체의 $\frac{5}{6}$, 한국지리와 세계사를 모두 선택한 학생은 전체의 $\frac{5}{9}$ 이었다. 이 반 학생 중 임의로 한 명을 택했을 때, 그 학생이 한국지리 또는 세계사를 선택한 학생일 확률을 구하시오.

0274

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던지는 시행에서 나오는 두 눈의 수의 합이 짝수인 사건을 A , 두 눈의 수의 곱이 15의 배수인 사건을 B 라 할 때, $P(A \cup B)$ 를 구하시오.

0275

어느 회사에서 생산직 근로자 6명과 관리직 근로자 4명 중 임의로 3명을 뽑아 출장을 보내려고 할 때, 생산직 근로자가 2명 이상 뽑힐 확률을 구하시오.

0276

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(B) = \frac{1}{4}, P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

일 때, $P(A^c \cap B^c)$ 는?

① $\frac{2}{3}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{2}{5}$

④ $\frac{1}{3}$

⑤ $\frac{1}{4}$

0277 중요

5명의 학생 A, B, C, D, E 가 일렬로 설 때, B 와 D 사이에 적어도 한 명의 학생이 설 확률을 구하시오.

0278

남학생 3명, 여학생 3명 중 3명을 뽑을 때, 적어도 한 명의 남학생을 뽑을 확률은?

① $\frac{1}{20}$

② $\frac{3}{4}$

③ $\frac{4}{5}$

④ $\frac{9}{10}$

⑤ $\frac{19}{20}$

0279 중요

어느 여행사는 괌 여행 상품 4종류, 태국 여행 상품 5종류, 중국 여행 상품 7종류를 판매하고 있다. 갑, 을, 병이 이 여행사의 여행 상품 중 서로 다른 여행 상품을 하나씩 택할 때, 적어도 한 명은 다른 나라의 여행 상품을 택할 확률을 구하시오.



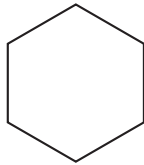
서술형 주관식

0280

8개의 문자 c, o, m, p, u, t, e, r를 일렬로 나열할 때, c와 r 사이에 2개의 문자가 올 확률을 구하시오.

0281

오른쪽 그림과 같은 정육각형의 6개의 꼭짓점 중 세 점을 택하여 삼각형을 만들 때, 정삼각형이 만들어질 확률을 구하시오.



0282

10개의 제품 중 4개는 불량품이다. 이 10개의 제품 중에서 임의로 5개의 제품을 택할 때, 정상인 제품이 4개 이상 포함될 확률을 구하시오.

0283

표본공간이 S 인 두 사건 A, B 에 대하여 $P(A) = \frac{3}{5}$,

$P(B) = \frac{5}{6}$ 이다. $P(A \cap B)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을 구하시오.



실력 up

0284

A, B, C, D를 포함한 8명이 원탁에 일정한 간격으로 둘러앉을 때, A는 B와, C는 D와 마주 보고 앉을 확률은?

① $\frac{1}{35}$

② $\frac{1}{7}$

③ $\frac{1}{5}$

④ $\frac{9}{35}$

⑤ $\frac{2}{7}$

0285

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 $f(1) \leq f(2) < f(3) = f(4)$ 를 만족시킬 확률을 구하시오.

0286 수능 기출

방정식 $x + y + z = 10$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 중에서 임의로 한 개를 선택한다. 선택한 순서쌍 (x, y, z) 가 $(x-y)(y-z)(z-x) \neq 0$ 을 만족시킬 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

0287 창의·융합 수능 기출

주사위를 두 번 던질 때, 나오는 눈의 수를 차례로 m, n 이라 하자. $i^m \cdot (-i)^n$ 의 값이 1이 될 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$ 이고 p, q 는 서로소인 자연수이다.)

04 조건부확률

+ 개념 플러스

04·1 조건부확률

- 조건부확률:** 두 사건 A, B 에 대하여 확률이 0이 아닌 사건 A 가 일어났다고 가정할 때 사건 B 가 일어날 확률을 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 **조건부확률**이라 하고, 기호 $P(B|A)$ 로 나타낸다.
- 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (\text{단, } P(A) > 0)$$

$P(B|A)$ 는 A 를 새로운 표본공간으로 생각할 때, A 에서 사건 $A \cap B$ 가 일어날 확률을 뜻한다.

일반적으로
 $P(B|A) \neq P(A|B)$

04·2 확률의 곱셈정리

두 사건 A, B 에 대하여 $P(A) > 0, P(B) > 0$ 일 때
 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ 의 양변에
 $P(A)$ 를 곱하면
 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$

04·3 사건의 독립과 종속

- 독립:** 확률이 0이 아닌 두 사건 A, B 에 대하여 한 사건이 일어나는 것이 다른 사건이 일어날 확률에 아무런 영향을 주지 않을 때, 즉
 $P(B|A) = P(B), P(A|B) = P(A)$
 일 때, 두 사건 A, B 는 서로 **독립**이라 한다.
- 종속:** 두 사건 A, B 가 서로 독립이 아닐 때, 즉
 $P(B|A) \neq P(B)$ 또는 $P(A|B) \neq P(A)$
 일 때, 두 사건 A, B 는 서로 **종속**이라 한다.
- 두 사건 A, B 가 서로 독립이기 위한 필요충분조건은
 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (단, $P(A) > 0, P(B) > 0$)

두 사건 A, B 가 서로 독립이면
 A 와 B^c, A^c 와 B, A^c 와 B^c
 도 각각 서로 독립이다.

$P(B) = P(B|A)$ 이면
 $P(B) = P(B|A^c)$ 도 성립한다.

두 사건 A, B 가 서로 종속일 필요충분조건은
 $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$
 (단, $P(A) > 0, P(B) > 0$)

04·4 독립시행의 확률

- 독립시행:** 주사위나 동전을 여러 번 던지는 것과 같이 동일한 시행을 반복할 때, 각 시행에서 일어나는 사건이 서로 독립인 경우에 이러한 시행을 **독립시행**이라 한다.
- 독립시행의 확률**
 어떤 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 $p (0 < p < 1)$ 일 때, 이 시행을 n 번 반복하는 독립시행에서 사건 A 가 r 번 일어날 확률은
 (1) ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$ (단, $r = 1, 2, 3, \dots, n-1$)
 (2) $r=0$ 일 때, $(1-p)^n$
 (3) $r=n$ 일 때, p^n

**04 · 1 조건부확률**

0288 한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 짝수의 눈이 나오는 사건을 A , 소수의 눈이 나오는 사건을 B 라 할 때, 다음을 구하시오.

- (1) $P(A)$
- (2) $P(A \cap B)$
- (3) $P(B|A)$

0289 100원짜리 동전 2개, 10원짜리 동전 1개를 동시에 던져서 뒷면이 1개 나왔을 때, 그것이 10원짜리 동전일 확률을 구하시오.

04 · 2 확률의 곱셈정리

0290 두 사건 A, B 에 대하여 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B|A) = \frac{1}{2}$ 일 때, $P(A \cap B)$ 를 구하시오.

0291 두 사건 A, B 에 대하여 $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.2$, $P(A|B) = 0.5$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $P(A \cap B)$
- (2) $P(B|A)$
- (3) $P(A^c \cap B^c)$
- (4) $P(A^c|B^c)$

04 · 3 사건의 독립과 종속

0292 한 개의 주사위를 두 번 던지는 시행에서 첫 번째에 홀수의 눈이 나오는 사건을 A , 두 번째에 3의 배수의 눈이 나오는 사건을 B 라 할 때, 두 사건 A, B 가 서로 독립인지 종속인지 말하시오.

0293 두 사건 A, B 가 서로 독립이고 $P(A) = \frac{1}{4}$,

$P(B) = \frac{2}{3}$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) $P(A \cap B)$
- (2) $P(A \cup B)$
- (3) $P(A^c \cap B)$
- (4) $P(A|B^c)$

0294 주사위 한 개와 동전 한 개를 동시에 던질 때, 주사위는 짝수의 눈이 나오고 동전은 앞면이 나올 확률을 구하시오.

0295 명중률이 각각 0.5, 0.7인 두 양궁 선수 A, B 가 과녁을 향해 각각 화살을 한 발씩 쏘았을 때, 두 선수 모두 과녁에 화살을 명중시킬 확률을 구하시오.

04 · 4 독립시행의 확률

0296 한 개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 2의 배수의 눈이 나오는 사건을 A 라 할 때, 다음을 구하시오.

- (1) $P(A)$
- (2) 주사위를 5번 던질 때, 사건 A 가 3번 일어날 확률

0297 한 개의 동전을 4번 던질 때, 앞면이 3번 나올 확률을 구하시오.

0298 정답이 한 개인 오지선다형 문제 4개에 임의로 답을 할 때, 3문제를 맞힐 확률을 구하시오.

0299 자유투 성공률이 80%인 농구 선수가 3번의 자유투에서 2번 골을 넣을 확률을 구하시오.



| 개념원리 확률과 통계 103쪽 |

유형 01 조건부확률의 계산

사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률을 계산할 때는
(i) $P(A)$, $P(A \cap B)$ 를 구한다.

(ii) $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ 를 구한다. (단, $P(A) > 0$)

0300 대표문제

두 사건 A , B 에 대하여

$$P(A) = 0.2, P(B) = 0.4, P(A^c \cap B^c) = 0.5$$

일 때, $P(A|B)$ 를 구하시오.

0301 중 하

두 사건 A , B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{2}{5}, P(A|B) = \frac{1}{2}$$

일 때, $P(B|A)$ 를 구하시오.

0302 중

두 사건 A , B 가 서로 배반사건이고 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{3}{5}$

일 때, $P(B|A^c)$ 는?

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

0303 중

두 사건 A , B 에 대하여

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(A|B) = \frac{2}{3}, P(A \cup B) = \frac{3}{4}$$

일 때, $P(B)$ 를 구하시오.



| 개념원리 확률과 통계 104쪽 |

유형 02 조건부확률

사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률은

$$\Rightarrow P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

0304 대표문제

오른쪽 표는 어느 고등학교

(단위: 명)

학생 60명을 대상으로 수학
과 영어 중 선호하는 과목
을 조사한 것이다. 60명의
학생 중 임의로 뽑은 한 학
생이 여학생일 때, 그 학생
이 수학을 선호할 확률은?

	수학	영어	합계
남학생	18	14	32
여학생	12	16	28
합계	30	30	60

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$
④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

0305 중 하

어느 여행사의 회원 중 국내 여행을 선호하는 회원은 전체의
40%이고, 국내 여행을 선호하는 남자 회원은 전체의 25%
이다. 국내 여행을 선호하는 회원 중 임의로 한 명을 뽑을 때,
그 회원이 남자일 확률을 구하시오.

0306 중

남자 회원이 20명, 여자 회원이 10명인 어떤 낚시 동호회에서
다음 달 낚시에 참여할 회원을 조사하였더니 남자 회원은 15명,
여자 회원은 a 명이었다. 이 낚시 동호회 회원 중 임의로 택한
한 명이 다음 달 낚시에 참여한다고 할 때, 그 회원이 여자일
확률은 $\frac{2}{7}$ 이다. a 의 값을 구하시오.

유형 03

확률의 곱셈정리
- $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$

두 사건 A, B 가 동시에 일어날 확률은
 $\Rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

0307 대표문제

전체 학생 수가 27명인 어느 학급에서 13명이 여학생이다. 이 학급에서 임의로 한 사람씩 차례대로 두 명을 뽑을 때, 뽑힌 두 명이 모두 여학생일 확률은?

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

0308 중하

주머니 A에는 빨간 구슬이 5개, 노란 구슬이 4개 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 구슬이 7개, 노란 구슬이 2개 들어 있다. 한 주머니를 임의로 택하여 구슬 한 개를 꺼냈을 때, 그 구슬이 주머니 A에 들어 있는 빨간 구슬일 확률을 구하시오.

0309 중

어느 고등학교 동아리 신입생 9명 중 6명은 남학생, 3명은 여학생이다. 이들 중 임의로 신입생 대표 두 명을 차례대로 호명할 때, 첫 번째에는 여학생, 두 번째에는 남학생을 호명할 확률을 구하시오.

0310 중 서술형

흰 바둑돌 n 개, 검은 바둑돌 4개가 들어 있는 상자에서 임의로 바둑돌을 한 개씩 두 번 꺼낼 때, 첫 번째에는 흰 바둑돌, 두 번째에는 검은 바둑돌이 나올 확률이 $\frac{1}{5}$ 이다. 이때 모든 n 의 값의 합을 구하시오. (단, 꺼낸 바둑돌은 다시 넣지 않는다.)

유형 04

확률의 곱셈정리
- $P(E) = P(A \cap E) + P(A^c \cap E)$

두 사건 A, E 에 대하여
 $\Rightarrow P(E) = P(A \cap E) + P(A^c \cap E)$
 $= P(A)P(E|A) + P(A^c)P(E|A^c)$

0311 대표문제

흰 공 4개, 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 갑, 을 두 사람이 갑, 을의 순서로 공을 임의로 한 개씩 꺼낼 때, 을이 검은 공을 꺼낼 확률을 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

0312 중

어떤 축구팀은 비가 내릴 때 경기에서 이길 확률이 0.4이고, 비가 내리지 않을 때 경기에서 이길 확률이 0.6이라 한다. 이번 주 일요일에 비가 올 확률이 0.3일 때, 이 팀이 이번 주 일요일 경기에서 이길 확률을 구하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

0313 중

어느 대학의 전체 신입생 중 수시 합격자와 정시 합격자의 비율은 각각 70%, 30%이고, 수시 합격자 중 60%, 정시 합격자 중 40%가 여학생이다. 이 학교의 신입생 중 임의로 한 명을 택할 때, 그 학생이 여학생일 확률은?

- ① $\frac{12}{25}$ ② $\frac{13}{25}$ ③ $\frac{27}{50}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{31}{50}$

0314 중

어느 학교에서 A반 학생 20명, B반 학생 30명을 대상으로 ‘방과후 학교’ 수업 신청자를 조사했더니 A반 학생 중 $\frac{1}{5}$, B반 학생 중 $\frac{1}{6}$ 이 수학 과목 수업을 신청했다고 한다. 이 50명의 학생 중 임의로 한 명을 뽑을 때, 그 학생이 수학 과목 수업을 신청했을 확률을 구하시오.



유형 05

확률의 곱셈정리와 조건부확률

사건 E 가 일어났다고 가정할 때 사건 A 가 일어날 확률은

$$\Rightarrow P(A|E) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)} = \frac{P(A \cap E)}{P(A \cap E) + P(A^c \cap E)}$$

0315 대표문제

어느 회사에서는 같은 제품을 두 공장 A, B에서 생산한다. A 공장, B 공장에서 각각 전체 제품의 40%, 60%를 생산하고, 생산된 제품의 불량률은 각각 5%, 3%이다. 두 공장에서 생산된 제품 중 임의로 택한 한 개의 제품이 불량품이었을 때, 그 제품이 A 공장에서 생산되었을 확률을 구하시오.

0316 중

K 프로 야구팀의 홈 경기에서의 승률은 70%, 원정 경기에서의 승률은 50%이고, 올해 치르는 경기의 30%가 홈 경기이다. 올해의 어떤 경기에서 K 프로 야구팀이 승리했을 때, 그 경기가 홈 경기였을 확률은?

- ① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

0317 중

필통 A에는 빨간 볼펜 2개, 파란 볼펜 4개가 들어 있고, 필통 B에는 빨간 볼펜 3개, 파란 볼펜 3개가 들어 있다. 임의로 필통 하나를 택하여 2개의 볼펜을 동시에 꺼냈더니 빨간 볼펜 1개, 파란 볼펜 1개가 나왔을 때, 그것이 필통 B에서 나왔을 확률은?

- ① $\frac{9}{17}$ ② $\frac{10}{17}$ ③ $\frac{11}{17}$
④ $\frac{12}{17}$ ⑤ $\frac{13}{17}$

0318 중

상자에 흰 공 2개와 검은 공 2개가 들어 있다. 먼저 민수가 임의로 1개의 공을 꺼낸 후 다시 넣지 않고 지호가 남은 3개의 공 중에서 임의로 1개의 공을 꺼냈다. 지호가 꺼낸 공이 흰 공일 때, 민수가 꺼낸 공도 흰 공이었을 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

0319 중

어느 물류 회사는 전체 제품의 30%는 버스로, 70%는 기차로 운송한다. 버스로 운송하는 제품의 80%, 기차로 운송하는 제품의 20%가 1일 이내에 배송된다. 이 회사에서 제품이 1일 이내에 배송되었을 때, 그 제품이 기차로 운송되었을 확률은?

- ① $\frac{3}{19}$ ② $\frac{5}{19}$ ③ $\frac{7}{19}$
④ $\frac{9}{19}$ ⑤ $\frac{11}{19}$

0320 상중

주머니 안에 세 장의 카드 A, B, C가 있다. 카드 A는 양면에 모두 숫자 1이 쓰여 있고, 카드 B는 한 면에 숫자 1, 다른 면에 숫자 2가 쓰여 있고, 카드 C는 양면에 모두 숫자 2가 쓰여 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 뽑았더니 보이는 면에 숫자 1이 쓰여 있을 때, 그 뒷면에는 숫자 2가 쓰여 있을 확률을 구하시오.

유형 06 사건의 독립과 종속의 판정두 사건 A, B 에 대하여(1) $P(A \cap B) = P(A)P(B) \Rightarrow$ 독립(2) $P(A \cap B) \neq P(A)P(B) \Rightarrow$ 종속**0321** 대표문제

1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 12장의 카드 중에서 임의로 한 장의 카드를 뽑을 때, 홀수가 적힌 카드가 나오는 사건을 A , 3의 배수가 적힌 카드가 나오는 사건을 B , 소수가 적힌 카드가 나오는 사건을 C 라 하자. 보기에서 서로 독립인 사건인 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

ㄱ. A 와 B ㄴ. B 와 C ㄷ. C 와 A

0322 중 하

10원짜리 동전 1개와 100원짜리 동전 1개를 동시에 던져서 10원짜리 동전의 앞면이 나오는 사건을 A , 100원짜리 동전의 뒷면이 나오는 사건을 B , 두 개의 동전이 같은 면이 나오는 사건을 C , 두 개의 동전이 다른 면이 나오는 사건을 D 라 할 때, 다음 중 두 사건이 서로 독립이 아닌 것은?

- ① A 와 B ② B 와 C ③ C 와 D
 ④ D 와 A ⑤ D 와 B

0323 상

표본공간 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에서 임의로 한 개의 원소를 뽑을 때, 1을 뽑는 사건을 $\{1\}$, 1 또는 2를 뽑는 사건을 $\{1, 2\}$ 라 하자. 보기에서 사건 $\{1, 2, 3, 4\}$ 와 서로 독립인 사건만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $\{3, 5\}$ ㄴ. $\{1, 2, 6\}$ ㄷ. $\{3, 4, 5, 6\}$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 07 독립사건의 확률의 계산두 사건 A, B 가 서로 독립일 필요충분조건은 $\Rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (단, $P(A) > 0, P(B) > 0$)**0324** 대표문제두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(A \cup B) = \frac{2}{3}$$

일 때, $P(B)$ 를 구하시오.**0325** 중 하두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A \cup B) = \frac{2}{5}, P(A)P(B) = \frac{1}{3}$$

일 때, $P(A|B) + P(B|A)$ 의 값을 구하시오.**0326** 중 서술형두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A \cap B^c) = \frac{1}{4}, P(A \cup B) = \frac{3}{4}$$

일 때, $P(A)$ 를 구하시오.**0327** 상 중두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A \cup B) = \frac{5}{8}, P(A \cap B) = \frac{1}{8}, P(A) > P(B)$$

일 때, $P(B)$ 는?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

유형 08 독립사건의 확률

- (1) 두 사건 A, B 가 서로 독립이기 위한 필요충분조건은 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (단, $P(A) > 0, P(B) > 0$)
 (2) 두 사건 A, B 가 서로 독립이면 A 와 B^c, A^c 와 B, A^c 와 B^c 도 각각 서로 독립이다.

0328 대표문제

주머니 A에는 노란 구슬 5개, 파란 구슬 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 노란 구슬 3개, 파란 구슬 4개가 들어 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 임의로 구슬을 한 개씩 꺼낼 때, 2개 모두 파란 구슬일 확률을 구하시오.

0329 중 하

어느 지역에 이번 주 화요일, 수요일에 눈이 올 확률이 각각 0.2, 0.3이다. 이 지역에 이번 주 화요일과 수요일 이틀 중 수요일에만 눈이 올 확률은?

- ① 0.14 ② 0.18 ③ 0.2
 ④ 0.24 ⑤ 0.3

0330 중

두 축구 선수 A, B가 페널티킥을 성공시킬 확률이 각각 $\frac{2}{5}, \frac{1}{3}$ 이다. A, B가 각각 한 번씩 페널티킥을 시도할 때, 적어도 한 명이 성공할 확률을 구하시오.

0331 중

어느 장소에서 A 통신사의 통화 성공률은 $\frac{9}{10}$, B 통신사의 통화 성공률은 $\frac{4}{5}$ 이다. A 통신사 사용자와 B 통신사 사용자가 이 장소에서 각자 동시에 통화를 시도할 때, 한 명만 통화 성공할 확률을 구하시오.

0332 중

다음은 어떤 집단에서 두 바이러스 A, B 보균자 수를 조사하여 나타낸 표이다.

(단위: 명)

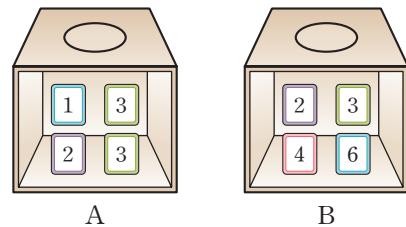
	바이러스 A	바이러스 B	합계
남자	x		150
여자			300
합계	240	210	450

이 집단에서 임의로 한 명을 택할 때, 바이러스 A 보균자를 택하는 사건과 남자를 택하는 사건이 서로 독립이라고 한다. 이때 x 의 값은?

- ① 80 ② 90 ③ 100
 ④ 110 ⑤ 120

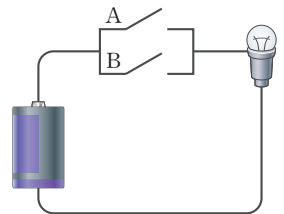
0333 중

다음 그림과 같이 두 상자 A, B에 숫자가 적힌 카드가 각각 4장씩 들어 있다. 두 상자 A, B 각각에서 임의로 카드 한 장씩을 꺼낼 때, 카드에 적힌 두 수의 합이 홀수일 확률을 구하시오.



0334 상 중 서술형

오른쪽 그림과 같은 회로에서 스위치 A, B가 열려 있을 확률이 각각 0.5, 0.4이고, 각 스위치가 열려 있는 사건은 서로 독립일 때, 전구에 불이 켜질 확률을 구하시오.





유형 09 독립시행의 확률

어떤 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p ($0 < p < 1$)일 때, 이 시행을 n 번 반복하는 독립시행에서 사건 A 가 r 번 일어날 확률은

(1) ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$ (단, $r=1, 2, 3, \dots, n-1$)

(2) $r=0$ 일 때, $(1-p)^n$

(3) $r=n$ 일 때, p^n

0335 대표문제

어떤 클레이 사격 선수가 날아오르는 표적을 맞힐 확률이 $\frac{1}{3}$ 이라 한다. 이 선수가 5발을 쏘았을 때, 표적을 한 번 이상 맞힐 확률은?

- ① $\frac{7}{9}$ ② $\frac{68}{81}$ ③ $\frac{23}{27}$
 ④ $\frac{70}{81}$ ⑤ $\frac{211}{243}$

0336 중하

웃놀이에서 웃 한 개를 던질 때  모양이 나올 확률은 $\frac{1}{4}$ 이다. 네 개의 웃을 동시에 던질 때,  모양이 3개,  모양이 1개 나오면 도라 한다. 네 개의 웃을 동시에 던질 때, 도가 나올 확률을 구하시오.

0337 중

유럽 배낭여행을 위하여 지성이가 여러 도시의 날씨를 조사한 결과, A 도시에서는 6월 한 달 중 10일은 비가 내린다고 한다. 지성이가 6월에 이 도시에 4일간 머무를 때, 4일 중 적어도 하루는 비가 내리지 않을 확률은?

- ① $\frac{80}{81}$ ② $\frac{26}{27}$ ③ $\frac{76}{81}$
 ④ $\frac{74}{81}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

0338 중

4문제 중 3문제 이상을 맞히면 합격하는 시험에 평균적으로 7문제 중 2문제를 맞히는 학생이 합격할 확률은 $\frac{k}{7^4}$ 이다. 상수 k 의 값을 구하시오.

0339 중

서브 성공률이 40%인 배구 선수가 서브를 4번 시도할 때, 2번 이상 성공시킬 확률은?

- ① $\frac{96}{625}$ ② $\frac{186}{625}$ ③ $\frac{297}{625}$
 ④ $\frac{328}{625}$ ⑤ $\frac{462}{625}$

0340 중

결승전에 진출한 두 팀 A, B가 한 경기에서 서로를 이길 확률은 같다. 결승전에서 5번 경기를 하여 먼저 3번을 이기는 팀이 우승한다고 할 때, 4번째 경기에서 우승팀이 결정될 확률을 구하시오. (단, 비기는 경우는 없다.)

0341 중

주사위 1개와 동전 1개가 있다. 주사위를 던져서 6의 눈이 나오면 동전을 3번 던지고, 6이 아닌 눈이 나오면 동전을 2번 던질 때, 동전의 앞면이 1번 나올 확률을 구하시오.



| 개념원리 확률과 통계 120쪽 |

유형 10 사건의 독립과 종속의 성질

두 사건 A, B 가 서로

(1) 독립이면 $\Leftrightarrow P(B|A) = P(B|A^c) = P(B)$

$$P(A|B) = P(A|B^c) = P(A)$$

(2) 종속이면 $\Leftrightarrow P(B|A) \neq P(B|A^c)$

$$P(A|B) \neq P(A|B^c)$$

0342 대표문제

확률이 0이 아닌 두 사건 A, B 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

ㄱ. A, B 가 서로 독립이면 $P(A|B) = P(B|A)$ 이다.

ㄴ. A, B 가 서로 배반사건이면 $P(B|A) = 0$ 이다.

ㄷ. $A \subset B$ 이면 $P(B|A) < 1$ 이다.

0343 중

두 사건 A, B 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오. (단, $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$)

• 보기 •

ㄱ. A, B 가 서로 배반사건이면 A, B 는 서로 독립이다.

ㄴ. A, B 가 서로 독립이면 A, B 는 서로 배반사건이다.

ㄷ. A, B 가 서로 독립이면 A^c, B 도 서로 독립이다.

0344 상중

두 사건 A, B 에 대하여 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

ㄱ. $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$

ㄴ. 두 사건 A, B 가 서로 독립이면

$$\{1 - P(A)\} \{1 - P(B)\} = 1 - P(A \cup B)$$

ㄷ. A^c, B^c 가 서로 독립이면 A, B 도 서로 독립이다.

유형 11 독립시행의 확률을 이용한 계산

(i) 방정식을 이용하여 사건의 시행 횟수를 구한다.

(ii) 독립시행의 확률을 이용한다.

0345 대표문제

수직선 위의 원점에서 출발한 점 A 는 한 개의 주사위를 한 번 던져 5의 약수의 눈이 나오면 1만큼, 5의 약수가 아닌 눈이 나오면 -1만큼 움직인다. 주사위를 4번 던질 때, 점 A 의 좌표가 2가 될 확률은?

- ① $\frac{8}{81}$ ② $\frac{11}{81}$ ③ $\frac{11}{27}$
④ $\frac{34}{81}$ ⑤ $\frac{35}{81}$

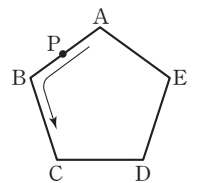
0346 서술형

흰 공 3개, 검은 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 흰 공이 나오면 3점, 검은 공이 나오면 2점을 얻는 게임이 있다. 이 게임을 5번 하여 14점을 얻을 확률을 구하시오.

(단, 꺼낸 공은 색을 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.)

0347 상중

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정오각형 $ABCDE$ 위의 동점 P 는 동전을 한 번 던질 때마다 다음 규칙에 따라 정오각형의 변 위를 움직인다.



(㉠) 앞면이 나오면 시계 반대 방향으로 2만큼 움직인다.

(㉡) 뒷면이 나오면 시계 반대 방향으로 1만큼 움직인다.

동전을 6번 던질 때, 점 A 를 출발한 동점 P 가 점 A 로 되돌아올 확률을 구하시오.



0348

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A)=0.5, P(A|B)=0.3, P(B|A)=0.4$$

일 때, $P(B)$ 를 구하시오.

0349

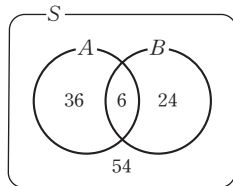
두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A)=\frac{1}{3}, P(A|B)=\frac{1}{4}, P(A^c \cap B^c)=\frac{1}{6}$$

일 때, $P(B)$ 를 구하시오.

0350

오른쪽 그림은 전체 관람객 120명의 집합을 S , 관람객 중 축구 경기를 관람한 사람의 집합을 A , 야구 경기를 관람한 사람의 집합을 B 라 하여 벤 다이어그램으로 나타낸 것이고, 그림의 숫자는 각 집합에 속하는 원소의 개수를 적은 것이다. 관람객 120명 중에서 임의로 택한 한 명이 축구 경기를 관람했을 때, 그 사람이 야구 경기도 관람했을 확률을 구하시오.



0351 수능 기출

어느 학교의 전체 학생은 360명이고, 각 학생은 체험 학습 A, 체험 학습 B 중 하나를 선택하였다. 이 학교의 학생 중 체험 학습 A를 선택한 학생은 남학생 90명과 여학생 70명이다. 이 학교의 학생 중 임의로 뽑은 1명의 학생이 체험 학습 B를 선택한 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 학교의 여학생의 수는?

- ① 180 ② 185 ③ 190
④ 195 ⑤ 200

0352 💡

3개의 당첨 제비를 포함하여 총 10개의 제비가 들어 있는 주머니에서 친구와 우진이 두 사람이 친구, 우진이의 순서로 제비를 임의로 한 개씩 뽑을 때, 우진이가 당첨 제비를 뽑을 확률을 구하시오. (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

0353

상자 A에는 빨간 구슬 3개, 검은 구슬 4개가 들어 있고, 상자 B에는 빨간 구슬 5개, 검은 구슬 2개가 들어 있다. 한 상자를 임의로 택하여 2개의 구슬을 동시에 꺼낼 때, 나온 구슬이 서로 다른 색일 확률을 구하시오.

0354

A 회사, B 회사는 각각 10대, 20대의 컴퓨터를 보유하고 있고, A 회사, B 회사가 보유한 컴퓨터에서 바이러스가 발견될 확률은 각각 3%, $x\%$ 이다. A 회사와 B 회사가 보유한 컴퓨터 30대 중 임의로 택한 컴퓨터 한 대에서 바이러스가 발견되었다고 할 때, 이 컴퓨터가 A 회사가 보유한 컴퓨터일 확률은 $\frac{3}{13}$ 이다. x 의 값을 구하시오.

0355

한 개의 주사위를 한 번 던져서 4 이하의 눈이 나오는 사건을 A , 짝수의 눈이 나오는 사건을 B , 6의 약수의 눈이 나오는 사건을 C 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

- ㄱ. A, B 는 서로 독립이다.
ㄴ. B, C^c 는 서로 종속이다.
ㄷ. A^c, C 는 서로 종속이다.



0356

두 사건 A, B 에 대하여 $P(A) \neq 0, P(B) \neq 0$ 일 때, 보기에 서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. A, B 가 서로 독립이면 $P(A|B^c) = 1 - P(A|B)$ 이다.

ㄴ. $A = B^c$ 이면 A, B 는 서로 배반사건이다.

ㄷ. $P(A|B) = 1$ 이면 $B \subset A$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0357 [평가원 기출]

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{1}{6}, P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B) = \frac{1}{3}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

0358

서로 독립인 두 사건 A, B 에 대하여 A 가 일어날 확률이 $4a-1$, B 가 일어날 확률이 $1-2a$ 일 때, A 와 B 가 동시에 일어날 확률의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

0359 중요

다음 표는 어느 반 학생 40명을 대상으로 체험학습 장소에 대한 선호도를 조사한 것이다. 이 반 학생 중 임의로 택한 한 명이 남학생인 사건과 놀이동산을 선호하는 학생인 사건이 서로 독립일 때, $\frac{a}{d}$ 의 값을 구하시오.

(단위: 명)

	올림픽공원	놀이동산	합계
남학생	a	b	30
여학생	c	d	10
합계	16	24	40

0360 [수능 기출]

한 개의 동전을 5번 던질 때, 앞면이 나오는 횟수와 뒷면이 나오는 횟수의 곱이 6일 확률은?

- ① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

0361 중요

계단에서 혜진이와 윤주가 가위바위보를 하여 이기는 사람은 두 계단을 오르고 비기거나 지는 사람은 한 계단을 내려갈 때, 가위바위보를 5번 하여 혜진이가 4계단을 올라가게 될 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수)

- ① 279 ② 281 ③ 283
④ 285 ⑤ 287



서술형 주관식

0362

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나온 눈의 수의 합이 6일 때, 두 주사위의 눈의 수가 모두 3일 확률을 구하시오.

0363 중요

2개의 당첨 제비를 포함하여 총 5개의 제비가 들어 있는 상자에서 임의로 제비를 한 개씩 2번 뽑을 때, 2개의 제비 모두 당첨 제비일 확률을 p_1 , 두 번째 제비만 당첨 제비일 확률을 p_2 라 하자. $p_1 + p_2$ 의 값을 구하시오.

(단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

0364

어떤 시험에서 A는 합격하고 B는 합격하지 못할 확률이 $\frac{3}{5}$, A 또는 B가 합격할 확률이 $\frac{4}{5}$ 일 때, A가 시험에 합격할 확률을 구하시오.

0365

어떤 학생은 평균적으로 5문제 중 4문제를 맞힌다고 한다. 이 학생이 1번부터 4번까지 총 4문제가 출제된 어떤 시험에서 3문제 이상 맞혔을 때, 1번 문제는 틀렸을 확률을 구하시오.



실력 up

0366

철수는 어느 한 장소에 들렀다가 떠날 때 $\frac{1}{3}$ 의 확률로 우산을 두고 나온다. 어느 날 철수는 우산을 들고 집을 나서서 학교, 분식집, 서점에 차례대로 들렀다가 집에 돌아와서 우산을 잃어버린 것을 알았다. 철수가 분식집에 우산을 두고 나왔을 확률을 구하시오.

(단, 이동하는 동안에는 우산을 잃어버리지 않는다.)

0367

상자에 들어 있는 10개의 제품 중 2개가 불량품이다. 이 상자에서 임의로 제품을 1개씩 꺼내어 검사하고, 불량품을 모두 꺼내면 검사를 끝낸다고 할 때, 네 번째 검사에서 검사가 끝날 확률은? (단, 꺼낸 제품은 다시 넣지 않는다.)

① $\frac{1}{5}$

② $\frac{1}{6}$

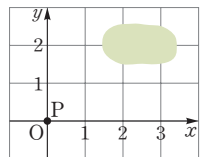
③ $\frac{2}{15}$

④ $\frac{1}{10}$

⑤ $\frac{1}{15}$

0368 창의·융합

오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 원점에 점 P가 있다. 점 P는 주사위를 한번 던질 때마다 다음 규칙에 따라 움직인다. 주사위를 계속 던질 때, 점 P가 색칠한 부분을 지날 확률을 구하시오.



(가) 3 이하의 눈이 나오면 x 축의 양의 방향으로 1만큼 이동한다.

(나) 4 이상의 눈이 나오면 y 축의 양의 방향으로 1만큼 이동한다.



성급하게 살지 마라.

성급하게 살지 마라. 주어진 것을 적절히 나눠 쓸 줄 알면 그것을 즐길 수 있다. 많은 이들의 행운은 그들의 삶보다 먼저 끝을 보인다.

그들은 향유할 수 있는 일에 기뻐하기보다 그것을 망쳐 버린다. 그러고는 즐거움이 달아났음을 알고서야 아쉬움을 느끼는 것이다. 그들은 늘 즐거움보다 앞서 달려가 다가올 세월까지 갉아먹는다. 그렇게 성급하기에 모든 것이 빨리 끝나는 것이다. 지식에 목마를 때에도 절제를 지켜 안 배우느니 못한 것은 배우지 마라. 우리가 사는 동안 언제나 즐거움이 있지는 않다. 그러니 즐길 때는 천천히, 일할 때는 빨리 하라. 일을 마치는 것은 좋으나 즐거움이 끝나는 것은 좋지 않기 때문이다.

개념원리

RPM

.....

III

통계

- 05** 확률분포 (1)
- 06** 확률분포 (2)
- 07** 통계적 추정

+ 개념 플러스

05·1 확률변수

1 **확률변수**: 어떤 시행에서 표본공간의 각 원소에 하나의 실수가 대응되는 함수를 **확률변수**라 하고, 확률변수 X 가 어떤 값 x 를 가질 확률을 기호 $P(X=x)$ 로 나타낸다.

참고 확률변수는 표본공간을 정의역으로 하고 실수 전체의 집합을 공역으로 하는 함수이지만, 변수의 역할을 하기 때문에 확률변수라 부른다.

2 **이산확률변수**: 확률변수 X 가 가질 수 있는 값이 유한개이거나 무한히 많더라도 자연수와 같이 셀 수 있을 때, X 를 **이산확률변수**라 한다.

확률변수는 보통 알파벳 대문자 X, Y, Z 등으로 나타내고, 확률변수가 가질 수 있는 값은 소문자 x, y, z 등으로 나타낸다.

05·2 이산확률변수의 확률분포

1 확률분포와 확률질량함수

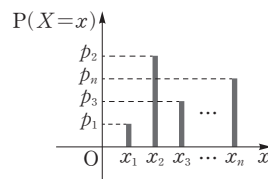
(1) 이산확률변수 X 가 가질 수 있는 모든 값 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 에 이 값을 가질 확률 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 이 대응되는 함수

$$P(X=x_i)=p_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

를 이산확률변수 X 의 확률질량함수라 하고, 확률질량함수의 대응 관계를 이산확률변수 X 의 **확률분포**라 한다.

(2) 이산확률변수 X 의 확률분포를 표와 그래프로 나타내면 다음과 같다.

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n	합계
$P(X=x_i)$	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n	1



2 확률질량함수의 성질

이산확률변수 X 의 확률질량함수 $P(X=x_i)=p_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$ 에 대하여

(1) $0 \leq p_i \leq 1 \rightarrow 0 \leq (\text{확률}) \leq 1$

(2) $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = 1 \rightarrow \text{확률의 총합은 1이다.}$

(3) $P(x_i \leq X \leq x_j) = p_i + p_{i+1} + p_{i+2} + \dots + p_j$ (단, $j=1, 2, \dots, n, i \leq j$)

확률변수 X 가 a 이상 b 이하의 값을 가질 확률을 $P(a \leq X \leq b)$ 와 같이 나타낸다.

05·3 이산확률변수의 기댓값(평균), 분산, 표준편차

이산확률변수 X 의 확률질량함수가 $P(X=x_i)=p_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$ 일 때, 확률변수 X 의

(1) **기댓값(평균)**: $E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n$

(2) **분산**: $V(X) = E((X-m)^2) = (x_1-m)^2p_1 + (x_2-m)^2p_2 + \dots + (x_n-m)^2p_n$
 $= E(X^2) - \{E(X)\}^2$ (단, $m=E(X)$)

(3) **표준편차**: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

$E(X)$ 는 평균을 뜻하는 mean의 첫 글자 m 으로 나타내기도 한다.

$V(X)$ 는 편차 $X-m$ 의 제곱의 기댓값이다.

$\sigma(X)$ 는 $V(X)$ 의 양의 제곱근이다.



05·1 확률변수

0369 보기에서 이산확률변수인 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

- ㄱ. 한 개의 주사위를 3번 던질 때, 1의 눈이 나오는 횟수
- ㄴ. 어느 반 학생들의 키
- ㄷ. 어느 공장에서 생산되는 제품의 개수
- ㄹ. 배차 간격이 7분인 버스를 기다리는 시간

05·2 이산확률변수의 확률분포

0370 서로 다른 2개의 동전을 동시에 던질 때, 앞면이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. 다음 표를 완성하시오.

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$				1

0371 2개의 당첨 제비가 들어 있는 5개의 제비 중에서 임의로 2개의 제비를 동시에 뽑을 때, 나오는 당첨 제비의 개수를 확률변수 X 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

- (1) X 가 가질 수 있는 모든 값을 구하시오.
- (2) X 가 (1)의 각 값을 가질 확률을 구하시오.
- (3) X 의 확률분포를 표로 나타내시오.

0372 빨간 공 4개, 검은 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 나오는 빨간 공의 개수를 확률변수 X 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

- (1) X 의 확률질량함수는

$$P(X=x) = \frac{{}_4C_{\square} \times {}_2C_{\square}}{{}_6C_3} \quad (x=1, 2, 3)$$

이다. $\square$ 안에 알맞은 것을 차례대로 나열하시오.

- (2) X 의 확률분포를 표로 나타내시오.

0373 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 아래와 같을 때, 다음을 구하시오.

X	-1	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{3}$	a	$\frac{2}{9}$	$3a$	1

- (1) 상수 a 의 값
- (2) $P(X=1 \text{ 또는 } X=2)$
- (3) $P(-1 \leq X \leq 1)$

05·3 이산확률변수의 기댓값(평균), 분산, 표준편차

0374 확률변수 X 의 확률분포가 아래와 같을 때, 다음을 구하시오.

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	1

- (1) $E(X)$
- (2) $V(X)$
- (3) $\sigma(X)$

0375 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 3의 약수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 다음 표를 완성하시오.

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$				1

- (2) $E(X)$, $V(X)$, $\sigma(X)$ 를 구하시오.

0376 50원짜리 동전 2개를 동시에 던질 때, 앞면이 나온 동전의 금액의 합을 확률변수 X 라 하자. 이때 X 의 기댓값을 구하시오.

05 · 4 이산확률변수 $aX+b$ 의 기댓값(평균), 분산, 표준편차

이산확률변수 X 와 상수 $a(a \neq 0)$, b 에 대하여

$$(1) E(aX+b) = aE(X) + b \quad (2) V(aX+b) = a^2 V(X)$$

$$(3) \sigma(aX+b) = |a| \sigma(X)$$

참고 $Y=aX+b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)라 하면 확률변수 Y 의 기댓값(평균)과 분산 및 표준편차는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} (1) E(Y) &= (ax_1+b)p_1 + (ax_2+b)p_2 + \cdots + (ax_n+b)p_n \\ &= a(x_1p_1 + x_2p_2 + \cdots + x_np_n) + b(p_1 + p_2 + \cdots + p_n) \\ &= aE(X) + b \\ (2) V(Y) &= \{(ax_1+b) - (am+b)\}^2 p_1 + \{(ax_2+b) - (am+b)\}^2 p_2 + \cdots \\ &\quad + \{(ax_n+b) - (am+b)\}^2 p_n \\ &= a^2(x_1-m)^2 p_1 + a^2(x_2-m)^2 p_2 + \cdots + a^2(x_n-m)^2 p_n \\ &= a^2 V(X) \quad (\text{단, } m=E(X)) \\ (3) \sigma(Y) &= \sqrt{V(Y)} = \sqrt{a^2 V(X)} = |a| \sigma(X) \end{aligned}$$

05 · 5 이항분포

1 이항분포

한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p 일 때, n 번의 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 하고 $q=1-p$ 라 하면 X 의 확률질량함수는

$$P(X=x) = \begin{cases} {}_nC_0 q^n & (x=0) \\ {}_nC_x p^x q^{n-x} & (x=1, 2, \dots, n-1) \\ {}_nC_n p^n & (x=n) \end{cases}$$

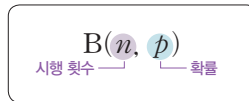
이때 확률변수 X 의 확률분포를 **이항분포**라 하고 기호 $B(n, p)$ 로 나타낸다.

2 이항분포의 평균, 분산, 표준편차

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때 (단, $q=1-p$)

$$(1) E(X) = np \quad (2) V(X) = npq$$

$$(3) \sigma(X) = \sqrt{npq}$$



${}_nC_x$ 는 n 번의 독립시행에서 사건 A 가 x 번 일어나는 경우의 수이며, $p^x q^{n-x}$ 은 각 경우의 확률이다.

05 · 6 큰수의 법칙

어떤 시행에서 사건 A 가 일어날 수학적 확률이 p 이고, n 번의 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 X 라 할 때, 임의의 양수 h 에 대하여 n 의 값이 한없이 커질수록 $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < h\right)$ 는 1에 가까워진다. 이것을 **큰수의 법칙**이라 한다.

참고 시행 횟수 n 이 충분히 클 때, 상대도수 $\frac{X}{n}$ 는 통계적 확률에 가까워지므로 큰수의 법칙에 의하여 통계적 확률은 수학적 확률 p 에 가까워짐을 알 수 있다.

자연 현상이나 사회 현상과 같이 수학적 확률을 구하기 어려운 경우에는 큰수의 법칙에 의하여 통계적 확률을 대신 이용할 수 있다.

05 · 4

이산확률변수 $aX+b$ 의 기댓값(평균), 분산, 표준편차

0377 확률변수 X 에 대하여 $E(X)=2$, $V(X)=\frac{3}{2}$ 일 때, 다음 확률변수의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

(1) $Y=2X-1$

(2) $Y=-\frac{1}{3}X+5$

0378 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 아래와 같을 때, 다음을 구하시오.

X	0	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	1

(1) $E(4X+2)$

(2) $V(4X+2)$

(3) $\sigma(4X+2)$

05 · 5

이항분포

[0379~0381] 다음 확률변수 X 중에서 그 확률분포가 이항분포인 것을 찾고, $B(n, p)$ 의 꼴로 나타내시오.

0379 10개의 동전을 동시에 던질 때, 뒷면이 나오는 동전의 개수 X

0380 명중률이 $\frac{1}{3}$ 인 양궁 선수가 7발의 화살을 쏠 때, 과녁에 명중하는 화살의 개수 X

0381 2개의 당첨 제비가 들어 있는 10개의 제비 중에서 임의로 2개의 제비를 한 개씩 차례대로 뽑을 때, 나오는 당첨 제비의 개수 X (단, 꺼낸 제비는 다시 넣지 않는다.)

0382 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(9, \frac{1}{2}\right)$ 을 따를 때, 다음을 구하시오.

(1) X 의 확률질량함수

(2) $P(X=3)$

0383 자유투 성공률이 0.6인 어떤 농구 선수가 5번의 자유투를 시도할 때, 성공한 횟수를 확률변수 X 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) X 가 이항분포를 따르면 $B(n, p)$ 의 꼴로 나타내시오.

(2) X 의 확률질량함수를 구하시오.

(3) $P(X=2)$ 를 구하시오.

[0384~0385] 확률변수 X 가 다음과 같은 이항분포를 따를 때, X 의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

0384 $B\left(63, \frac{1}{3}\right)$

0385 $B\left(128, \frac{3}{4}\right)$

0386 한 개의 주사위를 45번 던졌을 때, 6의 약수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. 다음을 구하시오.

(1) $E(X)$

(2) $V(X)$

(3) $\sigma(X)$



| 개념원리 확률과 통계 131쪽 |

유형 01 확률질량함수의 성질 - $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

확률변수 X 의 확률질량함수 $P(X=x_i)=p_i$ ($i=1, 2, \dots, n$)에 대하여 $\Rightarrow p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

0387 대표문제

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{k}{x(x-1)} \quad (x=2, 3, \dots, 9)$$

일 때, $P(X=9)$ 를 구하시오. (단, k 는 상수)

0388 중하

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = kx^2 \quad (x=1, 2, 3, 4)$$

일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0389 중

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \begin{cases} \frac{x}{12} + a & (x=0, 1, 2) \\ \frac{x}{12} - a & (x=3, 4) \end{cases}$$

일 때, $P(X=2)$ 를 구하시오. (단, a 는 상수)

0390 중

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{k}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} \quad (x=1, 2, 3, \dots, 15)$$

일 때, $P(X=4) + P(X=5) + \dots + P(X=15)$ 의 값은?
(단, k 는 상수)

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{1}{2}$

③ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

④ $\frac{2}{3}$

⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

| 개념원리 확률과 통계 132쪽 |

유형 02 확률질량함수의 성질 - $P(X=a \text{ 또는 } X=b)$

확률변수 X 의 확률질량함수 $P(X=x_i)$ ($i=1, 2, \dots, n$)에 대하여

(1) $P(X=x_i \text{ 또는 } X=x_j) = P(X=x_i) + P(X=x_j)$

(2) $P(x_i \leq X \leq x_j)$
 $= P(X=x_i) + P(X=x_{i+1}) + \dots + P(X=x_j)$
 (단, $j=1, 2, \dots, n, i \leq j$)

0391 대표문제

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{k}{2}$	$\frac{3}{8} - k^2$	$\frac{1}{8}$	k	1

이때 $P(X^2 - 5X + 6 = 0)$ 을 구하시오. (단, k 는 상수)

0392 중하

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같을 때,
 $P(X \geq 4a)$ 를 구하시오. (단, a 는 상수)

X	0	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	a	$\frac{4}{9}$	1

0393 중

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-1	0	1	합계
$P(X=x)$	$2p$	$\frac{4}{3}p$	q	1

$P(X=1) = \frac{1}{3}P(X=-1)$ 일 때, $P(0 \leq X \leq 1)$ 을 구하시오. (단, p, q 는 상수)

**유형 03** 확률분포와 확률

확률변수 X 가 가질 수 있는 값을 모두 찾은 후, 그 값을 가질 확률을 각각 구한다.

0394 대표문제

남자 4명, 여자 5명 중에서 임의로 3명의 대표를 뽑을 때, 선출된 남자 대표의 수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $P(X \geq 2)$ 를 구하시오.

0395 중

한 개의 주사위를 2번 던지는 시행에서 나오는 두 눈의 수의 합을 확률변수 X 라 할 때, $P(3 \leq X \leq 5)$ 는?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

0396 중

3개의 당첨 제비가 들어 있는 7개의 제비 중에서 임의로 3개의 제비를 동시에 뽑을 때, 나오는 당첨 제비의 개수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $P(X^2 - 4X + 3 \leq 0)$ 을 구하시오.

0397 중

흰 공 6개, 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 나오는 검은 공의 개수를 확률변수 X 라 하자. $P(X \geq a) = \frac{2}{3}$ 일 때, 자연수 a 의 값을 구하시오.

유형 04 확률변수의 평균, 분산, 표준편차
- 확률분포가 주어진 경우

확률변수 X 의 확률질량함수가

$P(X = x_i) = p_i \ (i = 1, 2, \dots, n)$ 일 때,

- (1) 평균: $E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n$
 (2) 분산: $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$
 (3) 표준편차: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

0398 대표문제

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같을 때, 상수 a 의 값과 $V(X)$ 를 구하시오.

X	-1	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	a	$\frac{1}{6}$	1

0399 중 하

확률변수 X 의 확률질량함수가

$P(X=x) = k(x-1) \ (x=2, 3, 4, 5)$

일 때, $\sigma(X)$ 는? (단, k 는 상수)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ③ 1
 ④ $\sqrt{2}$ ⑤ 2

0400 중 서술형

다음은 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타낸 것인데, 일부가 찢어져 보이지 않는다. $E(X) = \frac{1}{6}$ 일 때, $P(X = -1)$ 을 구하시오.

X	-2	-1	0	1	합계
$P(X=x)$			$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1



유형 05

확률변수의 평균, 분산, 표준편차
- 확률분포가 주어지지 않은 경우

- (i) 확률변수 X 가 가질 수 있는 값 각각에 대한 확률을 구하여 X 의 확률분포를 표로 나타낸다.
- (ii) 확률변수 X 의 평균, 분산, 표준편차를 구한다.

0401 대표문제

4개의 불량품을 포함하여 총 10개의 제품이 들어 있는 상자에서 임의로 3개의 제품을 동시에 꺼낼 때, 나오는 불량품의 개수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $V(X)$ 를 구하시오.

0402

빨간 구슬 3개, 파란 구슬 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 구슬을 동시에 꺼낼 때, 나오는 빨간 구슬의 개수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $E(X)$ 를 구하시오.

0403

1부터 4까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 네 장의 카드 중에서 임의로 두 장의 카드를 동시에 뽑을 때, 뽑은 카드에 적힌 두 수 중 큰 수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $\sigma(X)$ 는?

- ① $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ② 1 ③ $\frac{2\sqrt{3}}{3}$
- ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

0404 상충

한 개의 주사위를 계속 던져서 나온 눈의 수의 합이 3 이상일 때까지 주사위를 던진 횟수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $E(X)$ 를 구하시오.



유형 06

확률변수 $aX+b$ 의 평균, 분산, 표준편차
- 평균, 분산, 확률분포가 주어진 경우

확률변수 X 와 상수 $a(a \neq 0)$, b 에 대하여

- (1) $E(aX+b) = aE(X) + b$
- (2) $V(aX+b) = a^2V(X)$
- (3) $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$

0405 대표문제

확률변수 X 에 대하여 $E(X)=120$, $V(X)=48$ 이다. 확률변수 $Y = \frac{X-100}{4}$ 에 대하여 $E(Y)=a$, $E(Y^2)=b$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a , b 는 상수)

0406

확률변수 X 에 대하여 $E(X)=5$, $E(X^2)=29$ 이다. 확률변수 $Y=aX+b$ 에 대하여 $E(Y)=20$, $V(Y)=16$ 일 때, 상수 a , b 의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

0407 서술형

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같을 때, $E(aX-5)$ 를 구하시오. (단, a 는 상수)

X	200	300	500	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{2}$	a	$4a^2$	1

0408

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 확률변수 $Y=aX+b$ 의 평균이 14, 분산이 20일 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

X	0	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	1

유형 07

확률변수 $aX+b$ 의 평균, 분산, 표준편차
- 확률분포가 주어지지 않은 경우

- (i) 확률변수 X 가 가질 수 있는 값 각각에 대한 확률을 구하여 X 의 확률분포를 표로 나타낸다.
- (ii) 확률변수 X 의 평균, 분산, 표준편차를 구한다.
- (iii) $E(aX+b)=aE(X)+b$, $V(aX+b)=a^2V(X)$,
 $\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)임을 이용하여 확률변수 $aX+b$ 의 평균, 분산, 표준편차를 구한다.

0409 대표문제

흰 바둑돌 2개와 검은 바둑돌 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 바둑돌을 동시에 꺼낼 때, 흰 바둑돌의 개수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $V(4-3X)$ 는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② 1 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{16}{5}$

0410

한 개의 주사위를 2번 던져서 1의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $6X-1$ 의 평균을 구하시오.

0411

어느 논술 동아리는 1학년 학생 5명, 2학년 학생 2명으로 구성되어 있다. 이 동아리 학생 중에서 임의로 논술 대회에 참가할 3명의 학생을 뽑을 때, 뽑힌 1학년 학생 수를 확률변수 X 라 하자. 이때 확률변수 $Y=7X-5$ 의 평균은?

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

유형 08

이항분포에서의 확률

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때, (단, $q=1-p$)

$$\Rightarrow P(X=x) = \begin{cases} {}_nC_0 q^n & (x=0) \\ {}_nC_x p^x q^{n-x} & (x=1, 2, \dots, n-1) \\ {}_nC_n p^n & (x=n) \end{cases}$$

0412 대표문제

어떤 기계에서 생산되는 제품의 10%가 불량품이라고 한다. 이 기계에서 생산된 제품 중 5개를 택할 때, 나오는 불량품의 개수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $P(X \geq 1)$ 은?

- ① $\left(\frac{1}{10}\right)^5$ ② $\left(\frac{1}{10}\right)^6$ ③ $1 - \left(\frac{9}{10}\right)^4$
④ $1 - \left(\frac{9}{10}\right)^5$ ⑤ $1 - \left(\frac{9}{10}\right)^6$

0413 중하

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(10, \frac{1}{2}\right)$ 을 따를 때,

$P(X \leq 2) = \frac{q}{p}$ 이다. 이때 $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수)

0414 중

어떤 양궁 선수는 화살을 쏠 때, 5발 중에서 4발의 비율로 과녁을 명중시킨다고 한다. 이 선수가 4발의 화살을 쏠 때, 2발 이상 과녁을 명중시킬 확률을 구하시오.

0415 상중

어느 레스토랑의 예약 취소율은 10%라 한다. 테이블이 18개 인 이 레스토랑에서 같은 날 20개 테이블의 예약을 받은 경우 실제로 테이블이 부족할 확률을 구하시오.

(단, $0.9^{19} = 0.135$, $0.9^{20} = 0.122$ 로 계산한다.)



유형 09

이항분포의 평균, 분산, 표준편차
- 이항분포가 주어진 경우

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때,

$$\Rightarrow E(X) = np, V(X) = np(1-p), \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$$

0416 대표문제

이항분포 $B(20, p)$ 를 따르는 확률변수 X 에 대하여 $E(X) = 10$ 일 때, $E(X^2) + V(X)$ 의 값은?

- ① 100 ② 105 ③ 110
④ 115 ⑤ 120

0417 중 하

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \begin{cases} {}^{36}C_0 \left(\frac{1}{3}\right)^{36} & (x=0) \\ {}^{36}C_x \left(\frac{2}{3}\right)^x \left(\frac{1}{3}\right)^{36-x} & (x=1, 2, \dots, 35) \\ {}^{36}C_{36} \left(\frac{2}{3}\right)^{36} & (x=36) \end{cases}$$

일 때, X 의 평균과 표준편차를 구하시오.

0418 중

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따르고 X 의 평균이 20, 표준편차가 4일 때, n 의 값을 구하시오.

0419 중

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(72, \frac{1}{6}\right)$ 을 따를 때, X 의 평균과 분산을 두 근으로 하는 이차방정식은 $x^2 + ax + b = 0$ 이다. 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

0420 중 서술형

이항분포 $B(n, p)$ 를 따르는 확률변수 X 의 평균이 2, 분산이 $\frac{3}{2}$ 일 때, $\frac{P(X=3)}{P(X=2)}$ 의 값을 구하시오.

0421 상 중

이항분포 $B(n, p)$ 를 따르는 확률변수 X 에 대하여 X 의 분산은 $\frac{8}{9}$ 이고 $P(X=n-1) = 8P(X=n)$ 일 때, $P(X^2 - 5X + 4 < 0)$ 을 구하시오.



유형 10

이항분포의 평균, 분산, 표준편차
- 이항분포가 주어지지 않은 경우

확률변수 X 의 확률이 독립시행의 확률로 나타내어지면 X 는 이항분포를 따른다. 이때 시행 횟수 n 과 한 번의 시행에서 어떤 사건이 일어날 확률 p 를 구하여 $B(n, p)$ 로 나타낸다.

0422 대표문제

3개의 동전을 동시에 던지는 시행을 6번 반복할 때, 2개는 앞면, 1개는 뒷면이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. 이때 X 의 평균을 구하시오.

0423 중 하

완치율이 60%인 어떤 병을 앓고 있는 50명의 환자가 동일한 치료를 받을 때, 완치되는 환자의 수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $\sigma(X)$ 는?

- ① $2\sqrt{3}$ ② $\sqrt{14}$ ③ 4
④ $3\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{5}$

0424 중

두 사람 A, B가 가위바위보를 12번 할 때, A가 이기는 횟수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $E(X^2)$ 은?

- ① $\frac{38}{3}$ ② 14 ③ $\frac{50}{3}$
 ④ $\frac{56}{3}$ ⑤ 21

0425 중

옷가락 한 개를 던질 때 평평한 면이 나올 확률은 $\frac{3}{5}$, 둥근 면이 나올 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다. 옷가락 4개를 동시에 던질 때 평평한 면이 3개, 둥근 면이 1개 나오는 것을 걸이라 한다. 옷가락 네 개를 동시에 던지는 시행을 25번 반복할 때, 걸이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $E(X)$ 는?

- ① $\frac{32}{5}$ ② $\frac{178}{25}$ ③ 8
 ④ $\frac{216}{25}$ ⑤ $\frac{84}{5}$

0426 중

빨간 공 2개, 파란 공 6개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 색깔을 확인하고 넣는 시행을 n 회 반복할 때, 빨간 공이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자.

$E(X^2) = \frac{11}{2}$ 일 때, n 의 값을 구하시오.

0427 상·중

어느 공장에서 생산한 장난감은 10개 중 1개의 비율로 불량품이고, 이 장난감을 포장할 때 사용하는 상자는 9개 중 1개의 비율로 불량품이다. 장난감 한 개를 한 개의 상자에 넣어 포장한 100개의 상품 중 장난감과 상자가 모두 불량품이 아닌 상품의 개수를 확률변수 X 라 할 때, $V(X)$ 를 구하시오.

유형 11

확률변수 $aX+b$ 의 평균, 분산, 표준편차 - 이항분포를 따르는 경우

- (i) 확률변수 X 가 따르는 이항분포를 구한다. $\Rightarrow B(n, p)$
 (ii) X 의 평균, 분산, 표준편차를 구한다.
 $\Rightarrow E(X) = np, V(X) = np(1-p), \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$
 (iii) $aX+b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)의 평균, 분산, 표준편차를 구한다.
 $\Rightarrow E(aX+b) = aE(X)+b, V(aX+b) = a^2V(X)$
 $\sigma(aX+b) = |a|\sigma(X)$

0428 대표문제

시청률이 30%인 어떤 드라마가 방영되고 있는 동안 임의로 500가구를 조사할 때, 이 드라마를 시청하는 가구 수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $V\left(\frac{1}{3}X-1\right)$ 을 구하시오.

0429 중

한 개의 주사위를 180번 던져서 3의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $E(2X-15) - \sigma(2X-15)$ 의 값은?

- ① 30 ② 35 ③ 40
 ④ 45 ⑤ 50

0430 중

동전 한 개를 5번 던져서 앞면이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $aX+b$ 의 평균이 2, 분산이 20이다. 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (단, $a > 0$)

- ① -28 ② -30 ③ -32
 ④ -34 ⑤ -36

0431 상·중

원점 O를 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 주사위 한 개를 던져서 3의 배수의 눈이 나오면 양의 방향으로 3만큼, 그 이외의 눈이 나오면 음의 방향으로 1만큼 점 P를 이동시킨다. 주사위를 30번 던진 후의 점 P의 좌표를 확률변수 X 라 할 때, $E(X)$ 를 구하시오.



유형 12 기댓값

확률변수 X 의 확률질량함수가

$P(X=x_i)=p_i (i=1, 2, \dots, n)$ 일 때, X 의 기댓값은

$$\Rightarrow E(X)=x_1p_1+x_2p_2+\dots+x_np_n$$

0432 대표문제

50원짜리 동전 2개, 100원짜리 동전 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 3개의 동전을 동시에 꺼낼 때, 나오는 동전을 받기로 하였다. 이때 받을 수 있는 금액의 기댓값은?

- ① 210원 ② 230원 ③ 250원
④ 270원 ⑤ 290원

0433 중

당첨 등수에 따른 상금과 당첨제비의 개수가 오른쪽 표와 같다. 제비 한 개를 뽑아서 받을 수 있는 상금의 기댓값이 100원일 때, 전체 제비의 개수를 구하시오.

등수	상금	개수
1등	10만 원	1
2등	1만 원	5
등외	0원	

0434 중 서술형

빨간 구슬 3개, 노란 구슬 a 개가 들어 있는 상자에서 임의로 1개의 구슬을 꺼낼 때, 빨간 구슬을 꺼내면 5000원을 받고, 노란 구슬을 꺼내면 1500원을 지불하는 게임이 있다. 이 게임을 1번 하여 받을 수 있는 금액의 기댓값이 450원일 때, a 의 값을 구하시오.

0435 중

영미와 진희가 각각 주사위 한 개를 동시에 던질 때 나온 두 주사위의 눈의 수의 합이 10보다 크거나 같으면 영미가 1점을 얻고, 그렇지 않으면 진희가 1점을 얻는다. 이와 같은 시행을 30회 반복할 때, 영미가 얻는 점수의 기댓값과 진희가 얻는 점수의 기댓값의 차는?

- ① 16점 ② 17점 ③ 18점
④ 19점 ⑤ 20점

0436 중

구별이 되지 않는 모양의 열쇠 4개 중 자물쇠에 맞는 열쇠가 한 개 있다. 4개의 열쇠 중 어느 열쇠가 이 자물쇠에 맞는지 몰라 하나씩 차례대로 사용하여 자물쇠를 여는 시도를 했을 때, 열릴 때까지 시도한 횟수의 기댓값은?

- ① 3.5번 ② 3번 ③ 2.5번
④ 2번 ⑤ 1.5번

0437 상 중

어느 가게에서는 1부터 12까지의 자연수 중 서로 다른 자연수 3개를 적어 내는 응모권을 판매한다. 이 가게에서는 3개의 수를 발표하여 이 3개의 수를 모두 맞힌 사람에게는 110000원, 2개의 수를 맞힌 사람에게는 22000원, 1개의 수를 맞힌 사람에게는 5500원의 당첨금을 지급한다고 한다. 이때 이 가게가 손해를 보지 않으려면 응모권 1장을 최소 얼마에 팔아야 하는지 구하시오.



0438

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{k}{|x|+1} \quad (x=-2, -1, 0, 1, 2)$$

일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0439

확률변수 X 의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $P(X^2=25)$ 를 구하시오. (단, a 는 상수)

X	-5	0	5	합계
$P(X=x)$	a	$\frac{a}{2}$	a^2	1

0440

1, 2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드 중에서 임의로 2장을 동시에 뽑을 때, 뽑은 카드에 적힌 두 수의 차를 확률변수 X 라 하자. 이때 $P(X^2-6X+8<0)$ 은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

0441 중요

1학년 학생이 6명, 2학년 학생이 4명인 수영 동아리에서 시험에 출전할 3명의 선수를 뽑으려고 한다. 뽑힌 학생 중 2학년 학생의 수를 확률변수 X 라 할 때, $P(X \geq 2)$ 를 구하시오.

0442 수능 기출

이산확률변수 X 에 대하여

$$P(X=2)=1-P(X=0), \quad 0 < P(X=0) < 1$$

$$\{E(X)\}^2 = 2V(X)$$

일 때, 확률 $P(X=2)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

0443 수능 기출

한 개의 동전을 세 번 던져 나온 결과에 대하여, 다음 규칙에 따라 얻은 점수를 확률변수 X 라 하자.

- (가) 같은 면이 연속하여 나오지 않으면 0점으로 한다.
 (나) 같은 면이 연속하여 두 번만 나오면 1점으로 한다.
 (다) 같은 면이 연속하여 세 번 나오면 3점으로 한다.

확률변수 X 의 분산 $V(X)$ 의 값은?

- ① $\frac{9}{8}$ ② $\frac{19}{16}$ ③ $\frac{5}{4}$
 ④ $\frac{21}{16}$ ⑤ $\frac{11}{8}$

0444

확률변수 X 의 확률분포가 다음 표와 같을 때, 확률변수 $Y=3X-7$ 의 표준편차를 구하시오.

X	-2	-1	0	합계
$P(X=x)$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{9}$	1



0445

확률변수 X 에 대하여 $E(2X+4)=12$, $V(2X)=36$ 일 때, $E(X^2)$ 을 구하시오.

0446

이산확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{ax+2}{10} \quad (x=-1, 0, 1, 2)$$

일 때, $V(-5X+1)$ 을 구하시오. (단, a 는 상수)

0447

1, 1, 2, 3의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니에 남아 있는 공에 적힌 숫자의 합을 확률변수 X 라 하자. 이때 $\sigma(6X-1)$ 을 구하시오.

0448

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \begin{cases} {}_{16}C_0 \left(\frac{3}{4}\right)^{16} & (x=0) \\ {}_{16}C_x \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{16-x} & (x=1, 2, \dots, 15) \\ {}_{16}C_{16} \left(\frac{1}{4}\right)^{16} & (x=16) \end{cases}$$

일 때, $E(X) \times \sigma(X)$ 의 값은?

- ① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ 8
④ 12 ⑤ 15

0449

이항분포 $B(n, p)$ 를 따르는 확률변수 X 에 대하여 $E(X)=6$, $E(X^2)=40$ 일 때, n 의 값은?

- ① 8 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

0450

흰 공 4개와 검은 공 m 개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼내어 색을 확인하고 다시 주머니에 넣는 시행을 n 번 반복할 때, 흰 공이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. X 의 평균이 40, 분산이 24일 때, $n-m$ 의 값을 구하시오.

0451

한 개의 주사위를 120회 던져서 짝수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. $(X-a)^2$ 의 평균을 $f(a)$ 라 할 때, $f(a)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a 는 실수)

0452 평가원 기출

어느 농장에서 한 상자에 40개의 과일을 넣어 판매하고 있는데, 한 상자당 상한 과일의 개수는 2개라 한다. 한 상자에서 3개의 과일을 임의로 동시에 꺼내어 상한 과일이 없으면 이 상자를 5,000원에 판매하고, 상한 과일이 1개 이상이면 상자 속의 상한 과일을 모두 정상인 과일로 바꾸어 6,000원에 판매한다. 이러한 방식으로 130상자를 판매할 때, 전체 판매액의 기댓값은?

- ① 749,000원 ② 729,000원
③ 709,000원 ④ 689,000원
⑤ 669,000원



서술형 주관식

0453

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-1	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{5-a}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{a-2}{6}$	$\frac{1}{6}$	1

$P(0 \leq X \leq 2) = \frac{5}{6}$ 일 때, $V(aX+3)$ 을 구하시오.

(단, a 는 상수)

0454

5개의 숫자 1, 2, 3, 3, a 가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드 중에서 임의로 한 장을 뽑을 때, 뽑은 카드에 적힌 수를 확률변수 X 라 하자. $E(5X-6)=8$ 일 때, $\sigma(5X-6)$ 을 구하시오.

0455

승률이 80%인 어떤 프로 축구팀이 10경기를 치를 때, 승리하는 횟수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $P(X \leq 1) = \frac{k}{5^{10}}$ 를 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

0456

각 면에 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 정사면체 모양의 주사위를 80번 던질 때, 바닥에 놓인 면에 적힌 눈의 수가 1인 횟수를 확률변수 X 라 하자. X^2 의 평균을 구하시오.



실력 up

0457 [평가원 기출]

어느 창고에 부품 S가 3개, 부품 T가 2개 있는 상태에서 부품 2개를 추가로 들여왔다. 추가된 부품은 S 또는 T이고, 추가된 부품 중 S의 개수는 이항분포 $B\left(2, \frac{1}{2}\right)$ 을 따른다. 이 7개의 부품 중 임의로 1개를 선택한 것이 T일 때, 추가된 부품이 모두 S였을 확률은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

0458

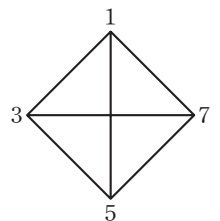
이항분포 $B(n, p)$ 를 따르는 확률변수 X 의 분산은 1이고,

$$P(X=n-1)=4P(X=n)$$

이 성립한다. 확률변수 X 의 평균을 m , 표준편차를 σ 라 할 때, $P(|X-m| < \sigma)$ 를 구하시오.

0459 [창의·융합]

오른쪽 그림과 같이 마름모의 각 꼭짓점에 1, 3, 5, 7을 대응시킨다. 마름모의 4개의 변과 2개의 대각선 중 임의로 한 개의 선분을 택할 때, 선분의 양 끝 점에 대응하는 수 중 큰 수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $\frac{1}{2}X+1$ 의 표준편차를 구하시오.



06 확률분포 (2)

06·1 연속확률변수의 확률분포

1 **연속확률변수**: 확률변수 X 가 어떤 범위에 속하는 모든 실수의 값을 가질 때, X 를 **연속확률변수**라 한다.

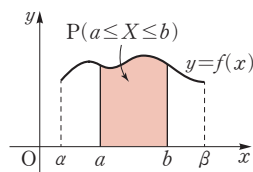
2 **확률밀도함수**: $a \leq X \leq b$ 에서 모든 실수의 값을 가질 수 있는 연속확률변수 X 에 대하여 $a \leq x \leq b$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 세 가지 성질을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 연속확률변수 X 의 확률밀도함수라 한다.

(1) $f(x) \geq 0$

(2) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 1이다.

(3) $P(a \leq X \leq b)$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.

(단, $a \leq a \leq b \leq b$)



참고 연속확률변수 X 가 특정한 값을 가질 확률은 0이므로 다음이 성립한다.

① $P(X=a)=0$

② $P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b) = P(a < X < b)$

$P(X=b)=0$ 이므로

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P(a \leq X < b) + P(X=b) \\ &= P(a \leq X < b) \end{aligned}$$

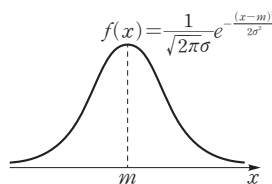
06·2 정규분포

1 **정규분포**: 실수 전체의 집합에서 정의된 연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 두 상수 m , σ ($\sigma > 0$)에 대하여

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

일 때, X 의 확률분포를 **정규분포**라 한다.

이때 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같고, 이 곡선을 정규분포곡선이라고도 한다.



참고 확률변수 X 의 확률밀도함수가 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ 으로 주어질 때, 확률변수 X 의 평균은 m 이고 분산은 σ^2 임이 알려져 있다.

e 는 값이 2.718281...인 무리수이다.

정규분포곡선의 점근선은 x 축이다.

2 평균과 분산이 각각 m , σ^2 인 정규분포를 기호

$$N(m, \sigma^2)$$

으로 나타내고, 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따른다고 한다.

$N(m, \sigma^2)$
 평균 m 분산 σ^2

**06 · 1** 연속확률변수의 확률분포

0460 보기에서 연속확률변수인 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

- ㄱ. A반 학생들의 수학 점수
- ㄴ. 어느 학교 학생들의 TV 시청 시간
- ㄷ. 5개의 동전을 동시에 던질 때, 앞면이 나오는 횟수
- ㄹ. 어느 병실의 실내 온도

0461 $0 \leq x \leq 1$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음과 같을 때, $f(x)$ 가 확률밀도함수가 될 수 있는지 말하시오.

- (1) $f(x) = 1$ (2) $f(x) = x$
 (3) $f(x) = x - \frac{1}{2}$ (4) $f(x) = 1 - x$

0462 연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = \frac{1}{3} \quad (0 \leq x \leq 3)$$

일 때, $P(X \geq 1)$ 을 구하시오.

0463 연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = \frac{1}{8}x \quad (0 \leq x \leq 4)$$

일 때, $P(0 \leq X \leq 3)$ 을 구하시오.

0464 연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & (-1 \leq x \leq 0) \\ -x+1 & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

일 때, $P\left(-1 \leq X \leq \frac{1}{2}\right)$ 을 구하시오.

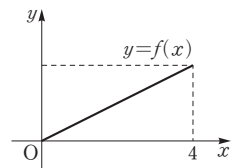
0465 연속확률변수 X 의 확률밀도함수가 $f(x) = k \quad (-3 \leq x \leq 3)$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 상수 k 의 값
 (2) $P(X \geq 1)$

0466 연속확률변수 X 의 확률밀도함수가 $f(x) = ax \quad (0 \leq x \leq 2)$ 일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 상수 a 의 값
 (2) $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right)$

0467 $0 \leq x \leq 4$ 에서 정의된 연속 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음을 구하시오.



- (1) 함수 $f(x)$ 의 식
 (2) $P(2 \leq X \leq 3)$
 (3) $P(X \leq 1)$

06 · 2 정규분포

[0468 ~ 0469] 확률변수 X 의 평균과 분산이 다음과 같을 때, X 가 따르는 정규분포를 기호로 나타내시오.

0468 $E(X) = 6, V(X) = 4$

0469 $E(X) = 5, V(X) = 9$

0470 확률변수 X 가 정규분포 $N(10, 3^2)$ 을 따를 때, 확률변수 $Y = 2X - 1$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) $E(Y), \sigma(Y)$ 를 각각 구하시오.
 (2) 확률변수 Y 가 따르는 정규분포를 기호로 나타내시오.

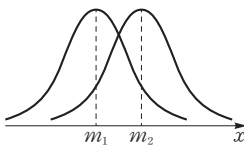
+ 개념 플러스

06 · 3 정규분포의 확률밀도함수의 그래프의 성질

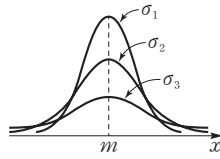
정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 의 확률밀도함수의 그래프는 다음과 같은 성질을 갖는다.

- (1) 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭인 종 모양의 곡선이다.
- (2) 곡선과 x 축 사이의 넓이는 1이다.
- (3) x 축을 점근선으로 하며, $x=m$ 일 때 최댓값을 갖는다.
- (4) σ 의 값이 일정할 때, m 의 값이 달라지면 대칭축의 위치는 바뀌지만 모양은 변하지 않는다.
- (5) m 의 값이 일정할 때, σ 의 값이 클수록 가운데 부분의 높이는 낮아지고 옆으로 퍼진 모양이 된다.

참고 (4) σ 의 값은 일정하고 $m_1 < m_2$ 일 때



(5) m 의 값은 일정하고 $\sigma_1 < \sigma_2 < \sigma_3$ 일 때



06 · 4 표준정규분포

1 표준정규분포: 평균이 0이고 분산이 1인 정규분포 $N(0, 1)$ 을 표준정규분포라 한다.

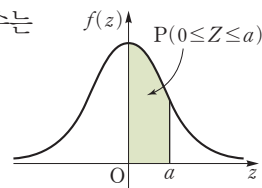
확률변수 Z 가 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따를 때, Z 의 확률밀도함수는

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$$

이고, 그 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

이때 양수 a 에 대하여 $P(0 \leq Z \leq a)$ 는 오른쪽 그림에서 색칠한

도형의 넓이와 같고, 그 값은 표준정규분포표를 이용하여 찾을 수 있다.



2 정규분포의 표준화: 확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때, 확률변수

$$Z = \frac{X - m}{\sigma}$$

은 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다. 이와 같이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 를 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수 Z 로 바꾸는 것을 표준화라 한다.

참고 확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르면

$$P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a-m}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b-m}{\sigma}\right)$$

임을 이용하여 표준화한 후, 표준정규분포표를 이용하여 $P(a \leq X \leq b)$ 를 구한다.

06 · 5 이항분포와 정규분포의 관계

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때, n 이 충분히 크면 X 는 근사적으로 정규분포 $N(np, npq)$ 를 따른다. (단, $q=1-p$)

참고 확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때, n 이 충분히 크면 확률변수 $Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}}$ 는 근사적으로 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

표준편차 σ 는 자료들이 평균을 중심으로 흩어진 정도를 나타내므로 정규분포의 확률밀도함수의 그래프는 σ 의 값에 따라 그 모양이 결정된다.

정규분포의 확률밀도함수의 그래프의 대칭축의 위치와 그래프가 퍼진 정도로 각각 평균과 분산의 대소를 비교할 수 있다.

표준정규분포를 따르는 확률변수 Z 의 평균은 0이므로 확률밀도함수 $f(z)$ 의 그래프는 직선 $z=0$ 에 대하여 대칭이다.

확률변수 Z 가 표준정규분포를 따를 때, (단, $0 < a < b$)

- ① $P(Z \geq 0) = P(Z \leq 0) = 0.5$
- ② $P(Z \leq a) = 0.5 + P(0 \leq Z \leq a)$
- ③ $P(Z \geq a) = 0.5 - P(0 \leq Z \leq a)$
- ④ $P(a \leq Z \leq b) = P(0 \leq Z \leq b) - P(0 \leq Z \leq a)$
- ⑤ $P(-a \leq Z \leq 0) = P(0 \leq Z \leq a)$

n 이 충분히 크다는 것은 일반적으로 $np \geq 5, nq \geq 5$ 일 때를 뜻한다.

06·3 정규분포의 확률밀도함수의 그래프의 성질

0471 다음 중 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프의 성질이 아닌 것은?

- ① 곡선과 x 축 사이의 넓이는 1이다.
- ② 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭인 곡선이다.
- ③ $f(x)$ 는 $x=m$ 일 때 최댓값을 갖는다.
- ④ 표준편차 σ 의 값이 작을수록 곡선이 옆으로 퍼진다.
- ⑤ 표준편차 σ 의 값이 클수록 곡선의 가운데 부분의 높이가 낮아진다.

06·4 표준정규분포

[0472 ~ 0476] 확률변수 Z 가 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따를 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 다음을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

0472 $P(Z \leq 1)$

0473 $P(Z \geq 0.5)$

0474 $P(0.5 \leq Z \leq 2)$

0475 $P(-0.5 \leq Z \leq 0.5)$

0476 $P(Z \leq -1.5)$

[0477 ~ 0478] 확률변수 X 가 다음과 같은 정규분포를 따를 때, X 를 표준화하시오.

0477 $N(5, 2^2)$

0478 $N(7, 9)$

0479 확률변수 X 가 정규분포 $N(8, 4^2)$ 을 따를 때, 다음 물음에 답하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

(1) X 를 표준화하시오.

(2) 위의 표준정규분포표를 이용하여 $P(4 \leq X \leq 14)$ 를 구하시오.

06·5 이항분포와 정규분포의 관계

[0480 ~ 0481] 확률변수 X 가 다음과 같은 이항분포를 따를 때, X 가 근사적으로 따르는 정규분포를 기호로 나타내시오.

0480 $B\left(48, \frac{1}{4}\right)$

0481 $B\left(180, \frac{5}{6}\right)$

0482 한 개의 동전을 64번 던져서 앞면이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) X 의 평균과 표준편차를 구하시오.

(2) X 가 근사적으로 따르는 정규분포를 기호로 나타내시오.

(3) X 를 표준화하시오.

(4) $P(X \geq 40)$ 을 구하시오. (단, $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$)

0483 확률변수 X 가 이항분포

$B\left(162, \frac{1}{3}\right)$ 을 따를 때, 다음 물음에 답하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
2.0	0.4772
3.0	0.4987

(1) X 가 근사적으로 따르는 정규분포를 기호로 나타내시오.

(2) X 를 표준화하시오.

(3) 위의 표준정규분포표를 이용하여 $P(42 \leq X \leq 60)$ 을 구하시오.

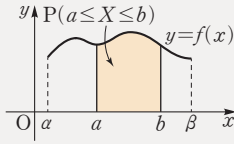


개념원리 확률과 통계 161쪽

유형 01 확률밀도함수

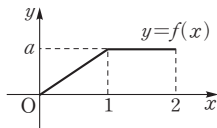
확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ ($a \leq x \leq \beta$)에 대하여

- (1) $f(x) \geq 0$
- (2) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=\beta$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 1이다.
- (3) $P(a \leq X \leq b)$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.
(단, $a \leq a \leq b \leq \beta$)



0484 대표문제

$0 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

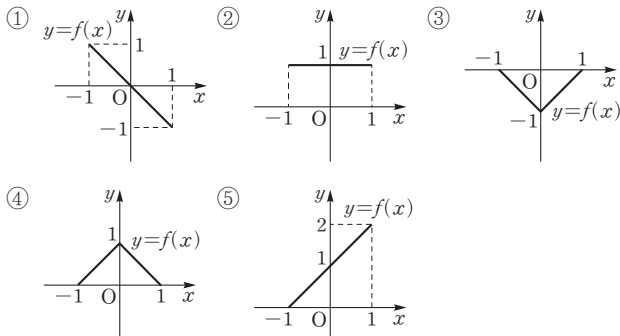


0485 중하

$0 \leq x \leq 1$ 에서 정의된 연속확률변수 X 의 확률밀도함수가 $f(x) = ax + a$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

0486 중

다음 중 $-1 \leq x \leq 1$ 에서 정의된 연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프가 될 수 있는 것은?



개념원리 확률과 통계 162쪽

유형 02 확률밀도함수를 이용하여 확률 구하기

확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ ($a \leq x \leq \beta$)에 대하여

- (1) $P(a \leq X \leq b)$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.
- (2) $P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X \leq b) - P(a \leq X \leq a)$
(단, $a \leq a \leq b \leq \beta$)

0487 대표문제

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = 2k(x+1) \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

일 때, $P(-\frac{1}{2} \leq X \leq 1)$ 은? (단, k 는 상수)

- ① $\frac{2}{3}$
- ② $\frac{3}{4}$
- ③ $\frac{4}{5}$
- ④ $\frac{7}{8}$
- ⑤ $\frac{15}{16}$

0488 중

어느 시외버스 터미널에서 A 도시로 향하는 시외버스의 도착 예정 시간과 실제 도착 시각의 차를 확률변수 X 라 할 때, X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{20}x & (0 \leq x \leq 4) \\ \frac{1}{3}(1 - \frac{1}{10}x) & (4 \leq x \leq 10) \end{cases}$$

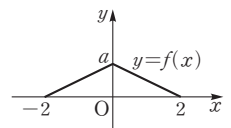
이다. 이 시외버스의 도착 예정 시간과 실제 도착 시각의 차이가 6분 이하일 확률을 구하시오.

0489 중 서술형

연속확률변수 X 의 확률밀도함수

$$y=f(x) \quad (-2 \leq x \leq 2)$$

의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $P(|X| \leq 1)$ 을 구하시오. (단, a 는 상수)



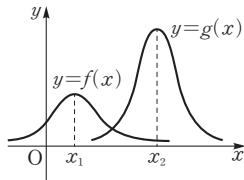
유형 03 정규분포의 확률밀도함수의 그래프의 성질

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 의 확률밀도함수의 그래프는

- (1) 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭인 종 모양의 곡선이다.
- (2) 곡선과 x 축 사이의 넓이는 1이다.
- (3) x 축을 점근선으로 하며, $x=m$ 일 때 최댓값을 갖는다.
- (4) σ 의 값이 일정할 때, m 의 값이 달라지면 대칭축의 위치는 바뀌지만 모양은 변하지 않는다.
- (5) m 의 값이 일정할 때, σ 의 값이 클수록 가운데 부분의 높이는 낮아지고 옆으로 퍼진 모양이 된다.

0490 대표문제

정규분포를 따르는 확률변수 X_1 , X_2 의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



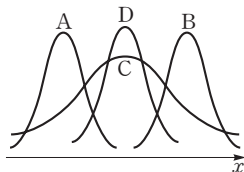
• 보기 •

- ㄱ. $P(X_1 \geq x_1) < P(X_2 \leq x_2)$
- ㄴ. $E(X_1) < E(X_2)$
- ㄷ. $\sigma(X_1) < \sigma(X_2)$
- ㄹ. $f(E(X_1)) < g(E(X_2))$

- ① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

0491 중하

네 고등학교 A, B, C, D의 3학년 학생들의 수학 성적이 각각 정규분포를 따르고, 각 정규분포의 확률밀도함수의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 수학 성적의 평균이 가장 높은 학교와 표준편차가 가장 큰 학교를 차례대로 구하시오.



0492 중

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. $P(X \leq m) = P(X \geq m)$
- ㄴ. $x_1 > m$ 일 때, $P(X \leq x_1) = 0.5 - P(m \leq X \leq x_1)$
- ㄷ. $P(X \leq a) + P(X \geq a) = 1$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0493 중

확률변수 X 가 정규분포 $N(44, 5^2)$ 을 따를 때, $P(t-3 \leq X \leq t+2)$ 가 최대가 되도록 하는 실수 t 의 값은?

- ① 44 ② $\frac{89}{2}$ ③ 45
④ $\frac{91}{2}$ ⑤ 46

0494 중

정규분포 $N(a, b^2)$ 을 따르는 확률변수 X 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.
(단, $b > 0$)

- (가) $P(X \leq -2) = P(X \geq 12)$
- (나) $V\left(\frac{1}{2}X\right) = 1$

유형 04 정규분포에서 확률 구하기

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때, 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이므로

- (1) $P(X \geq m) = P(X \leq m) = 0.5$
 (2) $P(m - \sigma \leq X \leq m) = P(m \leq X \leq m + \sigma)$

0495 대표문제

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여

$P(m \leq X \leq x)$ 는 오른쪽 표와 같다. 확률변수 X 가 정규분포 $N(20, 4^2)$ 을 따를 때, 오른쪽 표를 이용하여 $P(12 \leq X \leq 28)$ 을 구하시오.

x	$P(m \leq X \leq x)$
$m + \sigma$	0.3413
$m + 1.5\sigma$	0.4332
$m + 2\sigma$	0.4772

0496 중

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고

$$P(m - \sigma \leq X \leq m + \sigma) = a,$$

$$P(m - 2\sigma \leq X \leq m + 2\sigma) = b$$

일 때, $P(m - \sigma \leq X \leq m + 2\sigma)$ 를 a, b 로 나타내면?

- ① $0.5 - a$ ② $1 + a - b$ ③ $\frac{b-a}{2}$
 ④ $\frac{a+b}{2}$ ⑤ $\frac{2a+b}{2}$

0497 중

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여

$P(m \leq X \leq x)$ 는 오른쪽 표와 같다. 확률변수 X 가 정규분포 $N(48, 3^2)$ 을 따를 때, 오른쪽 표를 이용하여 $P(X \leq k) = 0.0013$ 을 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오.

x	$P(m \leq X \leq x)$
$m + \sigma$	0.3413
$m + 2\sigma$	0.4772
$m + 3\sigma$	0.4987

유형 05 정규분포의 표준화

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때,

- (1) 확률변수 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 은 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.
 (2) $P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a-m}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b-m}{\sigma}\right)$

0498 대표문제

확률변수 X, Y 가 각각 정규분포 $N(10, 2^2), N(20, 3^2)$ 을 따르고 $P(10 \leq X \leq 14) = P(20 \leq Y \leq k)$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① 22 ② 24 ③ 26
 ④ 28 ⑤ 30

0499 중 하

확률변수 X 가 정규분포 $N(17, \sigma^2)$ 을 따를 때, 확률변수 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 은 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다. 이때 $m - \sigma$ 의 값은?

- ① 7 ② 9 ③ 11
 ④ 13 ⑤ 15

0500 중

확률변수 X 는 정규분포 $N(8, 3^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(9, 4^2)$ 을 따른다. $P(X \geq k) = P(Y \geq k)$ 일 때, 상수 k 의 값은?

- ① -5 ② -3 ③ 0
 ④ 3 ⑤ 5

0501 [중] 서술형

확률변수 X 는 정규분포 $N(4, 1^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따를 때,

$$P(1 \leq X \leq 7) = 2P(m \leq Y \leq 2m+3)$$

을 만족시키는 상수 m 의 값을 구하시오.

0502 [상] 중

확률변수 X 는 평균이 a , 표준편차가 3인 정규분포를 따르고, 확률변수 Y 는 평균이 $a+7$, 표준편차가 4인 정규분포를 따른다. 실수 b 에 대하여 $P(X \geq b) = P(Y \leq b)$ 일 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.



중요

| 개념원리 확률과 통계 169쪽 |

유형 06 표준화하여 확률 구하기

확률변수 Z 가 표준정규분포를 따를 때, $a < b$ 인 양수 a, b 에 대하여

- (1) $P(Z \leq a) = 0.5 + P(0 \leq Z \leq a)$
- (2) $P(Z \geq a) = 0.5 - P(0 \leq Z \leq a)$
- (3) $P(a \leq Z \leq b) = P(0 \leq Z \leq b) - P(0 \leq Z \leq a)$
- (4) $P(-a \leq Z \leq 0) = P(0 \leq Z \leq a)$

0503 [대표문제]

확률변수 X 가 정규분포 $N(25, 8^2)$ 을 따를 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 $P(|X - 23| \leq 10)$ 을 구한 것은?

- ① 0.5328 ② 0.6247
- ③ 0.7745 ④ 0.8185
- ⑤ 0.9104

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

0504 [중]

확률변수 X 가 정규분포 $N(12, 6^2)$ 을 따를 때, 다음 중 그 값이 가장 작은 것은?

$$(\text{단, } P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413, P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772)$$

- ① $P(X \geq 12)$ ② $P(X \leq 18)$
- ③ $P(0 \leq X \leq 12)$ ④ $P(6 \leq X \leq 18)$
- ⑤ $P(18 \leq X \leq 24)$

0505 [중]

정규분포 $N(40, 5^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 $P(36 \leq X \leq 44) = 0.5762$ 일 때, $P(X \geq 44)$ 는?

- ① 0.2119 ② 0.2881 ③ 0.4238
- ④ 0.5762 ⑤ 0.7881

0506 [중]

정규분포 $N(25, 10^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 확률변수 Y 가 $Y = 2X + 4$ 일 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 $P(Y \leq 94)$ 를 구한 것은?

- ① 0.0228 ② 0.1587
- ③ 0.8413 ④ 0.9104
- ⑤ 0.9772

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

유형 07 표준화하여 미지수의 값 구하기

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 $P(m \leq X \leq a) = k$ 를 만족시키는 a 의 값을 구할 때에는

(i) 확률변수 X 를 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 으로 표준화한다.

$$\Rightarrow P\left(0 \leq Z \leq \frac{a-m}{\sigma}\right) = k$$

(ii) 표준정규분포표를 이용하여 a 의 값을 구한다.

0507 대표문제

확률변수 X 가 정규분포 $N(50, 5^2)$ 을 따를 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 $P(40 \leq X \leq a) = 0.8185$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
2.0	0.4772
3.0	0.4987

0508

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, 4)$ 를 따를 때, $P(X \geq 24) = 0.3085$ 를 만족시키는 상수 m 의 값을 구하시오. (단, $P(0 \leq Z \leq 0.5) = 0.1915$)

0509

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 $P(|X-m| \leq a\sigma) = 0.9544$ 를 만족시키는 양수 a 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.00	0.3413
1.65	0.4505
2.00	0.4772

0510

확률변수 X 가 정규분포 $N(20, 3^2)$ 을 따를 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 $P(X \geq k) = 0.0668$ 를 만족시키는 상수 k 의 값을 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 24 ② 24.5
③ 25 ④ 25.5
⑤ 26



유형 08 정규분포의 활용 - 확률 구하기

(i) 확률변수 X 가 따르는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 구한다.

(ii) 확률변수 X 를 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 으로 표준화한다.

(iii) 표준정규분포표를 이용하여 확률을 구한다.

0511 대표문제

어느 농장에서 생산되는 사과 한 개의 무게는 평균이 250 g, 표준편차가 15 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 생산된 사과 중에서 임의로 한 개를 택할 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 이 사과의 무게가 220 g 이상 265 g 이하일 확률을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.19
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

0512

어느 약수터의 물 1 L에 들어 있는 칼슘의 양은 평균이 18 mg, 표준편차가 4 mg인 정규분포를 따른다고 한다. 이 약수터에서 퍼온 물 1 L에 들어 있는 칼슘의 양이 22 mg 이상일 확률은? (단, $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$)

- ① 0.1587 ② 0.0668 ③ 0.0228
④ 0.0124 ⑤ 0.0062

0513

어느 고등학교 3학년 학생들의 수학 점수는 평균이 57점, 표준편차가 8점인 정규분포를 따르고, 점수가 45점 이하인 학생들을 대상으로 보충수업을 한다고 한다. 이 고등학교 3학년 학생 중 임의로 한 명을 택할 때, 위의 표준정규분포표를 이용하여 이 학생이 보충수업을 받을 확률을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.19
1.0	0.34
1.5	0.43

0514

어느 회사 직원들의 일일 TV 시청 시간은 평균이 90분, 표준편차가 20분인 정규분포를 따른다고 한다. 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 일일 TV 시청 시간이 50분 이상 80분 이하인 직원은 전체의 몇 %인지 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.19
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

- ① 9 % ② 14 % ③ 19 %
 ④ 24 % ⑤ 29 %

0515

지현이가 등교하는 데 걸리는 시간은 평균 40분, 표준편차가 5분인 정규분포를 따른다고 한다. 학교 등교 시각은 8시 40분 까지이고 집에서 출발한 시각이 7시 58분일 때, 지현이가 지각하지 않을 확률은? (단, $P(0 \leq Z \leq 0.4) = 0.1554$)

- ① 0.1554 ② 0.3108 ③ 0.3446
 ④ 0.6554 ⑤ 0.8108

0516

어느 공장에서는 생산한 골프공의 무게를 검사하여 기준 무게와 1g 이상 차이가 나면 그 골프공은 불량품으로 판정한다. 골프공의 기준 무게는 46g이고, 이 공장에서 생산하는 골프공의 무게는 평균이 45.5g, 표준편차가 0.5g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산한 골프공 중에서 임의로 한 개를 택할 때, 위의 표준정규분포표를 이용하여 이 골프공이 불량품일 확률을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
2.0	0.4772
3.0	0.4987



개념원리 확률과 통계 171쪽

유형 09 정규분포의 활용 - 도수 구하기

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 n 개의 자료 중 특정 범위에 속하는 자료의 개수를 구할 때에는

- (i) 확률변수 X 를 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 으로 표준화한다.
 (ii) 표준정규분포표를 이용하여 X 가 특정 범위에 속할 확률 p 를 구한다.
 (iii) $p \times n$ 의 값을 구한다.

0517

어느 고등학교 학생 100명의 수학 성적은 평균이 65점, 표준편차가 5점인 정규분포를 따른다고 한다. 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 60점 이상 80점 이하의 점수를 받은 학생 수를 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
2.0	0.4772
3.0	0.4987

0518

어느 과수원에서 수확한 오렌지 한 개의 당도는 평균이 14 Brix, 표준편차가 2 Brix인 정규분포를 따른다고 한다. 이 과수원에서 2000개의 오렌지를 수확했을 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 당도가 12 Brix 이하인 오렌지의 개수를 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48
2.5	0.49

0519

어느 대학교 신입생 1000명을 대상으로 키를 조사하였더니 평균이 165cm, 표준편차가 5.5cm인 정규분포를 따르는 것으로 나타났다. 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 이 학교 신입생 중 키가 176cm 이상인 학생 수를 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

0520

어느 전자 회사가 자사의 노트북을 구입한 소비자 만 명을 대상으로 노트북의 사용 기간을 조사하였더니 평균 72개월, 표준편차 24개월인 정규분포를 따르는 것으로 나타났다. 조사 대상의 소비자 중에서 사용 기간이 8년에서 9년 사이인 소비자가 n 명일 때, 위의 표준정규분포표를 이용하여 자연수 n 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

개념원리 확률과 통계 172쪽

유형 10

정규분포의 활용

- 최대 · 최소를 만족시키는 값 구하기

정규분포를 따르는 확률변수 X 에 대하여 상위 $k\%$ 안에 드는 X 의 최솟값을 구할 때에는

⇒ 최솟값을 a 로 놓고 표준정규분포표를 이용하여

$$P(X \geq a) = \frac{k}{100} \text{를 만족시키는 } a \text{의 값을 구한다.}$$

0521 대표문제

모집 정원이 360명인 공무원 임용시험에 4500명이 응시하였다. 응시자의 점수가 정규분포 $N(58, 10^2)$ 을 따른다고 할 때, 합격자의 최저 점수는? (단, $P(0 \leq Z \leq 1.4) = 0.42$)

- ① 70점 ② 72점 ③ 74점
④ 76점 ⑤ 78점

0522

어느 학교 학생들의 수학 성적은 평균이 80점, 표준편차가 10점인 정규분포를 따른다고 한다. 수학 성적이 2등급 이내에 속하는 학생의 최저 점수를 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오. (단, 1등급은 상위 4% 이하, 2등급은 상위 4% 초과 11% 이하이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.28	0.11
1.23	0.39
1.48	0.43

0523

어느 고등학교 3학년 학생 300명의 대학수학능력시험 모의고사 수학 영역 점수가 평균이 74점, 표준편차가 6점인 정규분포를 따를 때, 수학 영역에서 21등을 한 학생의 점수를 구하시오. (단, $P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.43$)

0524

어떤 기계로 생산한 제품의 무게는 평균이 12.25 kg, 표준편차가 0.1 kg인 정규분포를 따른다. 이 기계로 생산한 제품 중 임의로 택한 한 개의 무게가 a kg 이하이면 기계에 문제가 있다고 판단하여 가동을 멈추고 조사에 들어간다고 한다. 이 기계의 가동을 멈추고 조사에 들어갈 확률이 0.0228일 때, 위의 표준정규분포표를 이용하여 상수 a 의 값을 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 12 ② 12.05 ③ 12.1
④ 12.15 ⑤ 12.2

0525 상준

어느 학교의 A반, B반 학생들의 몸무게를 조사하였더니 A반은 평균이 47.3 kg, 표준편차가 7 kg인 정규분포를 따르고, B반은 평균이 50.1 kg, 표준편차가 5 kg인 정규분포를 따른다고 한다. A반과 B반의 학생 수는 서로 같고, A반 학생 중 몸무게가 55 kg 이상인 학생 수가 B반 학생 중 몸무게가 k kg 이상인 학생 수의 $\frac{1}{2}$ 배일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

(단, $P(0 \leq Z \leq 0.58) = 0.22$, $P(0 \leq Z \leq 1.1) = 0.36$)

유형 11

이항분포와 정규분포의 관계

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때, n 이 충분히 크면 X 는 근사적으로 정규분포 $N(np, npq)$ 를 따른다.
(단, $q=1-p$)

0526 대표문제

확률변수 X 가 이항분포 $B(150, \frac{3}{5})$

을 따를 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 $P(96 \leq X \leq 105)$ 를 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.0456 ② 0.1525
③ 0.8664 ④ 0.9544
⑤ 0.9876

0527

확률변수 X 가 이항분포 $B(72, \frac{2}{3})$ 를 따를 때, $P(X \leq 52)$ 는? (단, $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$)

- ① 0.1587 ② 0.3174 ③ 0.3413
④ 0.6826 ⑤ 0.8413

0528 서술형

확률변수 X 가 이항분포 $B(225, \frac{4}{5})$ 를 따를 때, X 는 근사적으로 정규분포 $N(a, b)$ 를 따른다. 표준정규분포를 따르는 확률변수 Z 에 대하여

$$P(168 \leq X \leq 180) = P(0 \leq Z \leq c)$$

일 때, $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

0529

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \begin{cases} {}_{180}C_0 \left(\frac{1}{6}\right)^{180} & (x=0) \\ {}_{180}C_x \left(\frac{5}{6}\right)^x \left(\frac{1}{6}\right)^{180-x} & (x=1, 2, \dots, 179) \\ {}_{180}C_{180} \left(\frac{5}{6}\right)^{180} & (x=180) \end{cases}$$

일 때, $P(X \geq 160)$ 을 구하시오. (단, $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$)



유형 12

이항분포와 정규분포의 관계의 활용 - 확률 구하기

- n 번의 독립시행에서 사건 A 가 a 번 이상 b 번 이하 일어날 확률은
- (i) 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 하고, 주어진 상황을 이항분포 $B(n, p)$ 로 나타낸다.
 - (ii) 확률변수 X 의 평균과 분산을 구한다.
 - (iii) 확률변수 X 가 근사적으로 정규분포를 따름을 이용하여 X 를 표준화한다.
 - (iv) 표준정규분포표를 이용하여 $P(a \leq X \leq b)$ 를 구한다.

0530 대표문제

한 개의 주사위를 720번 던질 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 1의 눈이 130번 이상 140번 이하로 나올 확률을 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.1359 ② 0.3413
③ 0.6826 ④ 0.8185
⑤ 0.9544

0531

어느 고등학교에서 도보로 등교하는 학생은 전체의 25%라 한다. 이 학교 학생 192명 중에서 도보로 등교하는 학생이 57명 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

0532 중

다음은 어느 지역 선거에서 네 후보 A, B, C, D를 지지하는 유권자의 비율을 조사한 표이다.

후보	A	B	C	D	합계
유권자의 비율(%)	40	15	20	25	100

이 지역의 유권자 600명 중 A 후보를 지지하는 유권자가 264명 이상일 확률은? (단, $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$)

- ① 0.0228 ② 0.0456 ③ 0.5228
④ 0.9544 ⑤ 0.9772

0533 상 중 서술형

어느 항공사에서 승객 정원이 340명인 비행기에 400명의 예약을 받았다. 승객 한 명이 예약을 취소할 확률이 20%라 할 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 탑승객이 정원을 초과하지 않을 확률을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

0534 상 중

한 번의 시행에서 10점을 얻을 확률이 $\frac{1}{8}$, 1점을 잃을 확률이 $\frac{7}{8}$ 인 게임이 있다. 이 게임을 448번 독립적으로 시행했을 때, 245점 이상을 얻을 확률을 구하시오.

(단, $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$)

유형 13

이항분포와 정규분포의 관계의 활용
- 미지수의 값 구하기

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때,

$P(X \geq a) = \alpha$ (α 는 상수)를 만족시키는 a 의 값을 구할 때에는

- (i) X 가 근사적으로 정규분포 $N(np, np(1-p))$ 를 따름을 이용하여 X 를 표준화한다.
(ii) $P(0 \leq Z \leq k)$ 꼴의 확률을 구한 후 표준정규분포표와 비교하여 a 의 값을 구한다.

0535 대표문제

어떤 학생이 정답이 한 개인 오지선다형 문제 100개에 임의로 답을 할 때, a 개 이상의 문제를 맞힐 확률이 0.02라 한다. 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 상수 a 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48
2.5	0.49

0536 중

세 개 중 한 개의 비율로 스트라이크를 던지는 어떤 야구 선수가 한 시즌에 던진 1458개의 공 중에서 스트라이크의 개수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $P(X \geq a) = 0.0668$ 을 만족시키는 상수 a 의 값은? (단, $P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.4332$)

- ① 504 ② 510 ③ 513
④ 520 ⑤ 525

0537 중

어느 회사에서 생산하는 제품 중 2%는 불량품이라 한다. 이 회사에서 생산한 제품 2500개 중 불량품의 개수를 확률변수 X 라 할 때,

$P(k \leq X \leq 57) = 0.6826$ 을 만족시

키는 상수 k 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772



| 개념원리 확률과 통계 175쪽 |

유형 14

표준화하여 확률 비교하기

확률변수 X, Y 가 각각 정규분포 $N(m_X, \sigma_X^2), N(m_Y, \sigma_Y^2)$ 을 따를 때, X, Y 를 각각

$$Z_X = \frac{X - m_X}{\sigma_X}, Z_Y = \frac{Y - m_Y}{\sigma_Y}$$

로 표준화하여 확률을 비교한다.

0538 대표문제

현이네 반 전체 학생의 각 과목별 평균, 표준편차와 현이의 성적은 다음 표와 같고, 각 과목의 성적은 정규분포를 따른다고 한다. 현이의 성적을 반 전체의 성적과 비교할 때, 세 과목 중 상대적으로 가장 성적이 좋은 과목을 구하시오.

(단위: 점)

구분	과목	국어	영어	수학
평균		80	55	65
표준편차		6	15	8
현이의 성적		86	85	80

0539

확률변수 X, Y, W 가 각각 정규분포 $N(42, 4^2), N(37, 5^2), N(40, 2^2)$ 을 따를 때,

$$a = P(X \geq 45), b = P(Y \geq 42), c = P(W \leq 39)$$

라 하자. 세 수 a, b, c 의 대소 관계는?

- ① $a < b < c$ ② $a = b < c$ ③ $b < a < c$
 ④ $c < a < b$ ⑤ $c < a = b$

0540

성희네 반 전체 학생의 수학, 영어, 국어, 과학 성적의 평균, 표준편차와 성희의 성적은 다음 표와 같고, 각 과목의 성적은 정규분포를 따른다고 한다. 성희의 성적을 반 전체의 성적과 비교할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

(단위: 점)

과목	구분	평균	표준편차	성희의 성적
수학		83	2	86
영어		78	6	81
국어		68	4	76
과학		73	5	78

• 보기 •

- ㄱ. 수학 성적이 과학 성적보다 상대적으로 좋다.
 ㄴ. 국어 성적이 가장 낮게 나왔으나 수학 성적보다는 상대적으로 좋다.
 ㄷ. 국어 성적이 상대적으로 가장 좋고, 영어 성적이 상대적으로 가장 나쁘다.

0541 상 중

어느 고등학교의 2학년 1반, 2반, 3반 학생들의 봉사 시간을 조사하였더니 세 반 학생들의 봉사 시간은 평균이 각각 40시간, 46시간, 39시간이고, 표준편차가 각각 3시간, 7시간, 4시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 세 반에서 임의로 각각 한 명씩 뽑아 봉사 시간을 조사하였더니 1반 학생 A의 봉사 시간은 42시간, 2반 학생 B의 봉사 시간은 47시간, 3반 학생 C의 봉사 시간은 49시간이었다. A, B, C를 각각 자기 반에서 상대적으로 봉사 시간이 긴 학생부터 차례대로 나열한 것은?

- ① A, B, C ② A, C, B ③ B, A, C
 ④ C, A, B ⑤ C, B, A



시험에 꼭 나오는 문제

정답과 풀이 74쪽

0542

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = \begin{cases} kx & (0 \leq x \leq 2) \\ \frac{k}{2}(6-x) & (2 \leq x \leq 6) \end{cases}$$

일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

0543

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = 1 - \frac{x}{2} \quad (0 \leq x \leq 2)$$

일 때, $P(X \leq k) = \frac{3}{4}$ 을 만족시키는 상수 k 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

0544

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = k|x-1| \quad (0 \leq x \leq 3)$$

일 때, $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq 2\right)$ 는? (단, k 는 상수)

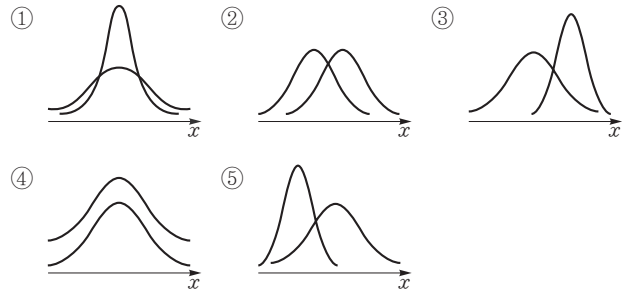
- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

0545

오른쪽 표는 어느 반 학생들의 수학 성적과 국어 성적의 평균과 표준편차를 나타낸 것이다. 두 과목의 성적이 모두 정규분포를 따른다고 할 때, 다음 중 두 과목의 정규분포곡선으로 알맞은 것은?

(단위: 점)

구분 \ 과목	수학	국어
평균	62	75
표준편차	8	12



0546

확률변수 X 가 평균이 50인 정규분포를 따를 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $a > 0$)

• 보기 •

- ㄱ. $P(45 \leq X \leq 60) > 2P(50 \leq X \leq 55)$
ㄴ. $P(45 \leq X \leq 60) < P(45+a \leq X \leq 60+a)$
ㄷ. $P(45 \leq X \leq 60) < P(45-a \leq X \leq 60-a)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

0547

정규분포 $N(4, 3^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

- (가) 확률변수 $2Y-1$ 의 평균은 9, 표준편차는 2이다.
 (나) $P(X \leq k) = P(Y \geq 4)$

0548

확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고 확률변수 Y 는 정규분포 $N(40, 4^2)$ 을 따를 때,

$$P(m-4 \leq X \leq m+4) = P(32 \leq Y \leq 48)$$

이 성립한다. 이때 $V(2X+1)$ 을 구하시오.

0549 평가원 기출

확률변수 X 가 평균이 $\frac{3}{2}$, 표준편차가 2인 정규분포를 따를 때, 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $H(t)$ 는

$$H(t) = P(t \leq X \leq t+1)$$

이다. $H(0) + H(2)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.25	0.0987
0.50	0.1915
0.75	0.2734
1.00	0.3413

- ① 0.3494 ② 0.4649
 ③ 0.4852 ④ 0.5468
 ⑤ 0.6147

0550

확률변수 X 가 정규분포 $N(50, 4^2)$ 을 따를 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 $P(X \geq a) = 0.6915$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

0551

어느 제과점에서 만든 쿠키 한 개의 무게는 평균이 30 g, 표준편차가 2 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 제과점에서 만든 쿠키 중에서 임의로 한 개를 택할 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 이 쿠키의 무게가 29 g 이상 32 g 이하일 확률을 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.3085 ② 0.5328 ③ 0.6247
 ④ 0.7745 ⑤ 0.9104

0552 💡 중요

어느 공장에서 생산하는 음료 한 병의 양은 평균이 250 mL, 표준편차가 5 mL인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산된 음료를 검사하여 음료 한 병의 양이 245 mL 이하인 것은 불량품으로 판정한다고 할 때, 이 공장에서 생산된 음료 중 임의로 선택한 3명의 음료가 모두 불량품일 확률은?

(단, $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.34$)

- ① 0.84^3 ② 0.66^3 ③ 0.34^3
 ④ 0.32^3 ⑤ 0.16^3



0553 [평가원 기출]

어느 회사에서는 두 종류의 막대 모양 과자 A, B를 생산하고 있다. 과자 A의 길이의 분포는 평균 m , 표준편차 σ_1 인 정규 분포이고, 과자 B의 길이의 분포는 평균 $m+25$, 표준편차 σ_2 인 정규분포이다. 과자 A의 길이가 $m+10$ 이상일 확률과 과자 B의 길이가 $m+10$ 이하일 확률이 같을 때, $\frac{\sigma_2}{\sigma_1}$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

0554

정원이 n 명인 어느 대학교 수학과와 신입생 모집에 600명이 지원하였는데 지원자의 성적은 평균이 389점, 표준편차가 12점인 정규분포를 따른다고 한다. 합격하기 위한 최저 점수가 407점일 때, 위의 표준정규분포표를 이용하여 자연수 n 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.5	0.43
2.0	0.48
2.5	0.49

0555

어느 마라톤 대회 참가자들의 기록은 평균이 160분, 표준편차가 20분인 정규분포를 따른다고 한다. 마라톤 기록이 몇 분 이하이면 상위 20 % 이내에 드는지 구하시오.

(단, $P(0 \leq Z \leq 0.84) = 0.3$)

0556

어떤 학생이 ○, × 퀴즈 256문제에 임의로 답을 할 때, 120문제 이상 맞힐 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332

0557

한 개의 주사위를 던져서 5 이상의 눈이 나오면 상금으로 1000원을 받고, 4 이하의 눈이 나오면 벌금으로 300원을 내는 게임이 있다. 이 게임을 162번 했을 때, 상금으로 25500원 이상 받을 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

0558

어느 톨게이트를 지나는 차량 중 60 %가 하이패스를 이용한다고 한다. 이 톨게이트를 지나는 차량 600대 중 하이패스를 이용하는 차량의 수를 확률변수 X 라 할 때,

$P(|X - 360| \geq a) = 0.14$ 를 만족시

키는 양수 a 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 18 ② 19 ③ 20
④ 21 ⑤ 22

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.19
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48



서술형 주관식

0559 중요

확률변수 X 가 정규분포 $N(100, 20^2)$ 을 따를 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 $P(60 \leq X \leq a) = 0.9759$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
2.0	0.4772
3.0	0.4987

0560

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \begin{cases} {}_{450}C_0 \left(\frac{2}{3}\right)^{450} & (x=0) \\ {}_{450}C_x \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{450-x} & (x=1, 2, \dots, 449) \\ {}_{450}C_{450} \left(\frac{1}{3}\right)^{450} & (x=450) \end{cases}$$

일 때, $P(120 \leq X \leq 170)$ 을 구하시오.
(단, $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$, $P(0 \leq Z \leq 3) = 0.4987$)

0561

2개의 동전을 동시에 던지는 시행을 192번 반복할 때, 2개 모두 앞면이 나오는 횟수를 확률변수 X 라 하자. 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 $P(54 \leq X \leq 60)$ 을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

0562

어느 렌트카 회사에 연휴 기간 동안 방문하는 고객은 400명이고, 방문하는 고객이 실제로 자동차를 빌릴 확률은 50%라 한다. 렌트를 희망하는 고객에게 자동차를 빌려줄 수 있을 확률이 95% 이상이 되려면 이 회사는 최소 몇 대의 자동차를 준비해야 하는지 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오. (단, 고객 1명당 자동차 1대씩만 빌린다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.21	0.39
1.60	0.45
1.96	0.48



실력 up

0563

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = kx \quad (0 \leq x \leq 4)$$

일 때, t 에 대한 이차방정식 $t^2 + 2Xt + 1 = 0$ 이 실근을 가질 확률을 구하시오. (단, k 는 상수)

0564 수능 기출

확률변수 X 와 Y 는 평균이 모두 0이고 분산이 각각 σ^2 과 $\frac{\sigma^2}{4}$ 인 정규분포를 따르고, 확률변수 Z 는 표준정규분포를 따른다. 두 양수 a 와 b 에 대하여

$$P(|X| \leq a) = P(|Y| \leq b)$$

일 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $a > b$

ㄴ. $P\left(Z > \frac{2b}{\sigma}\right) = P\left(Y > \frac{a}{2}\right)$

ㄷ. $P(Y \leq b) = 0.7$ 일 때, $P(|X| \leq a) = 0.3$ 이다.

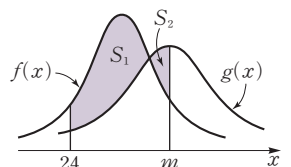
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0565 창의·융합

오른쪽 그림은 각각 정규분포

$N(32, 4^2)$, $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X , Y 의 확률밀도함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 그래프를 나타낸 것이고, $Y = 2X - 24$ 가

성립한다. 두 곡선과 직선 $x=24$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_1 , 두 곡선과 직선 $x=m$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 - S_2$ 의 값을 구하시오. (단, $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$)





수학 I, II 를 학습한 학생들을 위한 확률분포

이 코너는 수학 I, II 를 학습한 학생이 지수, 로그, 수열, 적분 등의 내용이 포함된 확률분포 문제를 풀 수 있도록 마련한 코너입니다.

0566-0568

확률질량함수의 성질

0566

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = a^2 \log \frac{x}{x-1} \quad (x=2, 3, \dots, 10)$$

일 때, $P(X=5)$ 는? (단, a 는 상수)

- ① $\frac{1}{2} \log \frac{5}{4}$ ② $\log \frac{5}{4}$ ③ $\frac{1}{4} \log \frac{6}{5}$
 ④ $\frac{1}{2} \log \frac{6}{5}$ ⑤ $\log \frac{6}{5}$

0567

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 세 수 $a, b, \frac{2}{5}$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룬다고 할 때, a, b 의 값을 구하시오.

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{10}$	a	b	$\frac{2}{5}$	1

0568

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = p_x \quad (x=1, 2, 3, 4)$$

일 때, p_1, p_2, p_3, p_4 가 이 순서대로 공비가 $\frac{1}{3}$ 인 등비수열을 이룬다고 한다. 이때 $P(1 \leq X \leq 2)$ 는?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

0569-0571

이항분포의 평균, 분산, 표준편차

이산확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x_i) = p_i \quad (i=1, 2, \dots, n) \text{ 일 때,}$$

- (1) $E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$
 (2) $V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i p_i\right)^2$
 (3) $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

0569

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	...	100	합계
$P(X=x)$	${}_{100}C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{100}$	${}_{100}C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^{100}$	${}_{100}C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^{100}$	...	${}_{100}C_{100} \left(\frac{1}{2}\right)^{100}$	1

이때 X 의 평균과 표준편차의 합을 구하시오.

0570

$$\sum_{x=0}^{144} x^2 {}_{144}C_x \left(\frac{1}{4}\right)^x \left(\frac{3}{4}\right)^{144-x} \text{의 값은?}$$

- ① 1319 ② 1321 ③ 1323
 ④ 1325 ⑤ 1327

0571

확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = {}_{90}C_x \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{90-x} \quad (x=0, 1, 2, \dots, 90)$$

일 때, $\sum_{x=0}^{90} (x^2 - x)P(X=x)$ 의 값을 구하시오.

0572-0574**연속확률변수의 확률밀도함수**

연속확률변수 X 가 닫힌구간 $[\alpha, \beta]$ 에 속하는 모든 실수의 값을 가질 때, X 의 확률밀도함수가 $f(x)$ 이면

(1) $\alpha \leq x \leq \beta$ 인 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$

(2) $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = 1$

(3) $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ (단, $\alpha \leq a \leq b \leq \beta$)

0572

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = 6x(1-x) \quad (0 \leq x \leq 1)$$

일 때, 적분을 이용하여 $P(0 \leq X \leq \frac{1}{3})$ 을 구하시오.

0573

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}x & (0 \leq x \leq 2) \\ \frac{1}{3} & (2 \leq x \leq 4) \end{cases}$$

일 때, 적분을 이용하여 $P(0 \leq X \leq 3)$ 을 구하시오.

0574

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = kx - 1 \quad (2 \leq x \leq 4)$$

일 때, 적분을 이용하여 $P(2 \leq X \leq \frac{5}{2})$ 를 구하면?

(단, k 는 상수)

① $\frac{1}{16}$

② $\frac{1}{8}$

③ $\frac{3}{16}$

④ $\frac{1}{4}$

⑤ $\frac{5}{16}$

0575-0576**연속확률변수의 평균, 분산, 표준편차**

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가 $f(x)$ ($\alpha \leq x \leq \beta$)일 때,

(1) $E(X) = \int_{\alpha}^{\beta} xf(x) dx$

(2) $V(X) = \int_{\alpha}^{\beta} (x-m)^2 f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} x^2 f(x) dx - m^2$
(단, $m = E(X)$)

(3) $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

0575

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = 2x \quad (0 \leq x \leq 1)$$

일 때, 적분을 이용하여 X 의 평균과 표준편차를 구하시오.

0576

연속확률변수 X 의 확률밀도함수가

$$f(x) = \frac{3}{4}(1-x^2) \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

일 때, $V(5X+2)$ 를 구하면?

① $\frac{1}{25}$

② $\frac{1}{5}$

③ 1

④ 5

⑤ 25

0577 [이항분포와 정규분포의 관계]

이항분포 $B(100, \frac{1}{5})$ 을 따르는 확률변수 X 가 자연수 a 에 대하여

$$\sum_{x=16}^a {}^{100}C_x \left(\frac{1}{5}\right)^x \left(\frac{4}{5}\right)^{100-x} \leq 0.82$$

를 만족시킬 때, a 의 최댓값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

+ 개념 플러스

07·1 모집단과 표본

- 1 전수조사: 통계 조사에서 조사의 대상이 되는 집단 전체를 조사하는 것
- 2 표본조사: 조사의 대상이 되는 집단 전체에서 일부분만을 뽑아서 조사하는 것
- 3 모집단: 통계 조사에서 조사의 대상이 되는 집단 전체
- 4 표본: 조사하기 위하여 뽑은 모집단의 일부분
- 5 임의추출: 모집단에 속하는 각 대상이 같은 확률로 추출되도록 표본을 추출하는 방법

07·2 모평균과 표본평균

- 1 어느 모집단에서 조사하고자 하는 특성을 나타내는 확률변수를 X 라 할 때, X 의 평균, 분산, 표준편차를 각각 **모평균**, **모분산**, **모표준편차**라 하고, 이것을 각각 기호 m , σ^2 , σ 로 나타낸다.
- 2 모집단에서 임의추출한 크기가 n 인 표본을 $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ 이라 할 때, 이들의 평균, 분산, 표준편차를 각각 **표본평균**, **표본분산**, **표본표준편차**라 하고, 이것을 각각 기호 $\bar{X}$, S^2 , S 로 나타낸다. 이때 $\bar{X}$, S^2 , S 는 다음과 같이 구한다.

$$\bar{X} = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2\}, \quad S = \sqrt{S^2}$$

07·3 표본평균의 분포

모평균이 m , 모표준편차가 σ 인 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$(1) E(\bar{X}) = m, V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

(2) 모집단이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르면 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(m, \frac{\sigma^2}{n})$ 을 따른다.

(3) 모집단의 분포가 정규분포가 아닐 때에도 n 이 충분히 크면 $\bar{X}$ 는 근사적으로 정규분포 $N(m, \frac{\sigma^2}{n})$ 을 따른다.

07·4 모평균의 추정

- 1 추정: 표본에서 얻은 자료를 이용하여 모집단의 특성을 나타내는 값을 추측하는 것
- 2 모평균의 신뢰구간: 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 의 값이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 의 신뢰구간은 다음과 같다.

$$(1) \text{신뢰도 } 95\% \text{의 신뢰구간: } \bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$(2) \text{신뢰도 } 99\% \text{의 신뢰구간: } \bar{x} - 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 표본의 크기: 표본에 포함된 자료의 개수
- 추출: 모집단에서 표본을 뽑는 것
- 복원추출: 한 번 추출된 자료를 되돌려 놓은 후 다시 추출하는 것
- 비복원추출: 추출된 자료를 되돌려 놓지 않고 다시 추출하는 것

특별한 언급이 없으면 임의추출은 복원추출로 생각한다.

표본분산을 정의할 때는 모분산을 정의할 때와는 달리 편차의 제곱의 합을 $n-1$ 로 나누는데, 이는 표본분산과 모분산의 차이를 줄이기 위한 것이다.

모평균 m 은 상수이지만, 표본평균 $\bar{X}$ 는 추출한 표본에 따라 다른 값을 가질 수 있는 확률변수이다.

표본의 크기 n 이 충분히 크다는 것은 $n \geq 30$ 일 때를 뜻한다.

표본의 크기 n 이 충분히 크면($n \geq 30$) 모표준편차 σ 대신 표본표준편차 S 의 값 s 를 사용해도 된다.



07·1 모집단과 표본

0578 보기에서 표본조사가 적합한 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

- ㄱ. 국내에서 생산되는 자동차 배터리의 수명
- ㄴ. 어느 지역에서 생산되는 사과와 당도
- ㄷ. 어느 학급의 중간고사 수학 점수의 평균

0579 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있는 상자에서 2개의 공을 다음과 같이 임의추출하는 경우의 수를 구하시오.

- (1) 한 개씩 복원추출
- (2) 한 개씩 비복원추출

07·2 모평균과 표본평균

0580 1, 3, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 3장의 카드가 들어 있는 주머니에서 임의로 2장의 카드를 복원추출할 때, 카드에 적힌 숫자의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 표를 완성하시오.

$\bar{X}$	1	2	3	4	5	합계
$P(\bar{X}=\bar{x})$	$\frac{1}{9}$		$\frac{1}{3}$			1

(2) 표본평균 $\bar{X}$ 의 평균, 분산, 표준편차를 구하시오.

07·3 표본평균의 분포

0581 모평균이 30, 모분산이 81인 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $E(\bar{X})$
- (2) $V(\bar{X})$
- (3) $\sigma(\bar{X})$

0582 정규분포 $N(60, 8^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $E(\bar{X})$
- (2) $V(\bar{X})$
- (3) $\sigma(\bar{X})$

0583 정규분포 $N(300, 10^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 표본평균 $\bar{X}$ 의 평균과 분산을 구하시오.
- (2) 표본평균 $\bar{X}$ 가 따르는 정규분포를 기호로 나타내시오.
- (3) $\bar{X}$ 를 표준화하시오.
- (4) $P(\bar{X} \geq 302)$ 를 구하시오. (단, $P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$)

0584 정규분포 $N(600, 24^2)$ 을 따르는 모집단에서 임의추출한 크기가 36인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 다음을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- (1) $P(\bar{X} \leq 592)$
- (2) $P(590 \leq \bar{X} \leq 606)$

07·4 모평균의 추정

0585 정규분포 $N(m, 6^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 100인 표본을 임의추출하였더니 표본평균이 60이었다. 다음 신뢰도로 추정한 모평균 m 의 신뢰구간을 구하시오.

(단, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$)

- (1) 신뢰도 95 %
- (2) 신뢰도 99 %

0586 정규분포를 따르는 어느 모집단에서 크기가 400인 표본을 임의추출하였더니 표본평균이 100, 표본표준편차가 10이었다. 다음 신뢰도로 추정한 모평균 m 의 신뢰구간을 구하시오. (단, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$)

- (1) 신뢰도 95 %
- (2) 신뢰도 99 %



[개념원리 확률과 통계 187쪽]

유형 01

표본평균의 평균, 분산, 표준편차
- 모평균, 모표준편차가 주어진 경우

모평균이 m , 모표준편차가 σ 인 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$\Rightarrow E(\bar{X}) = m, V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

0587 대표문제

정규분포 $N(20, 10^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $E(\bar{X}^2)$ 을 구하시오.

0588 중 하

모평균이 200, 모분산이 144인 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $E(\bar{X}) + V(\bar{X})$ 의 값은?

- ① 203 ② 218 ③ 236
④ 272 ⑤ 344

0589 중 하

모평균이 50, 모표준편차가 8인 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $E(\bar{X}) = m$,

$V(\bar{X}) = \frac{1}{2}$ 이라 한다. $m+n$ 의 값을 구하시오.

0590 중

모표준편차가 60인 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $V(\bar{X}) \leq 10$ 이 되도록 하는 n 의 최솟값을 구하시오.

[개념원리 확률과 통계 187쪽]

유형 02

표본평균의 평균, 분산, 표준편차
- 모집단의 확률분포가 주어진 경우

(i) 먼저 모집단의 확률분포를 이용하여 모평균 m 과 모분산 σ^2 을 구한다.

(ii) 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = m, V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

임을 이용한다.

0591 대표문제

모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 10인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $E(\bar{X}) + V(\bar{X})$ 의 값을 구하시오.

X	-1	0	1	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	a	$\frac{1}{4}$	1

0592 중 하

모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 임의추출한 크기가 n 인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $E(\bar{X})V(\bar{X}) = 1$ 일 때, n 의 값을 구하시오.

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{5}$	1

0593 중

모집단의 확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \frac{1}{6}(x+1) \quad (x=0, 1, 2)$$

이다. 이 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $\sigma(6\bar{X})$ 를 구하시오.

유형 03

표본평균의 평균, 분산, 표준편차
- 모집단이 주어진 경우

- (i) 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타낸다.
- (ii) 모평균 m 과 모분산 σ^2 을 구한다.
- (iii) 표본평균 $\bar{X}$ 의 평균, 분산, 표준편차를 구한다.

0594 대표문제

1, 1, 1, 1, 2, 6의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어 있는 상자에서 2장의 카드를 임의추출할 때, 카드에 적힌 숫자의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. 이때 $V(\bar{X})$ 는?

- ① $\frac{3}{18}$ ② $\frac{5}{18}$ ③ $\frac{7}{18}$
- ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

0595

주머니 속에 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 구슬이 각각 3개씩 들어 있다. 이 주머니에서 3개의 구슬을 임의추출할 때, 구슬에 적힌 숫자의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. 이때 $E(2\bar{X}-3)+V(6\bar{X})$ 의 값을 구하시오.

0596 서술형

0, 1, 2, 3의 숫자가 각각 하나씩 적힌 공이 50개, 50개, 50개, 100개씩 들어 있는 상자에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 공에 적힌 숫자의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $\bar{X}$ 의 분산이 $\frac{1}{50}$ 이 되도록 하는 n 의 값을 구하시오.



유형 04

표본평균의 확률

- (i) 표본평균 $\bar{X}$ 가 따르는 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 구한다.
- (ii) 표본평균 $\bar{X}$ 를 $Z = \frac{\bar{X}-m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$ 으로 표준화하여 확률을 구한다.

0597 대표문제

어느 고등학교 학생들이 등교하는 데 걸리는 시간은 평균이 50분, 표준편차가 10분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교 학생 중에서 25명을 임의추출할 때, 등교하는 데 걸리는 시간의 평균이 45분 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

0598 중하

정규분포 $N(60, 10^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 가 55 이상 65 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

0599 중

어느 고등학교 2학년 학생들의 모의고사 수학 영역 성적은 평균이 52점, 표준편차가 18점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고등학교 2학년 학생 중에서 81명을 임의추출할 때, 모의고사 수학 영역 성적의 평균이 47점 이상 50점 이하일 확률을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

0600 중

A사에서 생산하는 장난감 공 한 개의 무게는 평균이 300 g, 표준편차가 24 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 장난감 공 중에서 64개를 임의추출할 때, 장난감 공의 무게의 평균이 294 g 이상일 확률을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.6826 ② 0.8413 ③ 0.8664
④ 0.9542 ⑤ 0.9772

0601 중

정규분포 $N(m, 20^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $P(|\bar{X} - m| \geq 6)$ 을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

0602 상중

어느 공장에서 생산하는 비누 한 개의 무게는 평균이 100 g, 표준편차가 8 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 비누를 4개씩 한 세트로 판매한다고 할 때, 비누 4개의 무게가 392 g 이상 416 g 이하이면 정품으로 판정한다고 한다. 5000개의 세트 중 정품으로 판정되는 것의 개수를 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

유형 05 표본평균의 확률 - 표본의 크기 구하기

$$\text{표본평균 } \bar{X} \text{가 정규분포 } N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right) \text{을 따를 때, } Z = \frac{\bar{X} - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

임을 이용하여 확률을 만족시키는 표본의 크기를 구한다.

0603 대표문제

정규분포 $N(10, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $P(\bar{X} \geq 11) = 0.1587$ 을 만족시키는 n 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

0604 중 서술형

정규분포 $N(80, 16^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $P\left(\bar{X} \leq \frac{648}{\sqrt{n}}\right) = 0.6915$ 를 만족시키는 n 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

0605 상중

어느 회사에서 판매하는 음료수 한 병의 용량은 평균이 120 mL, 표준편차가 5 mL인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 판매하는 음료수 중 임의추출한 n 병의 용량의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(119 \leq \bar{X} \leq 121) \geq 0.9$ 를 만족시키는 n 의 최솟값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.4	0.42
1.5	0.43
1.6	0.45
1.7	0.46

유형 06 표본평균의 확률 - 미지수의 값 구하기

표본평균 $\bar{X}$ 가 정규분포 $N(m, \frac{\sigma^2}{n})$ 을 따를 때, $Z = \frac{\bar{X} - m}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

임을 이용하여 확률을 만족시키는 미지수의 값을 구한다.

0606 대표문제

어느 고등학교 학생들의 1일 스마트폰 사용 시간은 평균이 60분, 표준편차가 15분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고등학교 학생 중에서 임의추출한 100명의 1일 스마트폰 사용 시간의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$P(\bar{X} \leq k) = 0.0013$ 을 만족시키는 상수 k 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

- ① 54 ② 54.5 ③ 55
④ 55.5 ⑤ 56

0607

정규분포 $N(250, 14^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 49인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $P(\bar{X} \geq k) \leq 0.0062$ 를 만족시키는 실수 k 의 최솟값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 253 ② 255 ③ 257
④ 259 ⑤ 261



유형 07 모평균의 추정 - 모표준편차가 주어진 경우

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 의 값이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 의

(1) 신뢰도 95 %의 신뢰구간

$$\Rightarrow \bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

(2) 신뢰도 99 %의 신뢰구간

$$\Rightarrow \bar{x} - 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

0608 대표문제

어느 회사에서 생산하는 부품 한 개의 수명은 표준편차가 5시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 부품 중에서 임의추출한 100개의 평균 수명이 120시간이었을 때, 이 회사에서 생산한 부품의 평균 수명 m 시간의 신뢰도 95 %의 신뢰구간은? (단, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$)

- ① $119.06 \leq m \leq 120.94$ ② $119.04 \leq m \leq 120.96$
③ $119.02 \leq m \leq 120.98$ ④ $119 \leq m \leq 121$
⑤ $118.98 \leq m \leq 121.02$

0609 중하

어느 고등학교 여학생들의 오래 매달리기 기록은 평균이 m 초, 표준편차가 10초인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교 여학생들 중에서 임의추출한 400명의 오래 매달리기 평균 기록이 10초이었을 때, 이 학교 여학생들의 오래 매달리기 평균 기록 m 초의 신뢰도 99 %의 신뢰구간은?

(단, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$)

- ① $8.71 \leq m \leq 11.29$ ② $8.69 \leq m \leq 11.31$
③ $8.67 \leq m \leq 11.33$ ④ $8.65 \leq m \leq 11.35$
⑤ $8.63 \leq m \leq 11.37$

0610 중 서술형

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 추정한 모평균 m 의 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $138.24 \leq m \leq 161.76$ 이다. 이때 같은 표본을 이용하여 추정한 모평균 m 의 신뢰도 99 %의 신뢰구간에 속하는 정수의 개수를 구하시오.

(단, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$)

0611 중

A 방송국의 어떤 예능 프로그램의 한 회당 방송시간은 평균이 m 분, 표준편차가 3분인 정규분포를 따른다고 한다. 방송된 이 예능 프로그램의 회차 중에서 임의추출한 81회분의 평균 방송시간이 $\bar{x}$ 분이었을 때, 한 회당 평균 방송시간 m 분을 신뢰도 99 %로 추정한 신뢰구간은 $\bar{x} - c \leq m \leq \bar{x} + c$ 이다. 이때 c 의 값은? (단, $P(0 \leq Z \leq 2.58) = 0.495$)

- ① 0.86 ② 1.29 ③ 1.72
④ 3.87 ⑤ 5.16

0612 상 중

어느 고등학교 학생들의 수학 점수는 표준편차가 20점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고등학교 학생 중에서 임의추출한 학생 25명의 수학 점수의 평균이 66점이었을 때, 이 고등학교 학생들의 수학 점수의 평균 m 점을 신뢰도 α %로 추정한 신뢰구간이 $58.48 \leq m \leq 73.52$ 이다. 이때 α 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.81	0.46
1.88	0.47
2.05	0.48
2.33	0.49

유형 08 모평균의 추정 - 표본표준편차가 주어진 경우

모평균의 신뢰구간을 구할 때, 모표준편차 σ 를 알 수 없는 경우 표본의 크기 n 이 충분히 크면($n \geq 30$) 모표준편차 σ 대신 표본표준편차를 사용할 수 있다.

0613 대표문제

A 회사에서 생산하는 자동차의 연료 1 L당 주행 거리인 연비는 정규분포를 따른다고 한다. A 회사에서 생산한 자동차 중에서 225대를 임의추출하여 연비를 조사하였더니 평균이 10 km/L, 표준편차가 3 km/L이었다. 이때 A 회사에서 생산하는 자동차의 평균 연비 m km/L의 신뢰도 99 %의 신뢰구간은? (단, $P(|Z| \leq 2.5) = 0.99$)

- ① $9.5 \leq m \leq 10.5$ ② $9.55 \leq m \leq 10.45$
③ $9.6 \leq m \leq 10.4$ ④ $9.65 \leq m \leq 10.35$
⑤ $9.7 \leq m \leq 10.3$

0614 중 하

정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 2500인 표본을 임의추출하였더니 평균이 75, 표준편차가 15이었을 때, 모평균 m 의 신뢰도 95 %의 신뢰구간은? (단, $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$)

- ① $73.432 \leq m \leq 76.568$ ② $73.486 \leq m \leq 76.514$
③ $74.016 \leq m \leq 75.984$ ④ $74.412 \leq m \leq 75.588$
⑤ $74.438 \leq m \leq 75.562$

0615 중 하

어느 공장에서 생산하는 과자 한 봉지의 무게는 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산한 과자 중 100봉지를 임의추출하여 그 무게를 조사하였더니 평균이 245 g, 표준편차가 20 g이었다. 이 공장에서 생산하는 과자 한 봉지의 평균 무게 m g을 신뢰도 95 %로 추정한 신뢰구간에 속하는 자연수의 개수를 구하시오. (단, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$)

유형 09 모평균의 추정 - 표본의 크기 구하기

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 의 값이 $\bar{x}$ 일 때, 신뢰도 $\alpha\%$ 로 추정한 모평균 m 의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이면

$$\Rightarrow a = \bar{x} - k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, b = \bar{x} + k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \left(\text{단, } P(|Z| \leq k) = \frac{\alpha}{100} \right)$$

0616 대표문제

어느 고객센터의 직원 한 명이 하루 동안 받는 문의 전화 수는 표준편차가 15통인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고객센터의 직원 중에서 n 명을 임의추출하여 하루 동안 받는 문의 전화 수를 조사하였더니 평균이 140통이었다. 이 고객센터 직원이 하루 동안 받는 문의 전화 수의 평균 m 통을 신뢰도 95%로 추정한 신뢰구간이 $137 \leq m \leq 143$ 일 때, n 의 값은?

(단, $P(|Z| \leq 2) = 0.95$)

- ① 81 ② 100 ③ 121
④ 144 ⑤ 169

0617 [중]

어느 제과점에서 만드는 쿠키 한 개의 무게는 표준편차가 5g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 제과점에서 만든 쿠키 중에서 n 개를 임의추출하여 그 무게를 조사하였더니 평균이 30g이었다. 이 제과점에서 만드는 쿠키의 평균 무게 m g을 신뢰도 99%로 추정한 신뢰구간이 $27.85 \leq m \leq 32.15$ 일 때, n 의 값은? (단, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$)

- ① 36 ② 49 ③ 64
④ 81 ⑤ 100

유형 10 신뢰구간 $a \leq m \leq b$ 에서 $b-a$ 의 값

모평균 m 의 신뢰구간 $\bar{x} - k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 에서 표본평균의 값 $\bar{x}$ 에 관계없이 다음이 성립한다.

$$\Rightarrow \left(\bar{x} + k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) - \left(\bar{x} - k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = 2k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

0618 대표문제

어느 과수원에서 재배하는 굴 한 개의 무게는 표준편차가 5g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 과수원에서 재배한 굴 중에서 100개를 임의추출하여 구한 굴 한 개의 평균 무게 m g을 신뢰도 95%로 추정한 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, $b-a$ 의 값은? (단, $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$)

- ① 0.98 ② 1.96 ③ 2.45
④ 3.92 ⑤ 4.9

0619 [중하]

정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 모평균 m 의 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, $b-a \leq 2$ 가 되도록 하는 n 의 최솟값을 구하시오. (단, $P(|Z| \leq 3) = 0.99$)

0620 [중]

어느 고등학교 남학생들의 키는 평균이 m cm인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교 남학생 중 임의추출한 121명의 키의 표준편차가 11cm이었다고 할 때, 이 학교 남학생들의 평균 키 m cm를 신뢰도 95%로 추정한 신뢰구간을 $a \leq m \leq b$, 신뢰도 99%로 추정한 신뢰구간을 $c \leq m \leq d$ 라 하자. 이때 $|(d-c) - (b-a)|$ 의 값은?

(단, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$)

- ① 1.24 ② 1.29 ③ 1.96
④ 2.48 ⑤ 2.58

0621 중

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 100인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 95 %로 추정한 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. 또, 이 모집단에서 크기가 400인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 95 %로 추정한 신뢰구간이 $c \leq m \leq d$ 이다. $b-a=l$ 이라 할 때, $d-c$ 를 l 에 대한 식으로 나타내면? (단, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$)

- ① $\frac{1}{4}l$ ② $\frac{1}{2}l$ ③ l
④ $2l$ ⑤ $4l$

0622 중 서술형

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 64인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 α %로 추정한 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. 이 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 같은 신뢰도로 추정한 신뢰구간이 $c \leq m \leq d$ 일 때, $d-c=2(b-a)$ 가 성립하도록 하는 n 의 값을 구하시오.

0623 상 중

정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 96 %, α %로 추정한 신뢰구간이 각각 $a \leq m \leq b$, $c \leq m \leq d$ 이다. $d-c=\frac{1}{2}(b-a)$ 일 때, α 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.19
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

유형 11

모평균과 표본평균의 차

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 α %로 추정할 때, 모평균 m 과 표본평균 $\bar{X}$ 의 차는

$$\Rightarrow |m - \bar{X}| \leq k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \left(\text{단, } P(|Z| \leq k) = \frac{\alpha}{100} \right)$$

0624 대표문제

정규분포 $N(m, 10^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 95 %로 추정할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $|m - \bar{X}| \leq 2$ 가 되도록 하는 n 의 최솟값은? (단, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$)

- ① 84 ② 86 ③ 90
④ 94 ⑤ 97

0625 중

표준편차가 6인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균을 신뢰도 99 %로 추정할 때, 모평균과 표본평균의 차가 1 이하가 되도록 하는 n 의 최솟값을 구하시오. (단, $P(|Z| \leq 3) = 0.99$)

0626 중

정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균을 신뢰도 95 %로 추정할 때, 모평균과 표본평균의 차이가 모표준편차의 $\frac{1}{5}$ 이하가 되도록 하는 n 의 최솟값을 구하시오. (단, $P(|Z| \leq 2) = 0.95$)



유형 12 표본의 크기, 신뢰도, 신뢰구간의 관계

모평균 m 을 신뢰도 $\alpha\%$ 로 추정한 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때,

$$b - a = 2k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \left(P(|Z| \leq k) = \frac{\alpha}{100} \right) \text{에 대하여}$$

- (1) 표본의 크기가 일정할 때, 신뢰도가 높아지면 $b - a$ 의 값은 커진다.
- (2) 신뢰도가 일정할 때, 표본의 크기가 커지면 $b - a$ 의 값은 작아진다.

0627 대표문제

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 $\alpha\%$ 로 추정한 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. α 의 값이 커지면 $b - a$ 의 값이 커진다.
- ㄴ. 표본평균의 값이 커지면 $b - a$ 의 값이 작아진다.
- ㄷ. n 의 값이 커지면 $b - a$ 의 값이 커진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

0628

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 $\alpha\%$ 로 추정한 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, 다음 중 $b - a$ 의 값이 가장 큰 것은?

- ① $n=100, \alpha=95$ ② $n=100, \alpha=99$
- ③ $n=256, \alpha=95$ ④ $n=400, \alpha=99$
- ⑤ $n=400, \alpha=95$

0629 상충

모표준편차가 σ 인 정규분포를 따르는 모집단에서 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 $\alpha\%$ 로 추정한 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 신뢰도를 낮추면서 표본의 크기를 크게 하면 $b - a$ 의 값은 커진다.
- ② 표본의 크기가 일정할 때, $b - a$ 의 값이 작아지면 신뢰도는 낮아진다.
- ③ $b - a$ 의 값은 표본평균의 값과는 관계가 없다.
- ④ 신뢰도가 일정할 때, 표본의 크기가 4배가 되면 $b - a$ 의 값은 2배가 된다.
- ⑤ 신뢰도가 일정할 때, 표본의 크기를 작게 하면 $b - a$ 의 값은 작아진다.

0630 상충

정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 $\alpha\%$ 로 추정한 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

- ㄱ. 신뢰도가 일정할 때, 표본의 크기가 16배가 되면 $b - a$ 의 값은 $\frac{1}{4}$ 배가 된다.
- ㄴ. 표본의 크기가 일정할 때, 신뢰도가 높아지면 $b - a$ 의 값은 작아진다.
- ㄷ. 동일한 표본을 이용할 때, 모평균 m 의 신뢰도 99%의 신뢰구간은 신뢰도 95%의 신뢰구간을 포함한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ



0631

정규분포 $N(30, 12^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $E(\bar{X}^2) + \sigma(\bar{X})$ 의 값을 구하시오.

0632

모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $E(\bar{X})V(\bar{X})$ 의 값은?

X	-1	0	1	2	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	1

- ① $\frac{1}{4}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$
 ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ 2

0633

주머니 속에 1, 2, 3의 숫자가 각각 하나씩 적힌 카드가 1장, 4장, 1장씩 들어 있다. 주머니에서 카드 4장을 임의추출할 때, 카드에 적힌 숫자의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $E(\bar{X}^2) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수)

0634

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 각각 100, 225, 400인 표본을 임의추출하고, 그 표본평균을 각각 $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3$ 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

• 보기 •

- ㄱ. $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 = \bar{X}_3$
 ㄴ. $E(\bar{X}_1) = E(\bar{X}_2) = E(\bar{X}_3)$
 ㄷ. $\sigma(\bar{X}_1) > \sigma(\bar{X}_2) > \sigma(\bar{X}_3)$

0635 평가원 기출

어느 지역의 1인 가구의 월 식료품 구입비는 평균이 45만 원, 표준편차가 8만 원인 정규분포를 따른다고 한다. 이 지역의 1인 가구 중에서 임의로 추출한 16가구의 월 식료품 구입비의 표본평균이 44만 원 이상이고 47만 원 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.3830 ② 0.5328 ③ 0.6915
 ④ 0.8185 ⑤ 0.8413

0636

어느 학교 학생들이 일주일 동안 운동하는 시간은 평균이 40분, 표준편차가 9분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교 학생 중 임의추출한 36명이 일주일 동안 운동하는 시간의 평균이 37분 이상 43분 이하일 확률을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

0637

어느 초콜릿 공장에서 만드는 초콜릿 한 개의 무게는 평균이 10 g, 표준편차가 2 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 초콜릿 공장에서는 초콜릿 25 개씩을 한 상자에 담아서 판매한다고 할 때, 25개의 초콜릿을 담은 상자의 무게가 240 g 이하일 확률을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 상자의 무게는 무시한다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.2257
0.8	0.2881
1.0	0.3413
1.2	0.3849

- ① 0.1151 ② 0.1587 ③ 0.2119
 ④ 0.2257 ⑤ 0.2743

0638

평균이 40, 표준편차가 4인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $P(\bar{X} \geq 42) = 0.0228$ 이다. 이때 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 n 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

0639 [평가원 기출]

어느 공장에서 생산되는 건전지의 수명은 평균 m 시간, 표준편차 3시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산된 건전지 중 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 건전지의 수명에 대한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

$$P(m - 0.5 \leq \bar{X} \leq m + 0.5) = 0.8664$$

를 만족시키는 표본의 크기 n 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

- ① 49 ② 64 ③ 81
 ④ 100 ⑤ 121

0640

어느 대학에 입학한 신입생들의 수능 점수는 평균이 400점, 표준편차가 80 점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 대학 신입생 중 임의추출한 64명의 수능 점수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332

$P(\bar{X} \geq k) = 0.3085$ 를 만족시키는 상수 k 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

0641 [수능 기출]

정규분포 $N(0, 4^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$, 정규분포 $N(3, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자. $P(\bar{X} \geq 1) = P(\bar{Y} \leq a)$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은?

- ① $\frac{19}{8}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{21}{8}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{23}{8}$

0642

어느 회사에서 생산하는 블루투스 이어폰의 사용 시간은 평균이 6시간, 표준편차가 20분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 블루투스 이어폰 중에서 2500개를 임의추출하여 조사했을 때 사용 시간의 평균이

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

k 분 이하이면 생산 공정에 문제가 있다고 판단한다. 생산 공정에 문제가 있다고 판단할 확률이 0.0062일 때, 상수 k 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.



0643

어떤 통신사의 A 요금제를 사용하는 고객들의 월 음성통화 사용량은 표준편차가 20분인 정규분포를 따른다고 한다. A 요금제를 사용하는 고객 중 임의추출한 100명의 월 음성통화 사용량의 평균이 50분이었을 때, A 요금제를 사용하는 고객들의 월 음성통화 평균 사용량 m 분의 신뢰도 99%의 신뢰구간은? (단, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$)

- ① $44.74 \leq m \leq 55.26$ ② $44.78 \leq m \leq 55.22$
 ③ $44.81 \leq m \leq 55.19$ ④ $44.84 \leq m \leq 55.16$
 ⑤ $44.88 \leq m \leq 55.12$

0644

어느 공장에서 제조하는 에탄올 한 병의 용량은 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 제조한 에탄올 중 64병을 임의추출하여 그 용량을 조사하였더니 평균이 365 mL, 표준편차가 24 mL이었다. 이 공장에서 제조하는 에탄올 한 병의 평균 용량 m mL의 신뢰도 95%의 신뢰구간에 속하는 정수의 개수를 구하시오. (단, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$)

0645

어느 지역 사람들의 월 모바일 데이터 사용량은 평균이 m MB, 표준편차가 700 MB인 정규분포를 따른다고 한다. 이 지역 사람 중 n 명을 임의추출하여 월 모바일 데이터 사용량을 조사하였더니 평균이 4860 MB이었다. 이를 이용하여 모평균 m MB를 신뢰도 99%로 추정한 신뢰구간이 $4710 \leq m \leq 5010$ 일 때, n 의 값을 구하시오. (단, $P(|Z| \leq 3) = 0.99$)

0646

정규분포 $N(m, 40^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 95%로 추정한 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, $b - a = 8$ 이 되도록 하는 n 의 값을 구하시오. (단, $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.475$)

0647

A사에서 만드는 청소기의 작동 시간은 평균이 m 분, 표준편차가 10분인 정규분포를 따른다고 한다. A사에서 만든 청소기 중 100개를 임의추출하여 모평균 m 분을 신뢰도 95%로 추정한 신뢰구간은 $a \leq m \leq b$ 이고, n 개를 임의추출하여 모평균 m 분을 신뢰도 99%로 추정한 신뢰구간은 $c \leq m \leq d$ 이다. 이때 $b - a \geq d - c$ 가 되도록 하는 n 의 최솟값을 구하시오.

(단, $P(|Z| \leq 2) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.6) = 0.99$)

0648

어느 고등학교 2학년 학생들의 키는 정규분포 $N(m, 15^2)$ 을 따른다고 한다. 이 고등학교 2학년 학생들의 평균 키 m cm를 신뢰도 95%로 추정할 때, 모평균과 표본평균의 차이가 3 cm 이하가 되기 위한 표본의 크기의 최솟값을 구하시오.

(단, $P(|Z| \leq 2) = 0.95$)

0649

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 모평균 m 을 신뢰도 95%로 추정한 신뢰구간을 $a \leq m \leq b$ 라 하자. 보기에서 $b - a$ 의 값이 큰 것부터 차례대로 나열하면?

• 보기 •

- ㄱ. $n=81, \sigma=9$
 ㄴ. $n=81, \sigma=15$
 ㄷ. $n=100, \sigma=15$

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ, ㄱ
 ④ ㄷ, ㄱ, ㄴ ⑤ ㄷ, ㄴ, ㄱ



서술형 주관식

0650

모집단의 확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-8	0	8	합계
$P(X=x)$	a	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1

이 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $E(\bar{X}^2)$ 을 구하시오.

0651

어느 회사에서 생산하는 요구르트 한 병의 용량은 평균이 m mL, 표준편차가 5 mL인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 요구르트 중 임의추출한 225명의 용량의 평균이 198 mL 이상일 확률이 0.9987일 때, m 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

0652

어느 고등학교 남학생들의 체중은 평균이 m kg, 표준편차가 25 kg인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교 남학생 중 n 명을 임의추출하여 구한 남학생의 평균 체중 m kg을 신뢰도 95 %로 추정된 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, $b-a \leq 7$ 이 되도록 하는 n 의 최솟값을 구하시오.

(단, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$)



실력 up

0653 [평가원 기출]

어느 지역 학생들의 1일 인터넷 사용시간 X 는 평균이 m 분, 표준편차가 30분인 정규분포를 따른다. 이 지역 학생들을 대상으로 9명을 임의추출하여 조사한 1일 인터넷 사용시간의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. 함수 $G(k)$, $H(k)$ 를

$$G(k) = P(X \leq m + 30k)$$

$$H(k) = P(\bar{X} \geq m - 30k)$$

라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $G(0) = H(0)$

ㄴ. $G(3) = H(1)$

ㄷ. $G(1) + H(-1) = 1$

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

0654 [창의·융합]

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 임의추출한 크기가 25인 표본과 크기가 100인 표본의 표본평균을 각각 $\bar{X}_A$, $\bar{X}_B$ 라 하자. $\bar{X}_A$ 와 $\bar{X}_B$ 의 분포를 이용하여 모평균 m 을 신뢰도 95 %로 추정된 신뢰구간이 각각 $a \leq m \leq b$, $c \leq m \leq d$ 일 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

• 보기 •

ㄱ. $\bar{X}_A$ 의 분산은 $\bar{X}_B$ 의 분산보다 크다.

ㄴ. $P(\bar{X}_A \leq m + 5) < P(\bar{X}_B \leq m + 5)$

ㄷ. $b - a < d - c$

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



‘남보다’ 잘하려 말고 ‘전보다’ 잘하라.

남보다 잘하려 하지 말고 전보다 잘하려고 노력해.

위대한 경쟁일수록 타인과의 경쟁이 아니라

자기 자신과의 경쟁이다.

경쟁을 통한 성취도 ‘남보다’라는 바깥의 기준보다

‘전보다’라는 안의 기준에 비추어 본 평가가 소중하다.

아무리 남보다 잘해도 전보다 못하면 성취감을 느낄 수 없다.

전보다 잘하려는 노력이 전보다 나은 자기 자신을 만드는

원동력이다.

— 유명만의 「청춘경영」 중에서 —

memo

[illegible]

memorandum

[illegible]

memo

[illegible]